

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú. Decana de América

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



PROYECTO DE TESIS

**Implementación de una plataforma E-Learning basado en la
gamificación para mejorar la enseñanza/aprendizaje de las
Matemáticas en Instituciones Educativas de nivel secundaria**

AUTOR:

Kelly Susan Melo Diaz

ASESOR:

Dr. Hugo Froilán Vega Huerta

Lima - Perú

2019

DEDICATORIA

A mis padres y hermanos les dedico este trabajo porque siempre están conmigo apoyándome en cada momento, brindándome su comprensión y lograron así que llegue a cumplir mis objetivos.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios que siempre está conmigo, ayudándome en situaciones difíciles, brindándome las alegrías más sorprendentes y manteniéndome con mucha fortaleza para seguir cumpliendo más metas.

EPÍGRAFE

El cambio es siempre el resultado final
de todo verdadero aprendizaje.
(Leo Buscaglia)

RESUMEN

Título	:	Implementación de una Plataforma E-Learning basado en la Gamificación para mejorar la Enseñanza/Aprendizaje de las Matemáticas en Instituciones Educativas de Nivel Secundaria
Autor	:	Kelly Susan Melo Diaz
Asesor de Tesis	:	Dr. Hugo Froilán Vega Huerta
Fecha	:	Abril 2019

El presente proyecto analiza la incorporación de una plataforma de aprendizaje en institutos educativos implementados en un aula en donde los estudiantes de dicho centro de estudios integren este proyecto para que aprendan de forma más fácil y refuercen sus conocimientos mediante el uso de una plataforma e-learning basado en la gamificación con el objetivo de establecer una mejor calidad de enseñanza y evitar la desmotivación de los estudiantes en la asignatura de matemáticas.

Se analizaron plataformas para la enseñanza en las matemáticas y los criterios que se empleaban para la enseñanza y la mejor adaptabilidad en la mejora de la enseñanza en los estudiantes.

Se planteó una realización de una implementación de una plataforma e-learning analizando modos de construcción y modelos que contendrán para mejorar las habilidades de los estudiantes, donde se clasifica según los aprendizajes que se le identificó para definir el impacto que existe mediante el uso de una plataforma e-learning y las herramientas de preferencias de cada estilo de aprendizaje, para así realizar el análisis de los datos obtenidos.

PALABRAS CLAVE:

Aprendizaje, enseñanza, Plataforma e-Learning

ABSTRACT

Title	:	Implementation of E-Learning Platform based on Gamification to improve the Teaching / Learning of Mathematics in Secondary Education Institutions
Author	:	Kelly Susan Melo Diaz
Thesis Advisor	:	Dr. Hugo Froilán Vega Huerta
Date	:	April 2019

This project analyzes the incorporation of a learning platform in educational institutes implemented in a classroom where the students of this study center integrate this project so that they can learn more easily and reinforce their knowledge through the use of an e-learning platform based on gamification with the aim of establishing a better quality of teaching and avoiding the demotivation of students in the mathematics subject.

Platforms were analyzed for teaching in mathematics and the criteria used for teaching and the best adaptability in improving teaching in students.

One was proposed to carry out an implementation of an e-learning platform analyzing construction methods and models that will contain to improve students' skills, where they will be classified according to the learning that is identified to define the impact that exists through the use of a e-learning platform and the preferences tools of each learning style, in order to perform the analysis of the data obtained.

KEYWORDS:

Learning, teaching, e-Learning Platform

ÍNDICE

DEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTOS	III
EPÍGRAFE	IV
RESUMEN	V
ABSTRACT	VI
ÍNDICE.....	VII
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I: VISIÓN DEL PROYECTO	3
1.1 Antecedentes del Problema	3
1.1.1 El Negocio.....	3
1.1.2 Procesos del Negocio	4
1.1.3 Organigrama.....	5
1.2 Formulación del Problema	5
1.2.1 Realidad Problemática.....	5
1.2.2 Descripción del Problema	6
1.2.2.1 Problema Principal	6
1.2.2.2 Problema Secundario.....	7
1.3 Objetivos del Proyecto	7
1.3.1 Marco Lógico	7
1.3.1.1 Árbol del Problemas:.....	7
1.3.1.2 Árbol de Objetivos:	8
1.3.2 Objetivo General	8
1.3.3 Objetivos Específicos	9
1.4 Justificación del Proyecto	9
1.4.1 Justificación Académica.....	9
1.4.2 Beneficios Tangibles	9
1.4.3 Beneficios Intangibles	10
1.5 Alcance del Proyecto	10
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	11
2.1 E-Learning	11

2.1.1 Según (Mariano L. Bernárdez) (ISBN: 9781434321084).....	11
2.1.2 Según (Terry Anderson) (ISBN: 9781897425084).....	18
2.2 Gamificación	23
2.2.1 Según (Ferran Teixes) (ISBN: 9788490646694)	23
2.2.2 Según (Cathie Mariache y Erick Brangier) (ISBN: 9781466682016)	29
2.3 Aprendizaje en el Entorno Virtual	33
2.3.1 Según (Carlos Marcelo, David Puente, Miguel Ballesteros y Alfonso Palazón) (ISBN: 9788480886970)	33
2.3.2. Según (John Stephenson y Albert Sangrà) (ISBN: 9789929406582)	37
2.4 Motivación en el aprendizaje	43
2.4.1 Según (Pedro Gallardo y José Camacho) (ISBN: 9788498235661)	43
2.4.2 Según (Maggie Hartnett) (ISBN: 9789811006982)	48
CAPÍTULO III: ESTADO DEL ARTE	53
3.1 Artículos	53
3.1.1 El Aprendizaje afectivo y la gamificación en escenarios de educación virtual (Diego Melo-Solarte y Paula Díaz, 2018) (ISSN: 0718-0764)	53
3.1.2 Mejora de la experiencia de aprendizaje del estudiante con gamificación mediada por la tecnología: Un estudio empírico (Crystal Han-Huei Tsay, Alexander Kofinas & Jing Luo, 2018) (ISSN: 0360-1315)	57
3.1.3 La influencia de un sistema de capacitación en resolución de problemas matemáticos en estudiantes de primer año de escuela intermedia (Hsien-Sheng Hsiao, Chien-Yu Lin, Jyun-Chen Chen & Yi-Fang Peng, 2017) (ISSN: 1305-8223)	61
3.1.4 Plataforma informática aplicada como ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de matemáticas (Chiodi Gustavo, Bosio Alejandra, Aliciardi Agustina, Pautasso Pablo & Marcucci Martin, 2014) (ISSN: 2362-5139)	66
3.1.5 Implementación de un Sistema Adaptable "E-School" (Tosheva, Stojkovikj, Stojanova, Zlatanovska, & Bande, 2017) (ISSN: 2217-8309).....	70
3.1.6 Enfoque arquitectónico para el seguimiento automático de las actividades de aprendizaje en cursos masivos abiertos en línea (Daniel Jaramillo & Mario Solarte, 2016) (ISSN: 1692-5238).....	75
3.2 Tesis	80
3.2.1 Gamificación de las matemáticas en la enseñanza del valor posicional de cantidades (Martha Ortegón, 2016)	80

3.2.2 Desarrollo de un Sistema Web para la enseñanzade casos de uso empleando la Técnica de aprendizaje Cooperativo de Rompecabezas (Gerardo Chung, 2013)	85
3.2.3 Modelo de aceptación de los sistemas e-learning en las Universidades: Un enfoque del modelo de aceptación de la tecnología ajustado al Ecuador (Richard Ramirez-Anormaliza 2016).....	89
Software	92
3.2.4 KnowRe Math	92
3.2.5 Moodle con Gamificación.....	98
3.2.6 PIPOCLUB.COM (Juegos educativos para niños y niñas).....	101
CAPÍTULO IV: MODELADO DEL NEGOCIO.....	103
4.1 Reglas del Negocio	103
4.2 Caso de uso del Negocio	103
4.2.1 Diagrama de Casos de uso del Negocio	103
4.2.1.1 Actores del negocio	104
4.2.1.2 Casos de Uso del Negocio (CUN).....	105
4.2.2 Diagrama de actividades del negocio.....	105
4.3 Modelo Conceptual	108
CAPÍTULO V: REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO	110
5.1 Requerimientos del Software:	110
5.1.1 Relación de Requerimientos Funcionales del Sistema:.....	110
5.1.2 Especificación de requerimientos:.....	111
5.1.3 Requerimientos No Funcionales del Sistema:.....	112
5.3 Casos de Uso del Sistema:.....	113
5.3.1 Diagrama de actores del Sistema	113
5.3.1.1 Especificación de los actores del sistema	113
5.3.2 Diagrama de Paquetes	113
5.3.3 Diagrama de casos de uso del sistema	114
5.3.4 Especificaciones de CUS	117
5.4 Modelo Conceptual	119
5.5 Prototipos:.....	120
CAPÍTULO VI: ARQUITECTURA	122
6.1 Vistas de Casos de Uso más Significativos para la Arquitectura.....	122
6.1.1 Diagrama de Casos de Uso más Significativos para la Arquitectura	122

6.1.2 Especificación de los Casos de Uso más Significativos para la Arquitectura.....	123
6.1.3 Realización de Casos de Usos de Análisis y Diseño.....	124
6.2 Modelo de Despliegue.....	128
6.3 Modelo de Componentes.....	129
CAPÍTULO VII: DESARROLLO Y PRUEBAS	130
7.1 Desarrollo	130
7.1.1 Plataforma Tecnológica.....	130
7.1.2 Descripción de los Estándares de Desarrollo	130
7.2 Pruebas	134
7.2.1 Plan de Pruebas del Proyecto	134
CAPÍTULO VIII: GESTIÓN DEL PPROYECTO.....	135
8.1 Organización del Proyecto.....	135
8.1.1 Organigrama del Proyecto.....	135
8.2 Estimación y Ejecución del Proyecto.....	135
8.2.1 Cronograma de Ejecución del Proyecto	135
8.3 Gestión de Riesgos del Proyecto.....	136
8.4 Plan de cambios en el negocio	142
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA.....	144

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las Tecnologías de la Información y comunicación (TICS) se han convertido en un aspecto esencial para la formación y educación de los estudiantes, permitiendo superar las barreras de distancia, contando también con el factor tiempo y la infraestructura que sería necesaria, se sabe y se observa que diferentes Instituciones Educativas, Universidades Públicas y privadas brindan un aprendizaje y educación a distancia, donde los estudiantes seleccionan un horario de acuerdo a sus necesidades. La enseñanza de modo online se idea como un grupo de herramientas y de lugares, donde se puede interactuar e intercambiar conocimientos, que admiten fortalecer el aprendizaje de los estudiantes (Goldberg & Dintzis, 2007) para poder incentivar y aumentar el interés en cada uno de ellos y así motivar a tener más logros académicamente.

La enseñanza e información que brindan los profesores a sus estudiantes muchas veces no es suficiente ya que un profesor también debe reconocer los intereses que ellos tienen (estudiantes) y que no son capaces de expresarlo de una manera directa o en forma presencial a sus profesores, así como el profesor en muchas ocasiones no examina de una forma detallada las necesidades individuales que influyen en los estudiantes para la adquisición de conocimientos según las características de aprendizaje de ellos; hoy en día la búsqueda de nueva información se ha ampliado en los espacios virtuales, donde los usuarios aplican un conjunto de estrategias de intercambio de información o compartiendo intereses, basadas en sistemas de ordenadores, de redes telemáticas y de aplicaciones informáticas (Chen, y otros, 1998).

El concepto de “e-learning” es en la actualidad un punto de referencia obligado en la evolución de las diferentes metodologías de la educación, que incluye las aplicaciones telemáticas, como un complemento de la formación presencial, si bien el término e-learning y su aplicación en el aprendizaje se fue conociendo más aun en los entornos virtuales o plataformas. La principal metodología pedagógica utilizada en la “enseñanza en línea” es el aprendizaje cooperativo, donde el proceso de aprendizaje radica en la participación conjunta y activa, tanto del docente como del estudiante, con lo cual, la apropiación del conocimiento, se obtiene de una construcción social en un ambiente facilitado por la interacción, la evaluación y la cooperación entre iguales (Cervera, Segura, Moya, & Torlá, 2000).

Los estilos de aprendizaje surgen desde el enfoque cognitivo de la educación donde se toma en cuenta las diversas maneras de aprender de que cada estudiante, donde cada uno de ellos percibe, procesa y recuerda la información, de una forma de diferente dependiendo a su entorno, situaciones o contextos que se le presenten.

Para la finalidad de este proyecto, se aprovechó el desarrollo de plataformas e-learning, que facilita el acceso y como un complemento para las clases presenciales de matemáticas donde los estudiantes ampliaron sus conocimientos apoyando el aprendizaje individual según sus necesidades, a través del uso de las nuevas tecnologías de la información, permitiéndoles la interactividad, la comunicación, la aplicación de

los conceptos, la evaluación y el manejo de las temáticas relacionadas con el curso de matemáticas.

La presente tesis está dividida en las siguientes partes:

- En el capítulo I, muestra la visión del proyecto, donde se describe y detalla los antecedentes que se tomaron como referencia, la problemática a definir, presenta tanto el objetivo general como objetivos específicos, seguidamente de una justificación del tema y el alcance a desarrollarse.
- En el capítulo II, está constituido por el desarrollo del marco teórico con bases de referencia en las plataformas e-learning en la influencia de los estudiantes según el aprendizaje recibido, donde se define conceptos y metodologías de aprendizaje.
- En el capítulo III, está constituido por el estado del arte donde se investigara recolectando información y resultados de otras investigaciones examinando lo que se ha realizado recientemente en el tema de investigación escogido y tratado.
- En el capítulo IV, está constituido por el modelado de Negocios, donde se realizaran los diagramas con respecto al negocio, reglas de Negocio, diagramas de negocio, entre otros.
- En el capítulo V, está constituido por los requerimientos del sistema el cual se realizara de acuerdo a las especificaciones obtenidas y la realización de los casos de uso del sistema.
- En el capítulo VI, por último, se presenta la arquitectura especificando como se compondrá la plataforma a realizar.

CAPÍTULO I: VISIÓN DEL PROYECTO

1.1 Antecedentes del Problema

1.1.1 El Negocio

Las Instituciones Educativas en el Perú según las estadísticas del INEI en el año 2017, del total de instituciones educativas públicas a nivel nacional, el 38,2% es de inicial, el 47,0% de primaria y el 14,8% de secundaria. Según área de ubicación, en el área urbana es mayor el porcentaje de instituciones de nivel inicial (42,7%) y de secundaria (23,7%); mientras que, en el área rural es mucho mayor el porcentaje de instituciones de nivel primaria (54,3%). Fuente INEI

Área	Total	Inicial	Primaria	Secundaria
Total	100,0	38,2	47,0	14,8
Urbana	100,0	42,7	33,6	23,7
Rural	100,0	35,8	54,3	9,9

Figura 1.1. Instituciones Educativas en Perú a nivel inicial, primaria y secundaria, según área de ubicación, 2017

Fuente: (INEI, 2017)

La educación siempre tiene que contar con herramientas para poder elevar la calidad de la formación pedagógica en las Instituciones Educativas, en el Perú, hasta el día de hoy existen problemas en la educación tanto a nivel primaria como en secundaria, el Ministerio de Educación (MINEDU) realiza evaluaciones censales de los estudiantes para tener conocimiento e información sobre el estado de aprendizaje y los logros esperados según el currículo oficial, para que así tengan acceso a una educación de calidad (MINEDU, 2006), es por tal motivo que cada año se realiza una prueba impartida “Evaluación Censal de Estudiantes” (ECE, 2016) en las áreas de lectura y matemáticas para el nivel secundario, en donde los resultados nacionales en el 2016 en Matemáticas fue de un 11.5% de estudiantes satisfactorios, un 16.9% en proceso, 39.3% que aún están en un inicio y un 32.3% que no está aún preparado (ECE, 2016), si bien aumentó el porcentaje satisfactorio a diferencia del año anterior aún sigue con una gran diferencia en cuanto a mejoras en la calidad educativa y de aprendizaje; como se puede ver en Fig.1.1.

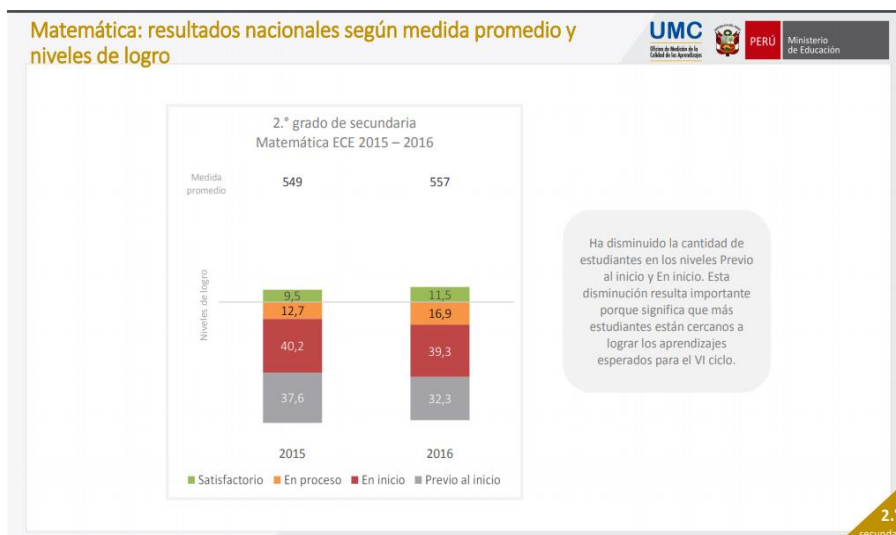


Figura 1.2. Resultados Nacionales según medida de promedio de ECE 2016
Fuente: (UMC, 2016)

Sabemos que en la mayoría de Instituciones Educativas no cuentan con una calidad educativa y que muchos aún tienen una limitada formación de docente o aun emplean el modelo tradicional sin tener ningún cambio a través de los años, sin embargo tanto la sociedad como la educación con el pasar de los años se encuentra inmersa en un cambio donde la evolución del aprendizaje/ enseñanza también ha sido adecuadas al ámbito de la tecnología con innovadoras herramientas que ayudan a mejorar y reforzar la educación en nuestro país.

Una de las propuestas son las plataformas educativas implementando el e-learning conjuntamente con el apoyo también de los docentes donde estas herramientas ya no son como lo tradicionalmente se realizaba en cuanto aprendizaje, sino que contiene recursos de aprendizas multimedia, permitiendo tener un aprendizaje colectivo en el cual se pueden interactuar y facilitando la forma de aprendizaje de los estudiantes.

1.1.2 Procesos del Negocio

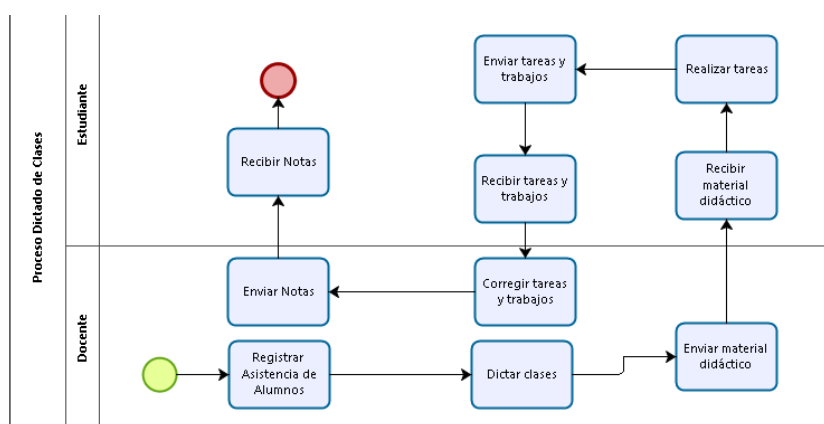


Figura 1.4. Proceso de dictado de clases
Fuente: (Elaboración Propia, 2019)

1.1.3 Organigrama

A continuación, se muestra un organigrama general de las instituciones educativas.

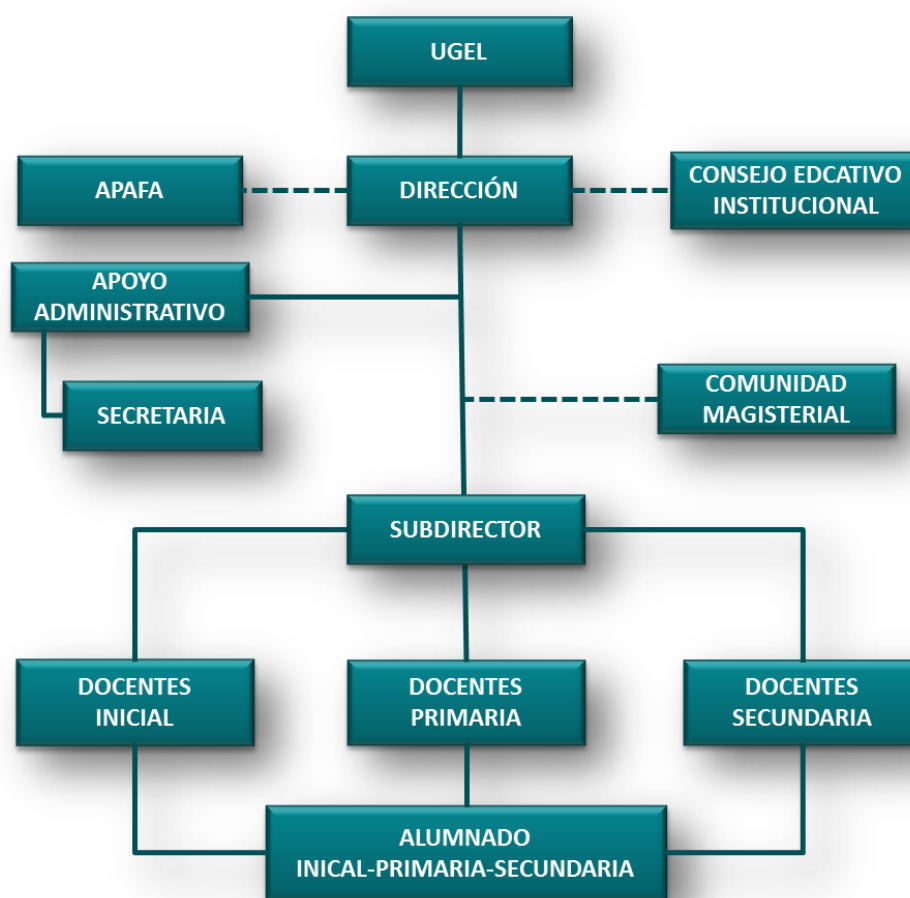


Figura 1.5. Organigrama General de una Institución Educativa

Fuente: (Elaboración Propia, 2019)

1.2 Formulación del Problema

1.2.1 Realidad Problemática

Actualmente tanto en el ECE (Evaluación Censal de Estudiantes) y PISA evaluaciones de estudiantes nacional e internacional respectivamente, muestran que el aprendizaje a nivel secundario en cuanto al curso de matemática no tiene un gran avance satisfactorio en el Perú causando la deserción de los estudiantes en algunos cursos que lleva académicamente; no logrando la calidad que se necesita para poder seguir avanzando a grandes pasos en cuanto a la educación que es fundamental.

Según los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, 2015) revela que los estudiantes peruanos han

tenido una mejora en ciencias, matemáticas y comprensión lectora a diferencia de la evaluación realizada en el 2012 donde Perú se encontraba en el último puesto de esta evaluación, pero, como sabemos aún es una brecha larga para afrontar en el aprendizaje escolar.

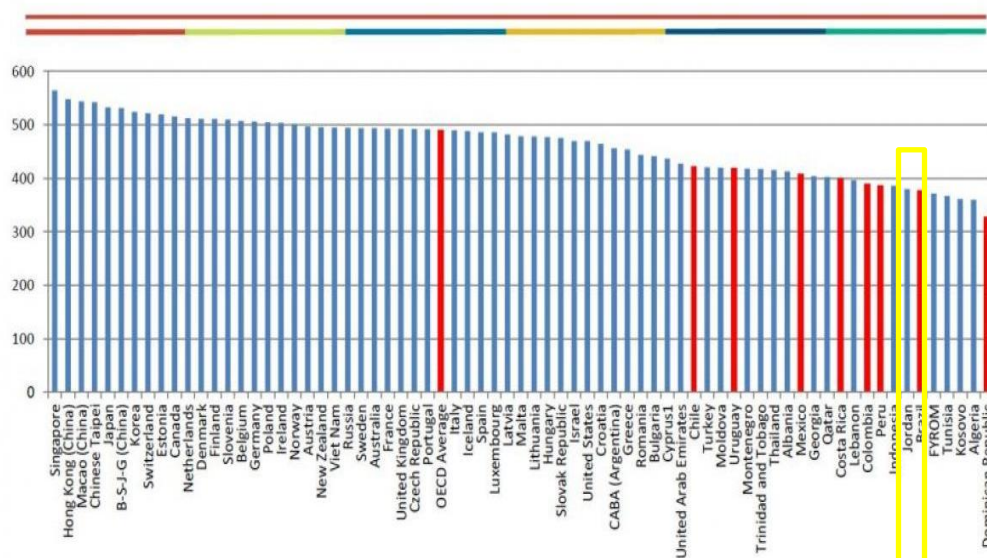


Figura 1.3. Rendimiento medio de Perú en matemáticas en PISA 2015

Fuente: (PISA, 2015)

1.2.2 Descripción del Problema

1.2.2.1 Problema Principal

En las instituciones educativas los reforzamientos de estudio que se brinda para el curso de matemáticas es realizado con poca frecuencia, causando que los estudiantes no posean retención de contenidos aprendidos, teniendo carencias básicas de conocimiento respecto al curso y también falta de actualización de los docentes, lo que genera una deficiencia en el aprendizaje/enseñanza de las matemáticas en instituciones educativas de nivel secundario, lo que conlleva a tener una desmotivación y desinterés hacia las matemáticas, repitiendo el curso o no alcanzando los conocimientos y habilidades necesarias para los siguientes años, y dando bajos rendimientos en las evaluaciones nacionales e internacionales.

(Variable 1: Porcentaje de estudiantes que logran nivel satisfactorio en matemáticas según evaluaciones del MINEDU, valor: 11,2%

Variable 2: Porcentaje de estudiantes motivados en clase según UNESCO, valor: 25%)

1.2.2.2 Problema Secundario

- Repetir el curso u obtener calificaciones bajas.
- Bajos conocimientos y pocas habilidades en los estudiantes
- Evaluaciones nacionales e internacionales en los últimos puestos

1.3 Objetivos del Proyecto

1.3.1 Marco Lógico

1.3.1.1 Árbol del Problemas:

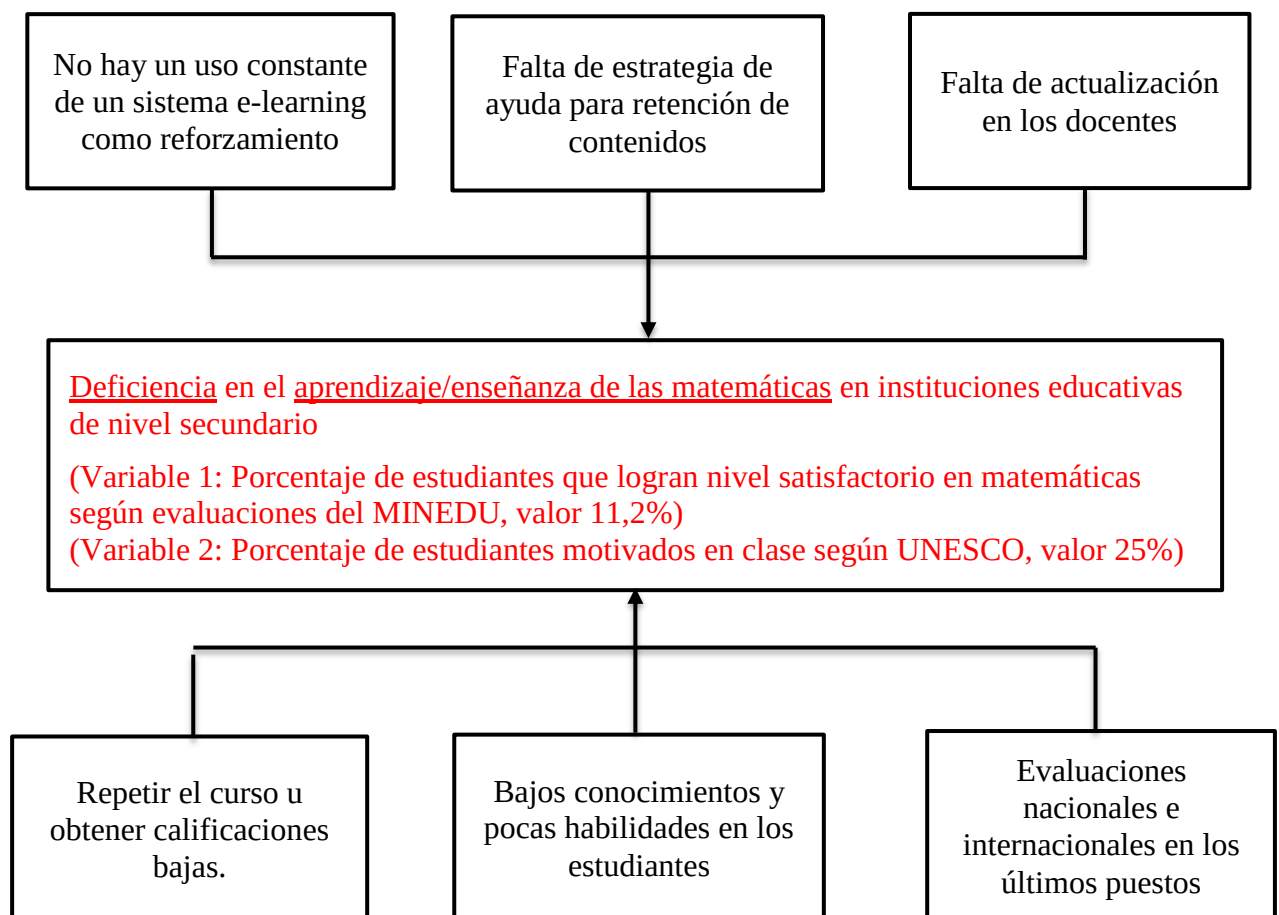


Figura 1.6. Árbol de problemas determinados
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

1.3.1.2 Árbol de Objetivos:

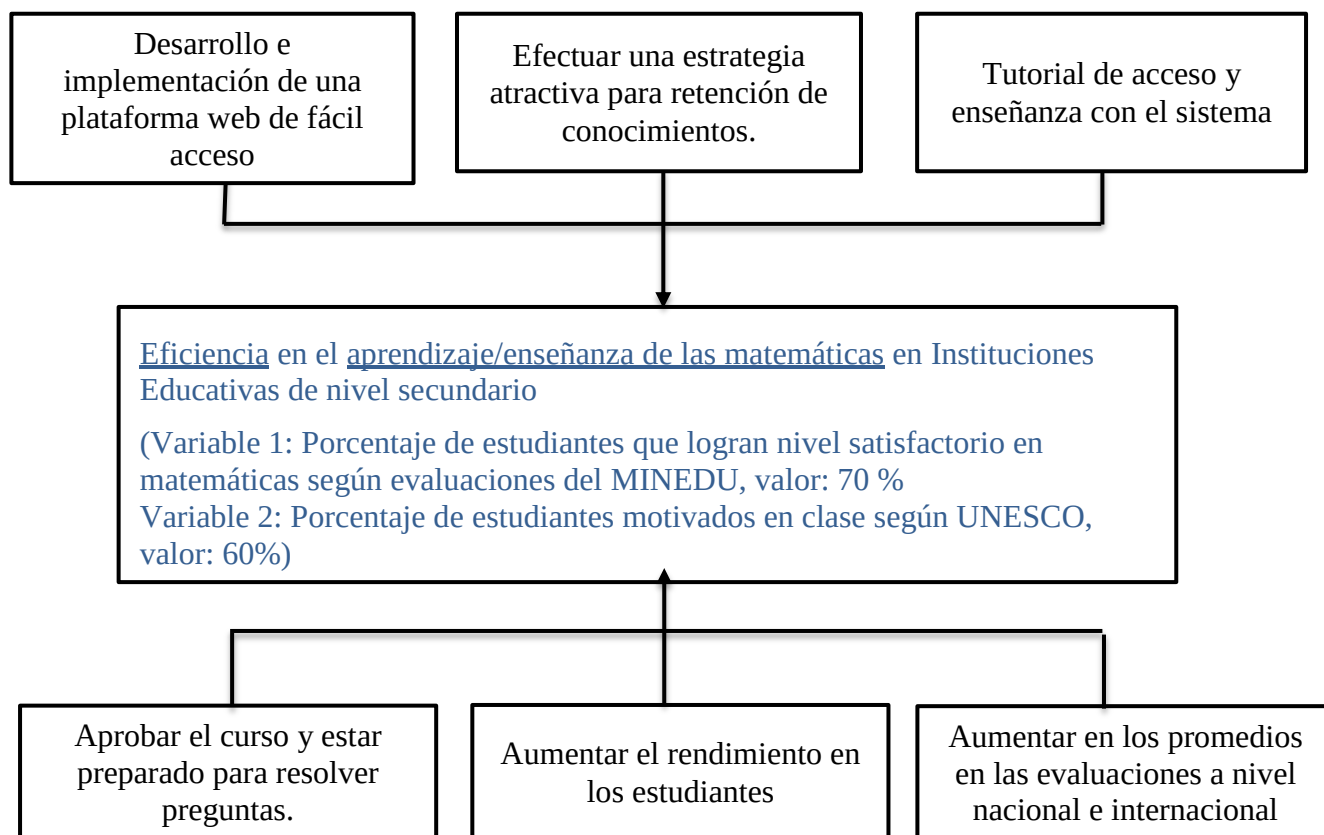


Figura 1.7. Árbol de objetivos determinados

Fuente: (Elaboración propia, 2019)

1.3.2 Objetivo General

Desarrollar e implementación de una plataforma e-learning usando la técnica de gamificación como estrategia de enseñanza aprendizaje, de tal forma que los docentes también usen e impartan conocimiento con las nuevas tecnologías de información aplicados en el curso, para llegar a obtener una eficiencia en la enseñanza/aprendizaje de las matemáticas en instituciones educativas de nivel secundario, logrando así evitar la desmotivación y captando el interés de los estudiantes aumentando su rendimiento académico, y de tal manera estar preparados para la retención de nuevos conocimientos en el ámbito abstracto del curso de matemáticas.

(Variable 1: Porcentaje de estudiantes que logran nivel satisfactorio en matemáticas según evaluaciones del MINEDU, valor 70 %
Variable 2: Porcentaje de estudiantes motivados en clase según UNESCO, valor 60%)

1.3.3 Objetivos Específicos

- Optimizar el rendimiento y desempeño de los estudiantes aplicando la técnica de gamificación.
- Conocer los temas del curso de Matemáticas y así determinar el desarrollo del sistema.
- Definir los módulos de implementación del sistema.
- Determinar los criterios una plataforma E-learning para nivel secundario.

1.4 Justificación del Proyecto

1.4.1 Justificación Académica

Se tiene conocimiento que los estudiantes de nivel secundario, basado en las Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) y en el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) en donde el Perú se encuentra en el puesto 64 de un total 70 países evaluados.

Sabemos que con el aumento de la tecnología de información y la buena acogida de esta por los adolescentes, se propone aplicar la tecnología como apoyo para la educación tanto para los estudiantes como para los docentes que lo utilizaran, desarrollando así de una plataforma de aprendizaje virtual basados en la gamificación ayudara en el aprendizaje de los estudiantes, así complementando las necesidades educativas que se requiere relacionando la formación de conocimientos, procedimientos y capacidades específicas, también en forma procedimental y actitudinal en el curso de matemáticas de la Institución Educativa como colaboración a las clases presenciales que se realiza.

En cuanto a la calidad educativa colaboraría o aportaría en los diseños de currículos para los programas de formación académica, apoyaría a los profesores para la elaboración de una clase o de un curso teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje, disponiendo de una ideal manera los recursos y ambientes de aprendizaje.

1.4.2 Beneficios Tangibles

- Aumentar el porcentaje de conocimientos y habilidades.
- Optimización en el aprendizaje.

1.4.3 Beneficios Intangibles

- Satisfacción de los estudiantes
- Facilidad de interacción.

1.5 Alcance del Proyecto

La presente tesis es una investigación de la educación junto con la tecnología, un sistema para captar la atención e interés del estudiante para motivarlos a obtener un buen rendimiento académico mediante un aprendizaje dinámico y aplicando TICS empleando gamificación aplicada principalmente en las Instituciones Educativas.

La elección de esta área de Matemáticas es para los incentivar a los estudiantes mediante una estimulación para lograr adquirir más conocimientos de una manera muy práctica y con TICS, contando así con un sistema para que interactúen con mayor facilidad y así mismo aprender de una forma especializada adecuada a su edad.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 E-Learning

2.1.1 Según (Mariano L. Bernárdez) (ISBN: 9781434321084)

El autor presenta conceptos, herramientas sobre el cual se debe conocer como consecuencia de la evolución y aparición de nuevas tecnologías y de la formación y donde nace la denominación del tan llamado e-Learning, que es fundamental para el desarrollo de las habilidades necesarias en los usuarios que utilicen estos sistemas de aprendizaje.

2.1.1.1. Definición de e-Learning

Mariano L. Bernárdez define al e-Learning o Electronic Learning en su libro como “Todas aquellas metodologías, estrategias o sistemas de aprendizaje que emplean tecnología y/o comunicación mediada por ordenadores para producir, transmitir, distribuir y organizar conocimientos entre individuos, comunidades y organizaciones.”

La definición brindada por el autor incluye diferentes tipos y modalidades de e-Learning como son las plataformas educativas o de las empresas, programas y cursos determinados haciendo uso del aprendizaje y actividades colaborativas donde se basa la interrelación entre usuarios, de actividades de auto-instrucción estableciendo el aprendizaje mediante la interacción el ordenador, juegos de simulación y objetos de aprendizaje recombinales.



Figura 2.1 Árbol de problemas determinados

Fuente: (Bernárdez, 2007)

El autor cita algunas definiciones más frecuentes entre ellas son:

- United States Distance Learning Association donde explica que la obtención de conocimientos y habilidades en la educación a distancia se provee a través de modos de acceso a la información por medio de la tecnología.
- Western Cooperative for Educational Telecommunications el cual refiere que la educación a distancia es una formación separada ya sea geográficamente o tiempo que se da entre un educador y un educando.

2.1.1.2. Evolución del e-Learning

La evolución se da en tres generaciones como se explica en la tabla siguiente:



MODELOS DE E-LEARNING	CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y LA TECNOLOGÍA DE APOYO
PRIMERA GENERACIÓN Modelo centrado en los materiales	• Contenidos en formato papel • Contenido digitales reproduciendo los libros • Audioconferencia • Videoconferencia • Software instruccional
SEGUNDA GENERACIÓN Modelo centrado en el aula virtual	• Entornos virtuales de aprendizaje (modelo-aula) • Video <i>streaming</i> • Materiales en línea • Acceso a recursos en Internet • Inicio de interactividad: e-mail, foro • Materiales en línea
TERCERA GENERACIÓN Modelo centrado en la flexibilidad y participación	• Contenidos especializados en línea y también generados por los estudiantes • Reflexión (e-portafolios, blogs) • Tecnologías muy interactivas (juegos, simulaciones, visualización en línea...) • Comunidades de aprendizaje en línea • <i>m-learning</i> (<i>mobile learning</i>)

Tabla 2.1. Modelos del E-Learning por generaciones

Fuente: (FAO, 2014)



Figura 2.2. Gráfica de la evolución del E-Learning

Fuente: (FAO, 2014)

2.1.1.3. Modalidades del e-learning

Según las definiciones que el autor cito anteriormente como más frecuentes el autor clasifica las modalidades de acuerdo a las variables de tiempo y espacio.

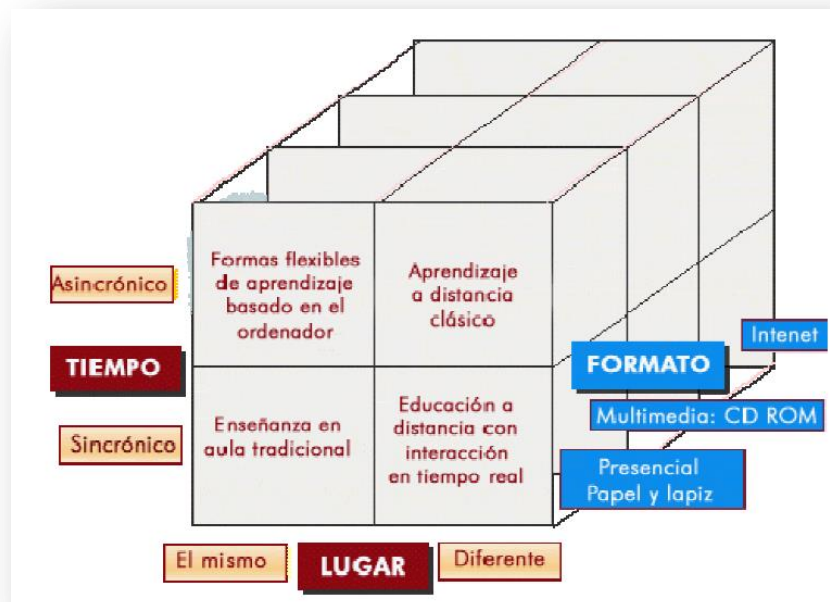


Figura 2.3. Modalidades del e-learning

Fuente: (Marcelo et, 2000)

Conforme con su carácter individual o participativo el autor subclasifica en:

a) De autoestudio: la modalidad de autoinstrucción se divide:

- **Computer Supported Learning Activities (CSLA)**, en donde el ordenador se usa como un aditivo en las clases brindadas de la labor presencial en donde los estudiantes explaran la información.
- **Computer Aided Evaluation (CAE)**, el estudiante es evaluado y recibe feedback sobre su aprendizaje online por medio del ordenador como los test online.
- **Computer Asisted Instrucción (CAI)**, en esta modalidad todo se da a través del ordenador es decir las instrucciones, el contenido las evaluaciones.
- **Electronic Perfomance Support Systems (EPSS)**, aquí el aprendizaje está unido con el sistema de trabajo ayudando a la realización de tareas y solucionándolo en el ámbito de trabajo.

b) Colaborativo: Los estudiantes interactúan unos con otros y también con el docente por medio de la tecnología llegando a comunicarse online

	Forma Tradicional	Forma e-Learning
Sincrónica	Es la formación presencial típica que existe generalmente en los institutos educativos.	La clase se da a través de un entorno virtual donde existe un docente y estudiantes comunicándose vía chat, audio en tiempo real.
Asíncrona	Los estudiantes realizan trabajos ya se de forma individual o grupal para que después sean evaluados por su docente o tutor, utilizando la biblioteca como recurso de investigación e información.	Los estudiantes en el entorno virtual en el que se desarrolla sus clases descargan sus trabajos respectivos para poder buscar dicha información ya sea mediante internet o enlaces dados por su tutor para después ser evaluados.

Tabla 2.2. Modalidades del E-Learning

Fuente: (Bernárdez, 2007)

2.1.1.4. Plataformas e-Learning

El autor refiere a los avances en el desarrollo del e-Learning son las existencias de plataformas e-Learning con sus propias funcionalidades o herramientas en donde son consideradas como la “herramienta tecnológica usada para distribuir el conocimiento”; refiriéndose a un sistema el cual funcionara través de un conjunto de hardware; en donde se desarrollara las actividades de aprendizaje electrónico que se desea.

Las plataformas e-learning es un sistema de formación interactivo usado para desarrollar planes de enseñanza por medio de equipos electrónicos, a través de plataformas tecnológicas adecuándose a las posibilidades del docente y estudiante por tener un acceso flexible y facilidad de interactividad, en donde se tiene como objetivo permitir la producción y administración de los entornos de enseñanza y aprendizaje online, el cual permite interaccionar durante su proceso de formación.

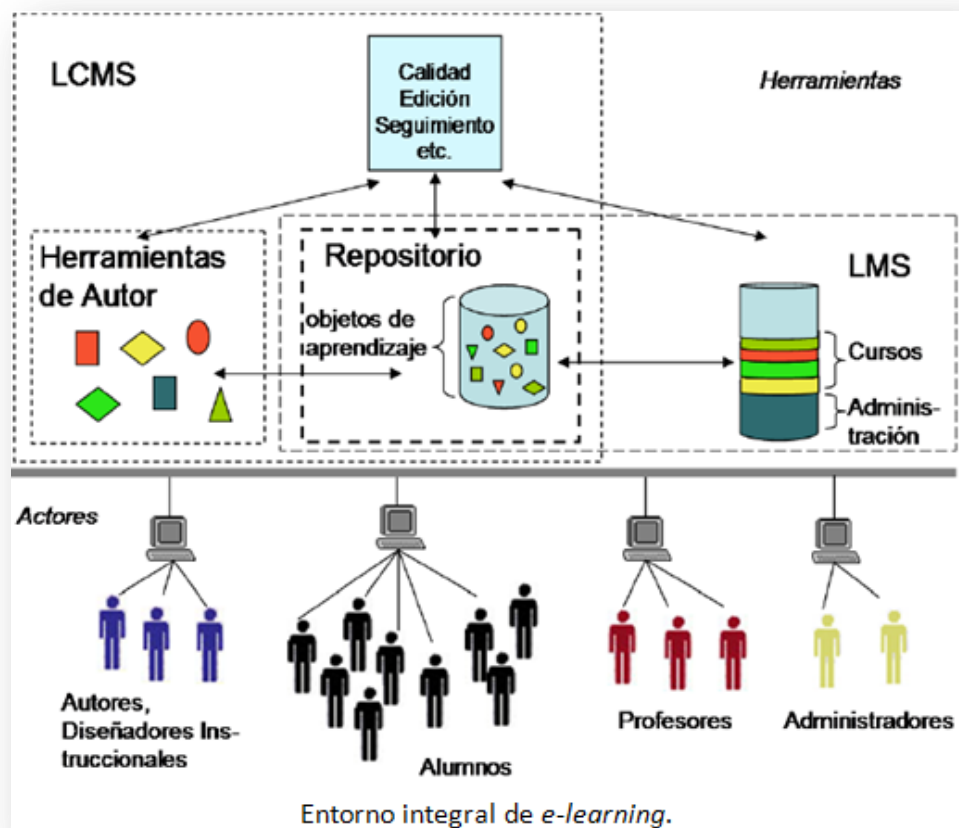


Figura 2.4. Entorno Integral del E-Learning

Fuente: (Guzmán, 2005)

El autor describe la estructuración de una plataforma e-Learning en tres áreas:

- a) **ILS (Integrated Learning System)** es el espacio de interacción e instrucciones con los estudiantes en donde se incluyen diversas herramientas como email, foros de discusión, chats, aulas virtuales, los accesos a contenidos y trabajos.
- b) **LCMS (Learning Management System / Sistema Gestor Del Aprendizaje)** Sistemas de Gestión de Contenido Pedagógico, que almacena y conecta contenidos de módulos reutilizables, LMS al que se adiciona el módulo o funcionalidad de establecer contenido dentro de él.
- c) **LMS (Learning Management System / Sistema Gestor Del Aprendizaje)** El LMS es el área que está orientado a la gestión de alumnos el cual lleva un registro de los temas tratados como de los diferentes usuarios que interactúan dentro de él.

A continuación, se muestra una tabla comparativa de LMS y LCMS.

Resumen comparativo de los LMS y LCMS en la siguiente Tabla2.3.

Usos	LMS	LCMS
Usuarios a los que va dirigido	Responsables de los cursos, administradores de formación, profesores o instructores	Diseñadores de contenidos, diseñadores instruccionales, directores de proyectos
Proporciona	Cursos, eventos de capacitación y está dirigido a estudiantes	Contenidos para el aprendizaje, soporte en el cumplimiento y usuarios
Manejo de clases, formación centrada en el profesor	Sí (pero no siempre)	No
Administración	Cursos, eventos de capacitación y estudiantes	Contenidos para el aprendizaje, soporte en el cumplimiento y usuarios
Análisis de competencias-habilidades	Sí	Sí (en algunos casos)
Informe del rendimiento de los participantes en el seguimiento de la formación	Enfoque principal	Enfoque secundario
Colaboración entre usuarios	Sí	Sí
Mantiene una base de datos de los usuarios y sus perfiles	No siempre	No siempre
Agenda de eventos	Sí	No
Herramientas para la creación de contenidos	No	Sí
Organización de contenidos reutilizable	No siempre	Sí
Herramientas para la evaluación integrada para hacer exámenes	Sí (la mayoría de los LMS tienen esta capacidad)	Sí (la gran mayoría tienen esta capacidad)
Herramienta de flujo de trabajo	No	Sí (en algunas ocasiones)
Comparte datos del estudiante con un sistema ERP (<i>enterprise requirement planning</i>)	Sí	No
Evaluación dinámica y aprendizaje adaptativo	No	Sí
Distribución de contenido, control de navegación e interfaz del estudiante	No	Sí

Tabla 2.3. Comparaciones LMS y LCMS

Fuente: (Ghirardini, 2011)

2.1.2 Según (Terry Anderson) (ISBN: 9781897425084)

El autor menciona las tecnologías y características más interesantes usadas hoy en día con referencia al e-learning y quizás los que se pueden usar próximamente.

Terry Anderson indica que la educación es uno de los sectores económicos y sociales de más rápido crecimiento en el mundo con el uso de tecnologías novedosas el cual es un componente integral e impulsor de su crecimiento.

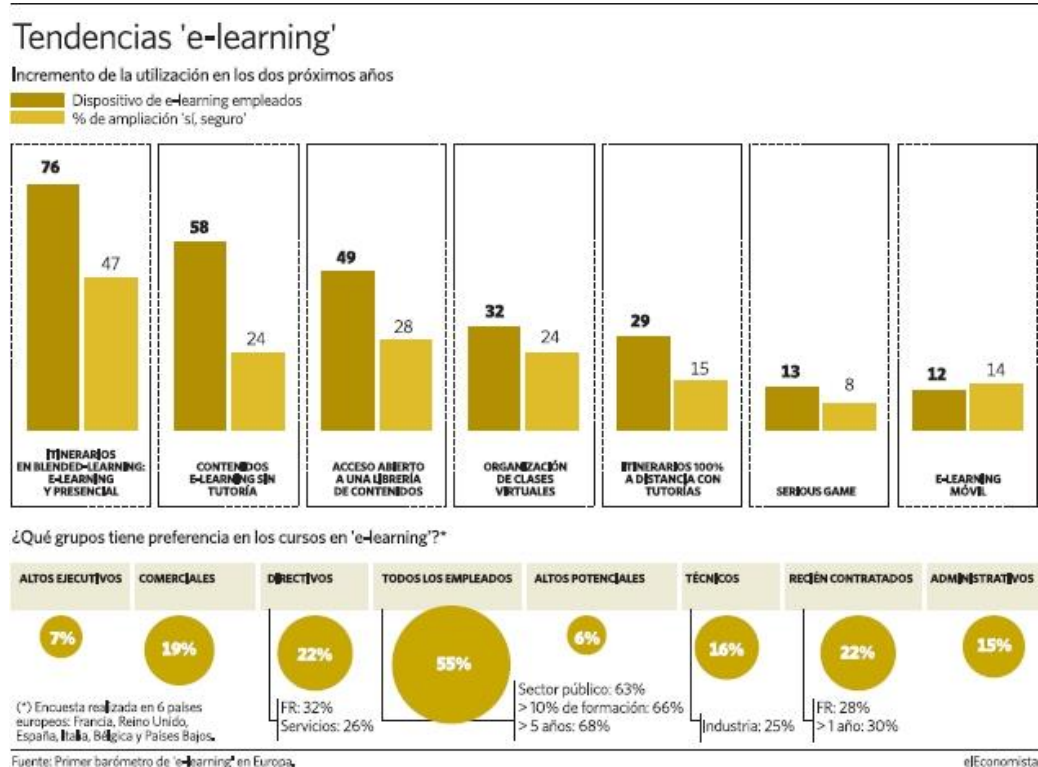


Figura 2.5. Tendencias del E-Learning

Fuente: (Bernárdez, 2007)

2.1.2.1. Tecnologías Aplicadas al E-Learning

En este libro el autor menciona que las aplicaciones multimedia durante mucho tiempo han sido populares en la Web, y estas combinadas con la transmisión de audio y video, como los innumerables sitios de música o videos como YouTube, están abriendo diferentes oportunidades para los educadores.

El chat de audio con Skype se convirtió en algo común y las conferencias web se utilizan para la enseñanza; así como otras aplicaciones útiles como la mensajería instantánea y el intercambio de archivos de igual a igual, el cual aumenta las

posibilidades de utilizar las nuevas tecnologías móviles de tercera generación de mano también se exploran junto con los blogs, RSS, wikis, objetos de aprendizaje, juegos digitales y mundos virtuales.

Combinándose así varias de estas aplicaciones a los sitios de redes sociales como Facebook, MySpace y Bebo, permitiendo a los estudiantes, crear una comunidad en línea y así interactuar sobre algún tema deseado.

- a) **Multimedia:** Incorpora texto, gráficos y medios de audio (a menudo con Video real o animaciones) y la combina utilizando los ordenadores, brindando un tipo de entretenimiento con objetivos educativos. Con la introducción del streaming incluso ahora se pueden entregar grandes archivos multimedia.
- b) **Streaming Audio:** La transmisión de audio se usa actualmente como un complemento de la entrega de cursos en línea y en el aula, habitualmente en forma de conferencias pregrabadas, entrevistas con invitados, proyectos estudiantiles. Para los cursos de música o composición en inglés, los maestros o estudiantes pueden utilizarlo para registrar muestras de su trabajo y ponerlas a disposición del profesor y otros estudiantes. La transmisión bajo demanda se está convirtiendo en una característica clave en la educación basada en la web.
- b) **Streaming Video:** Como en algunas ocasiones ya hemos visualizado antes a una persona que habla ya sea un profesor o tutor en la esquina de una página web de e-learning es la imagen que más rápidamente nos viene a la mente cuando se considera el uso de videoclips en una situación educativa en línea, sin embargo, casi cualquier muestra de video con valor educativo se puede convertir a un formato de transmisión, y muchos servirán como excelentes recursos adicionales en una página web educativa, para cursos presenciales o para cursos en línea que se imparten de forma sincrónica.

Proyecto de transmisión de video educativo con una variedad de planes de estudio basados en video para maestros y estudiantes de Alberta. Este proyecto se estableció para definir y desplegar una aplicación prototipo K – 12.

- c) **Chat:** Antiguamente los programas de correspondencia por email basados en el aula se han utilizado durante mucho tiempo como una forma de hacer conexiones interculturales entre las escuelas, sin embargo, ahora el chat facilita la comunicación fluida y

natural entre los diferentes grupos culturales y una distancia geográfica.

- d) **Blogs:** Los blogs tienen muchos usos con respecto a la educación, incluida su importancia para compartir conocimientos en cualquier área específica, ya sea con otros estudiantes, tutores o profesionales externos. Los blogs pueden proporcionar oportunidades clave de creación de redes e interacción entre estudiantes, profesionales externos y los docentes que pueden usar los blogs para asignar cursos y servir como un lugar para que los estudiantes envíen su trabajo. Los blogs se utilizan con éxito en cursos de escritura creativa o reflexiva, y en cursos que requieren revistas o portafolios electrónicos. Y también brindan a los estudiantes experiencia en la gestión del conocimiento digital en el mundo real, trabajando con grupos y compartiendo información.
- e) **Wikis:** Los wikis se usan de forma efectiva para publicar información del curso o notas de clase e invitar a la participación de los estudiantes. Estas notas se pueden distribuir en forma de texto simple, diapositivas de PowerPoint o componentes de audio y video. Los wikis también se pueden usar como portafolios electrónicos del trabajo de los estudiantes, para que los evalúe el instructor. Las actividades de lluvia de ideas pueden ser especialmente poderosas utilizando un wiki, y también son posibles las páginas de preguntas frecuentes.
- f) **Digital Games:** Los juegos educativos se están volviendo muy populares. En su mayor parte hoy en día se utilizan para reforzar el aprendizaje que se ha introducido de manera tradicional o vía online. Los juegos digitales refuerzan el aprendizaje por su capacidad de ofrecer retroalimentación inmediata y gratificación recurrente. Además, pueden usarse para apoyar a los estudiantes que aprenden de manera diferente. Prolongan el interés de los alumnos, manteniéndolos en la tarea y reforzando los conceptos enseñados. Por encima de todo, los juegos motivan a los alumnos haciendo que el aprendizaje sea agradable.
- g) **Learning Objects:** El principal beneficio de los objetos de conocimiento y aprendizaje proviene de su reutilización, es decir como unidades discretas, se pueden incorporar en una amplia gama de cursos o escenarios de aprendizaje. Su estructura basada en estándares los hace disponibles para su uso en muchos sistemas diferentes de gestión de aprendizaje y otras aplicaciones.

2.1.2.2. Calidad del e-Learning

El autor hace referencia a la calidad del e-learning implementado en un curso el cual trata los siguientes puntos:

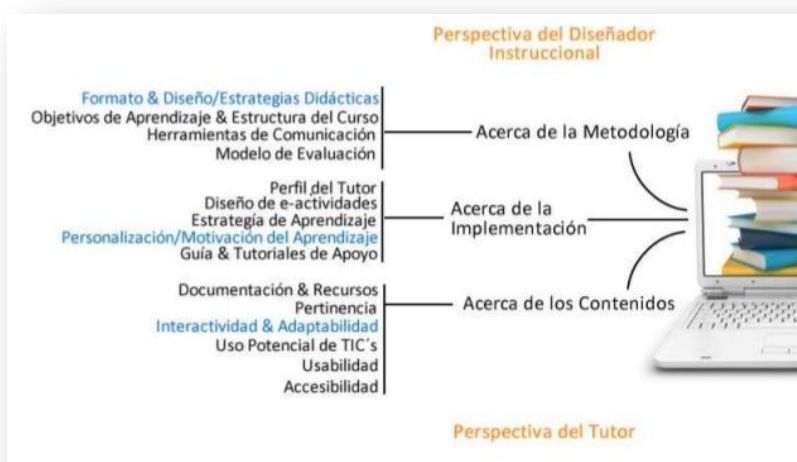


Figura 2.6. Calidad del E-learning

Fuente: (Cervera, Segura, Moya, & Torlá, 2000)

- a) **Contenido Enfocado hacia el Alumno:** El desarrollo de estudios para el e-learning debe ser oportuno y proyectado para satisfacer necesidades requeridas por los estudiantes.
- b) **Granularidad:** El contenido del e-learning debe estar dividido para simplificar la asimilación de conocimientos nuevos y así precisar horarios flexibles en cuanto al aprendizaje.
- c) **Contenido Atrayente:** Los métodos y técnicas de enseñanza deben aplicarse de forma ingeniosa para lograr una experiencia interesante y motivadora.
- d) **Interactividad:** Interacción con el alumno continuamente como requerimiento para captar su atención e impulsar su aprendizaje.
- e) **Adaptación al perfil del alumno:** Los cursos autodirigidos deben amoldarse en los intereses y necesidades del estudiante; ya sea dirigidos por tutores, facilitadores o desarrolladores.

2.1.2.3. E- Learning y la Web Semántica

El autor refiere haber entrado en una era en la que la Web se ha expandido desde un medio para mostrar contenido creado por diseñadores y editores profesionales.

Se están desarrollando formas para que el contenido se recopile, se filtre, se reutilice y se transforme a través de la manipulación de procesos humanos y automatizados. Esta capacidad mejorada se basa en dos tecnologías de red emergentes. “El primero es el conjunto de tecnologías formales defendidas prominentemente por el diseñador original de la web, Tim Berners-Lee, y llamada la Web Semántica” según hace referencia del autor Berners-Lee.

Según la mención que hace el autor sobre Eggins y Slade utilizando las tecnologías de web semántica en el apoyo a la reutilización y adaptación de contenido a través del soporte para la construcción, distribución y recuperación de contenido digitalizado que está formateado y descrito formalmente.

El autor indica que según el autor Koper “la aparición de lenguajes de modelado educativo permite a los educadores describir formalmente, en el lenguaje accesible en la Web Semántica, no solo el contenido, sino también las actividades y el contexto o el entorno de las experiencias de aprendizaje”.

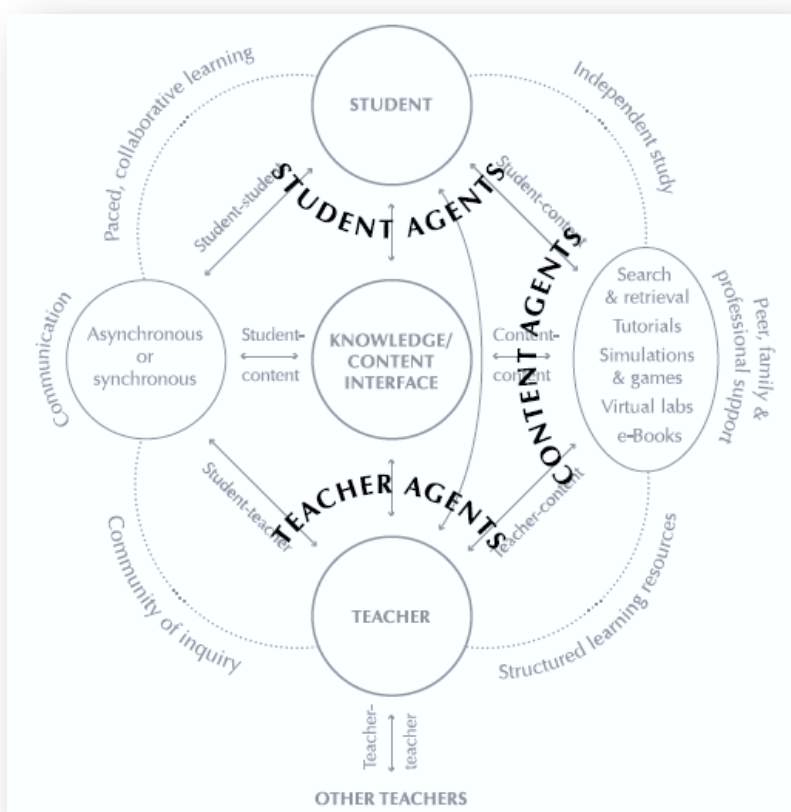


Figura 2.7. Educación e interacción con la Web Semántica

Fuente: (Anderson, 2008)

2.2 Gamificación

2.2.1 Según (Ferran Teixes) (ISBN: 9788490646694)

El autor explica sobre los conceptos básicos que se han de conocer en los aspectos y ámbitos de la gamificación, sus elementos, las bases que tiene, etc.

2.2.1.1. Definiciones

El autor define de diversas maneras la gamificación, para poder tener un mejor entendimiento al tratar sobre el tema de la gamificación o ludoficación el cual lo expresa con algunas definiciones como:

“La gamificación es el uso de elementos y de diseños propios de los juegos en el contexto que no son lúdicos”

Es el uso de diseños y elementos propios en el cual se efectúa una mecánica y técnica que están ya realizadas dentro de contenidos propios donde pareciera que solo se quisiera jugar.

“La gamificación es el proceso de manipulación de la diversión para servir objetivos del mundo real”

Es un proceso por el cual los juegos crean mecanismos para que el jugador se entretenga y lograr los objetivos de la gamificación.

Al haber citado estas definiciones el autor expone su propio concepto:

“La gamificación es la aplicación de recursos de los juegos (diseño, dinámicas, elementos, etc.) en contextos no lúdicos para modificar comportamientos de los individuos mediante acciones sobre su motivación”

Entonces según lo recopilado por el autor y destacar lo más importante es lo siguiente:

- Esta aplicación de estas técnicas consiste en capturar la atención del sujeto que ejecute las acciones porque le motiva a conseguir sus objetivos
- Los procesos que contienen en ellos son de diversión al ser manipulados, de ese modo el jugador tiende a divertirse y eso es lo que conlleva para conseguir el propósito de la gamificación.

a) ¿Qué es un juego?

El autor cita como definiciones la versión online de la Real Academia de la Lengua y del diccionario online Merriam-Webster con lo siguiente:

- “Ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde. Juego de naipes, de ajedrez, de billar, de pelota”
- “Actividad en la que se participa por diversión o entrenamiento” “competición física o mental que se lleva a cabo de acuerdo a unas normas con participantes enfrentados los unos a los otros”

b) Características definidas de los juegos:

- **Objetivo:** es el logro que se desea obtener los jugadores por su colaboración en el juego.
- **Normas:** limitaciones que se determinara a los jugadores para lograr el objetivo, desarrollando capacidades estratégicas y creativas.
- **Feedback:** informa en el juego de lo cerca o lejos que están de lograr el objetivo los jugadores.
- **Participación voluntaria:** es conocer y aceptar el objetivo a lograr en el juego establecido por las normas y el feedback, garantizando una experiencia deseada y agradable.

CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS



Figura 2.8. Características de los Juegos

Fuente: (Teixes, 2014)

2.2.1.2. Gamificación en la educación y la formación

La gamificación como el autor como ya lo definió antes “es la aplicación de recurso de los juegos” pero con la diferencia que los individuos ahora son los estudiantes el cual se transformara el comportamiento de ellos para que sea eficaz el resultado de acción formativa.

El autor indica que los estudiantes ante situaciones que se presente enfrentarse a una actividad educativa, los alumnos no saben cuál es el camino más eficaz para desarrollarlo por ejemplo la desmotivación en lograr conocimientos, ambiente de aprendizaje dificultoso, dificultad en lograr una concentración adecuada, conocimientos a tener demasiados altos, poder de componentes emocionales, es por ende que un sistema gamificado contribuye en superar todo impase o situación.

El autor refiere que para influir a la motivación de los individuos para realizar algunas modificaciones de conducta y desarrollo de tareas insiste en la competencia de la gamificación.

El entretenimiento que fomentan los sistemas gamificados, es un buen estímulo que se necesita contra algunas actividades recurrentes como la falta de concentración de los estudiantes; también el autor refiere que el diseño de los sistemas gamificados son esenciales para que los estudiantes puedan enfrentar los diversos problemas o situaciones que se puedan presentar en los niveles de complejidad en la parte académica.

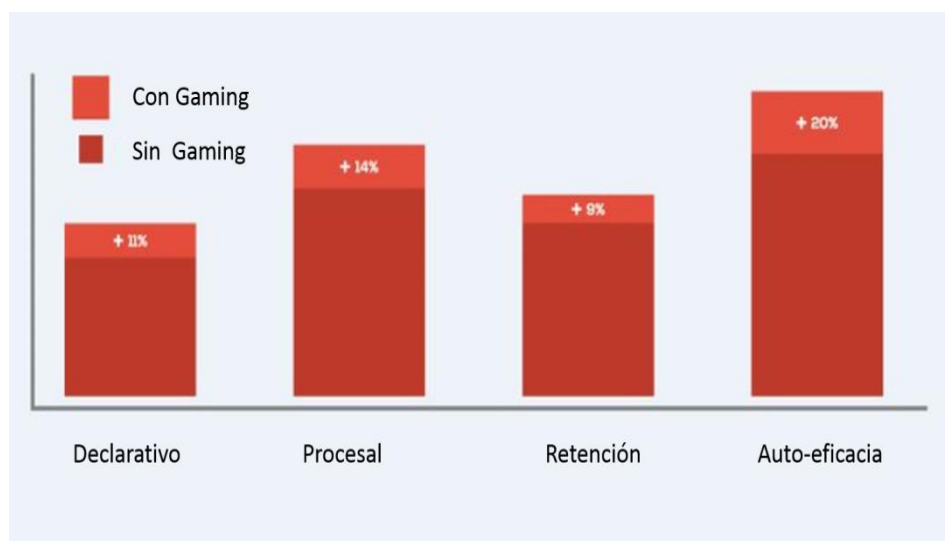


Figura 2.9. Estadística del uso de la Gamificación para la educación

Fuente: (Ledda, 2014)

a) Gamificación en el aula

Algunos de los educadores o docentes con mayor experiencia son los que son más renuentes sobre una aplicación de gamificación en una aula, ya que según ellos, un buen docente es capaz de motivar e incentivar a sus estudiantes, y que realmente aplicaron la impartición de conocimientos a sus estudiantes, sin embargo no todos los docentes tienen esta capacidad o habilidad de enseñanza con el incentivo que necesitan sus estudiantes para llegar a lograr sus objetivos planteados, es en estos caso en donde aplicar gamificación en las aulas sería de gran utilidad para los propios estudiantes.

El autor describe que el blog Te@chThought que trata temas de tecnología y educación el cual su autor es Mike Acedo en la cual especifica diez ideas sobre la gamificación en las aulas, lo cual han sido complementadas de otras fuentes.

1º Hacer que los estudiantes sean codiseñadores

Incentivar a los estudiantes por su capacidad de decisión como el propio diseño de aprender, ejemplo trabajo colaborativo.

2º Permitir segundas y terceras oportunidades.

Ante un reto académico en el cual aprender de los errores y avanzar durante los obstáculos se debe disfrutar con más oportunidades, reduciendo así la presión y el miedo al fracaso que hay veces limita en todo.

3º Proporcionar feedback instantáneo

El feedback hace conocer a los estudiantes el desempeño que están logrando y si su avance está en la dirección correcta.

4º Hacer que el progreso sea visible

Se da este seguimiento a través de las barras de progreso, y ante el avance de obstáculos puedan cobrar puntos de experiencia que pueden ser acumulables para permitir pasar de un nivel a otro.

5º Idear retos o misiones en lugar de deberes o proyectos escolares

Acedo propone para motivar a los estudiantes la sustitución de los deberes por realizar misiones que son más disfrutables y que permitan seguir aprendiendo mediante nuevas pistas o desafíos.

6° Dar a los estudiantes voz y capacidad de elección

La elección de diversos caminos para lograr las metas en el caso de los estudiantes es lograr el entendimiento de los temas en el currículo escolar y lograr avanzar con cada uno de ellos, demostrando el conocimiento adquirido.

7° Premiar con medallas y recompensas individuales

Recompensar el esfuerzo dado a través del avance realizado independiente del resultado obtenido, en el cual la participación es un estímulo para aprender.

8° Hacer que los estudiantes diseñen sistemas de habilidad y consecución para todo el grupo.

El trabajo colaborativo tiene un reconocimiento ya que por medio de este se ha brindado ayuda a un compañero o colaborado para pueda alcanzar sus objetivos.

9° Implementar tecnología nueva

Si bien la gamificación se puede realizar en las aulas sin emplear tecnología, también está demostrado que las aplicaciones del avance de los TICS facilitan en el aprendizaje de los alumnos el cual tienen un incentivo más para aumentar un avance constante en sus logros.

10° Aceptar el fracaso, enfatizar la practica

Los efectos de aplicar la gamificación son muy beneficiosos para los estudiantes en cual ellos aprenden de forma individual o colectiva el cual les da la capacidad de resolución de problemas, en el cual los docentes apoyen a extraer un aprendizaje positivo para su mejor aceptación.

Algunos ejemplos sobre la aplicación de la gamificación y la eficacia con la que se ha resaltado la capacidad para el aprendizaje de idiomas son las siguientes plataformas virtuales que se encuentran al alcance de todos los estudiantes para su debido uso.

- **Duolingo**, una plataforma muy conocida en el aprendizaje de idiomas el cual aplica las dinámicas y el procedimiento de la gamificación, con el propósito de que los usuarios que interactúen con ella aprendan el idioma extranjero mediante una proposición en la cual se realiza traducciones, ejercicios gramaticales entre otros, todo mediado en plan ya establecido por esta plataforma.

En Duolingo los estudiantes que llevan este tipo de aprendizaje su progreso es reflejado de diversas formas

como: Comparaciones de los avances realizados con los amigos que también interactúan con esta plataforma, se muestra una barra del progreso que se ha dado en el curso, los puntos que se ganan o se pierden en los aciertos de los ejercicios planteados, etc.

Como el autor refiere Duolingo se ha situado como una de las mejores herramientas para el estudio de un idioma extranjero, en donde al fundamentar su modelo de negocio lo realiza por medio de la gamificación, el cual su modelo se basa en un servicio del crowdsourcing.



Figura 2.10. Logo del aplicativo Duolingo

Fuente: Portal de Duolingo

- **Livemocha**, el portal online también tiene un éxito y es una opción para aprender otro idioma; el cual brinda diferentes elementos para motivar su estudio con una metodología de aprendizaje de idiomas interactivo y colaborativo.

La gamificación que se usa en el portal es que el usuario gana un incentivo (token) para acumular más puntos cuando en la medida que participa en las actividades de ayuda y apoyo a otros, es decir, en la corrección de ejercicios de otros estudiantes.



Figura 2.11. Interfaz del portal Livemocha

Fuente: Portal de Livemocha

2.2.2 Según (Cathie Mariache y Erick Brangier) (ISBN: 9781466682016)

Los autores en esta parte del capítulo del libro pretenden describir la Gamificación como el uso de elementos de juego en entornos no lúdicos, para así identificar sus límites y carencias, así como los beneficios y ventajas que existen.

Los autores proponen una definición de Gamificación según varias dimensiones diferentes que forman parte del campo de diseño de Interacción con Computadora Humana (HCI) el cual sugieren como un primer paso hacia un marco de diseño de guía dirigido a los diseñadores.

A la vez mencionan futuras direcciones de investigación que ayudarían a avanzar y enriquecer a la creación de un modelo de diseño para el diseño de la experiencia del usuario a través de la Gamificación, esta tendencia es constantemente, donde la meta es modificar las interacciones humano-máquina y convertirlo en uno más atractivo y motivador.

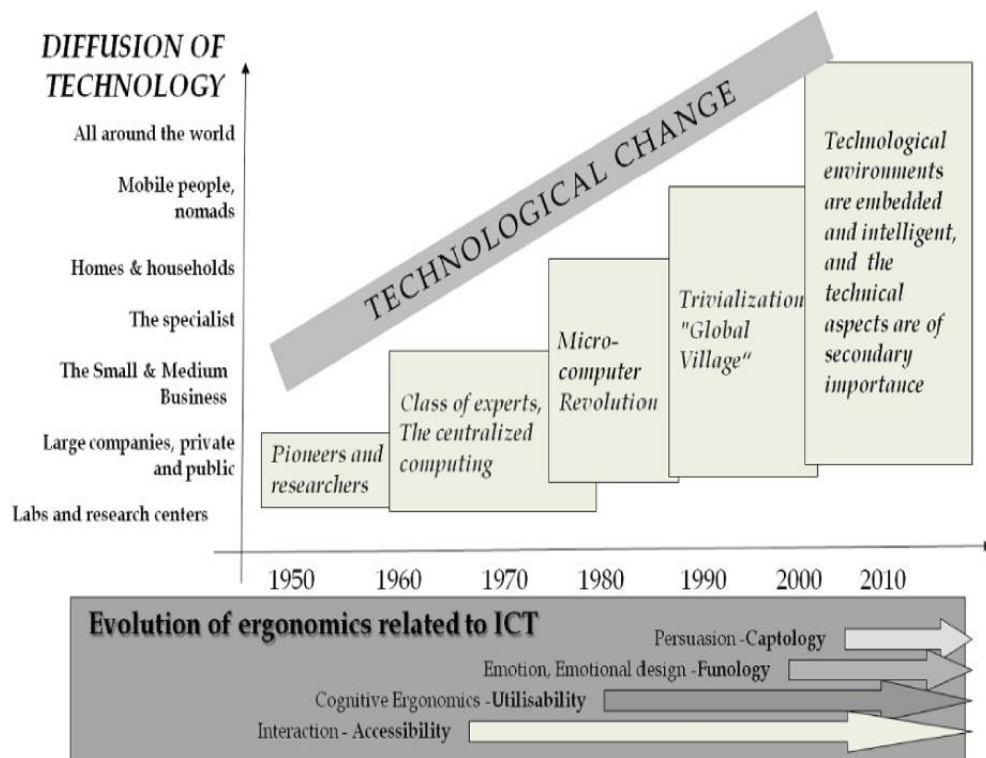


Figura 2.12. Cambio tecnológico y evolución de la ergonomía del software.

Fuente: (Marache-Francisco & Brangier, 2015)

Los autores también muestran una tabla de la cual se ve las variadas definiciones de otros autores, la idea común es el hecho de que los elementos del juego se introducen en sistemas no lúdicos con el objetivo principal de aumentar la participación y la motivación del usuario.

Authors	Definition
Deterding & al (2011b)	An informal umbrella term for the use of video game elements in nongaming systems to improve user experience (UX) and user engagement.
Thom, Millen & DiMicco (n.d.)	The use of game mechanics in non-gaming applications (...) aims to create a sense of playfulness in non-game environments so that participation becomes enjoyable and desirable.
Zichermann & Cunningham (2011)	The process of game-thinking and game mechanics to engage users and solve problems.
Witt, Scheiner & Robra-Bissantz (2011)	Implementing principles and mechanics of games (like points, leaderboards or levels) in a serious context is called "Gamification" and illustrates one possibility to increase the level of enjoyment and flow and hence, to address these challenges [encourage customers to submit ideas].
IActionable (2012) (gamification platform)	Gamification increases engagement by leveraging feedback mechanisms traditionally found in games.

Tabla 2.4. Definiciones sobre gamificación

Fuente: (Marache-Francisco & Brangier, 2015)

Citando la tabla anterior hacen referencia que algunos autores se enfocan en lograr una mejor experiencia para el usuario, incluso diversión, mientras que otros se concentran en la resolución de problemas.

2.2.2.1. Componentes de la gamificación

Los autores citan a Deterding, Khaled, Nacke & Dixon por haber creado componentes de la gamificación según estos autores se define lo siguiente:

- **Juego:** el enfoque está en el juego reglas y objetivos a lograr.
- **Elementos:** la gamificación no pretende crear un juego completo, sino reutilizarlo.
- **Diseño:** la gamificación implica el uso de cinco niveles de diseño de juego como son patrones de diseño de interfaz de juego; patrones de diseño de juego y mecánica principios de diseño, heurísticas; métodos de diseño de juegos y diseño procesos.

2.2.2.2. Importancia de la gamificación

Según los autores el campo de relación con el diseño de HCI ya no es el que solía ser existe una evolución constante a lo largo de los últimos años a medida que los diseñadores crean sistemas que son más y más atractivo e interesantes.

La accesibilidad ayuda a los diseñadores a enfocarse en una preocupación principal: garantizar el acceso de los usuarios al sistema. A pesar de que a menudo se trata de diseñar para usuarios con discapacidades, la accesibilidad también está dirigida a usuarios ocasionales.

La usabilidad surgió para enfatizar la necesidad de interacciones simples. Este concepto surgió de los estudios de HCI que tuvieron lugar durante los años 70, centrándose en los modos de razonamiento de los operadores, la carga de trabajo y las limitaciones, con el objetivo final de garantizar que los sistemas se ajustaran a sus características cognitivas y motoras.

Los autores mencionan que "la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que los usuarios específicos pueden lograr objetivos específicos en entornos particulares" están definidas por la norma ISO 9241-11 (1998) para que contenga los componentes necesarios en un sistema

- **Eficacia:** precisión y exhaustividad con las que los usuarios logran objetivos específicos.
- **Eficiencia:** recursos gastados en relación con la precisión y la integridad con que los usuarios logran los objetivos.

- **Satisfacción:** libre de molestias y actitudes positivas hacia el uso del producto.

2.2.2.3. Las dimensiones de la gamificación

El identificar varias dimensiones diferentes de las definiciones y prácticas existentes de gamification y señalarlas puede ayudar a establecer un marco claro para la definición y el diseño de gamification. Los autores afirman que tres aspectos principales son la base del diseño de gamification.

Primero, el elemento más prominente de la gamificación está relacionado con su dimensión sensorial-motora, teniendo modos de salida específicos

En segundo lugar, la parte motivacional es fundamental de la misma ya que es uno de los objetivos más consensuales del sistema.

En tercer lugar, llamamos la atención sobre la dimensión cognitiva de la gamificación en donde se pretende utilizar la gamificación como un método de resolución de objetivos, y algunos elementos están directamente relacionados con la tarea, ayudando a los usuarios a resolverla de manera eficiente.



Figura 2.13. Diseños de las tres dimensiones de la gamificación.

Fuente: (Marache-Francisco & Brangier, 2015)

2.3 Aprendizaje en el Entorno Virtual

2.3.1 Según (Carlos Marcelo, David Puente, Miguel Ballesteros y Alfonso Palazón) (ISBN: 9788480886970)

Los autores mencionan sobre la formación online el cual agrega un cambio de paradigma pedagógico centrado más en el aprendizaje, por ello es muy importante proteger la disposición de los contenidos de aprendizaje, así como de la orientación del aprendizaje de los estudiantes mediante tareas individuales y/o grupales, con un seguimiento constante por parte del docente tutor.

Según refieren los autores el planteamiento de Charles Reigeluth sobre el actual paradigma de la enseñanza y su cambio pasando de la estandarización a la personalización, para asegurarse que se satisfacen las necesidades de los estudiantes, donde se requiere un traslado desde un aprendizaje pasivo a uno activo que pase de estar dirigido por el docente a estar dirigido por el estudiante.

Por tanto, los autores concluyen que los estudiantes deben solucionar problemas utilizando para ello los contenidos obtenidos.

2.3.1.1. Modalidades de Aprendizaje

Los autores indican que se pasa por varias situaciones para poder aprender o generar un conocimiento ya sea de una forma organizada y automatizada o simplemente casual e inesperada.



Figura 2.14. Entorno Virtual

Fuente: (Marache-Francisco & Brangier, 2015)

La formación se distingue por tener modelos de formación, donde cada una de ellas representan categorías de aprendizaje diferente como:

a) Aprender de otros: Esta modalidad pertenece a los formadores el organizar y decidir temas desarrollados para aprender. Como por ejemplo video-conferencias dirigidas por algún experto en lo que requiere el curso, materiales y contenidos de aprendizaje para lograr alguna certificación deseada.



Figura 2.15. Aprendizaje basado en desarrollo de temas

Fuente: (Marcelo, Puente, Ballesteros, & Palazón, 2000)

b) Aprender con otros (aprendizaje colaborativo): Intuye aquellos procesos formativos que se orientan al grupo, facilitándose mediante las herramientas sincrónicas o asíncronas como el chat, email y foros, también se trabaja serial o en paralelo en un mismo archivo contemplando la interfaz de una unidad remota sobre distintos softwares como BSCW, Team Wave, NetMeeting, etc.



Figura 2.16. Aprendizaje colaborativo

Fuente: (Marcelo, Puente, Ballesteros, & Palazón, 2000)

- c) **Aprender solos (autoformación):** Es una formación abierta y no planificada, con carácter opcional e interactivo de los temas; en donde de entre la diversidad de recursos y fuentes de información disponibles el usuario mismo selecciona en función de sus interés y necesidades de aprendizaje, donde el tutor desempeña un rol de apoyo y orientación.



Figura 2.17. Autoformación

Fuente: (Marcelo, Puente, Ballesteros, & Palazón, 2000)

- d) **Aprendizaje informal:** Es una formación donde las cosas aprendemos sin ninguna planificación previa, en la formación online, las listas de discusiones y las nuevas herramientas facilitan el intercambio de materiales, información entre otras para poder hacer alguna demanda elaborada.



Figura 2.18. Aprendizaje informal

Fuente: (Marcelo, Puente, Ballesteros, & Palazón, 2000)

2.3.1.2. Teorías del aprendizaje en el entorno virtual

Las teorías pretenden explicar cómo se origina el aprendizaje, para que el entorno virtual este fundamentado en la optimización del aprendizaje; el autor presenta propuestas teóricas para un mejor entendimiento:

- a) **Teorías Constructivas:** La teoría se orienta en la manera de presentar e instaurar aquellos contenidos de aprendizaje que se facilitan a una instrucción guiada, enfatizando la necesidad de suministrar un marco de ideas al que poder agregar los contenidos a aprender. El uso de mapas conceptuales facilita el entendimiento e integra los conocimientos ya logrados con los nuevos ofreciendo una síntesis visual de temas de aprendizajes cercanos a la estructura de conocimiento del experto.
- b) **Teorías del aprendizaje Situado:** esta teoría implica que no debe existir mucha distancia entre lo que ya aprendimos con lo que se aprenderá. Mediante el entorno virtual en el autor indica que se realice actividades de solución de problemas como parte misma de la presentación de los temas a lograr. Fomenta las interacciones como tutor-estudiante y estudiante-estudiante, proveen una evaluación del aprendizaje integrada dentro de las similares tareas.
- c) **Teoría de la Flexibilidad Cognitiva:** La idea de flexibilidad, se relaciona con la necesidad de instituir personas para que brinde una respuesta a situaciones que normalmente no exigen una única salida. Es útil para el diseño de entornos de aprendizaje ofreciendo a los usuarios ocasión de seleccionar de acuerdo a sus propios intereses y necesidades formativas, presentándose contenidos de múltiples perspectivas como vínculos con webs en el entorno virtual y fundamentarse en experiencias de aprendizajes variadas, ricas y contextualizadas.
- d) **Teoría del Aprendizaje Experiencial:** Los contenidos deben estar conectados a la realidad que se aplicara y servir para solucionar problemas prácticos. En el modo de formación virtual se debe organizar la formación en torno a casos prácticos, también teniendo en cuenta que los recursos de aprendizaje deben ser diversos para obtener amplios conocimientos y experiencias en los estilos de aprendizajes preferidos.

2.3.2. Según (John Stephenson y Albert Sangrà) (ISBN: 9789929406582)

2.3.2.1. Enseñanza y cursos

Los autores analizan algunas de las cuestiones que se deben abordar para convertir modelos pedagógicos en prácticas seguras, es decir, examinar los índices de finalización, la organización del programa, la coincidencia del soporte con los modelos pedagógicos, las implicaciones para los profesores y la enseñanza, las discrepancias para las instituciones y los impedimentos a más largo plazo para la organización de los cursos.

Los índices de finalización de los estudiantes de los programas que se basan totalmente en e-learning son bajos, y es por eso que es necesario dedicar una atención considerable a una amplia gama de factores como:

- La disponibilidad de hardware posible y redes fiables;
- La preparación y motivación de los estudiantes para adoptar la nueva tecnología;
- La motivación y la persistencia del estudiante;
- Las habilidades profesionales de los docentes y formadores.
- La cultura predominante en muchas instituciones educativas.

a) Planificación de la enseñanza

Para planificar un programa de e-learning según el autor se debe seleccionar o elegir un enfoque pedagógico apropiado para el usuario o estudiante, comprobando que sea factible y diseñarlo de un modo adecuado.

Aquel que diseña debe planificar los 3 niveles de interacción como lo son a continuación.

Nivel1	Interacciones de los estudiantes con el profesor y las instrucciones.
Nivel2	Interacciones de los estudiantes con los demás (expertos, compañeros, recursos).
Nivel3	Interacciones del propio alumno.

Tabla 2.5. Niveles de Interacción

Fuente: (Stephenson & Sangrà, 2001)

Según el autor que cita a Hirumi donde “aconseja un enfoque sistemático a la planificación, comenzando con un conjunto común de seis pasos independientemente del enfoque pedagógico que se utilice.”

Los seis pasos de Hirumi son los siguientes:

Paso 1	Identificar experiencias esenciales que sean necesarias para que los alumnos logren metas y objetivos específicos (opcional);
Paso 2	Seleccionar una estrategia didáctica fundamentada y basada en objetivos específicos, características del alumno, contexto y creencias epistemológicas;
Paso 3	Operacionalizar cada acción, cada acontecimiento, integrando las experiencias identificadas en el paso 1 y describiendo cómo se aplicará la estrategia seleccionada durante la formación;
Paso 4	Definir el tipo de interacción / interacciones de nivel II que se usarán para facilitar cada acontecimiento y analizar la cantidad y calidad de las interacciones planificadas;
Paso 5	Seleccionar las herramientas de telecomunicaciones (por ejemplo, <i>chat</i> , correo electrónico, boletín de información electrónica) que se utilizará para facilitar cada acontecimiento de acuerdo con la naturaleza de la interacción.
Paso 6	Analizar materiales para determinar la frecuencia y la calidad de las interacciones de e-learning planificadas y revisar cuando sea necesario.

Tabla 2.6. *Pasos del Enfoque Pedagógico*

Fuente: (Stephenson & Sangrà, 2001)

En donde el autor citado Hirumi describe ocho estrategias didácticas fundamentadas disponibles para la persona que planifique o elabore, en la cual recomienda dos de estas estrategias de interés especial para la formación directa y el aprendizaje experimental.

Formación directa	Aprendizaje experimental
1. Orientación 1.1 Establecer el contenido de la lección 1.2 Revisar el aprendizaje previo 1.3 Establecer objetivos de la lección 1.4 Establecer procedimientos de la lección 2. Presentación 2.1 Explicar un concepto o habilidad nuevo 2.2 Proporcionar una representación visual 2.3 Comprobar la comprensión 3. Práctica estructurada 3.1 Dirigir al grupo a través de la práctica 3.2 Respuesta de los estudiantes 3.3 Proporcionar un <i>feedback</i> correctivo 4. Práctica guiada 4.1 Práctica semiindependiente 4.2 Hacer circular y controlar la práctica 4.3 Proporcionar <i>feedback</i> 5. Práctica independiente 5.1 Práctica independiente 5.2 <i>Feedback</i> retrasado	• Experiencia: Inmersión del alumno en una experiencia "auténtica". • Publicar: Hablar o escribir sobre la experiencia. Compartir pensamientos y sentimientos. • Proceso: Dar parte: interpretar información publicada, definir patrones, discrepancias y dinámica general. • Internalizar: Proceso privado, el alumno reflexiona sobre las lecciones aprendidas y los requisitos para el aprendizaje futuro. • Generalizar: Desarrollar hipótesis, formular generalizaciones y llegar a conclusiones. • Aplicar: Usar la información y el conocimiento obtenido de la lección para tomar decisiones y resolver problemas.

Tabla 2.7. Estrategias Formativas

Fuente: (Hirumi, 2002)

El autor también indica que otras de las estrategias de didácticas fundamentales de Hirumi son aquellos “aprendizaje centrado en el estudiante, investigación jurisprudencial, modelo de simulación, aprendizaje por investigación, pensamiento inductivo y aprendizaje basado en problemas.”

b) Apoyo en la enseñanza y progresión del estudiante:

El autor cita a Open University del Reino Unido que es de donde procede la experiencia realizada para que puedan sacar el máximo provecho a las situaciones del e-learning que se les presentan, teniendo en cuenta que tanto docentes como formadores o tutores lleguen a ser los más expertos posibles para poder apoyar a los alumnos en los servicios en línea.

Indica que Gilly Salmon perteneciente de la Open University del Reino Unido identifico 5 etapas que generalmente ha visto en sus propios alumnos.

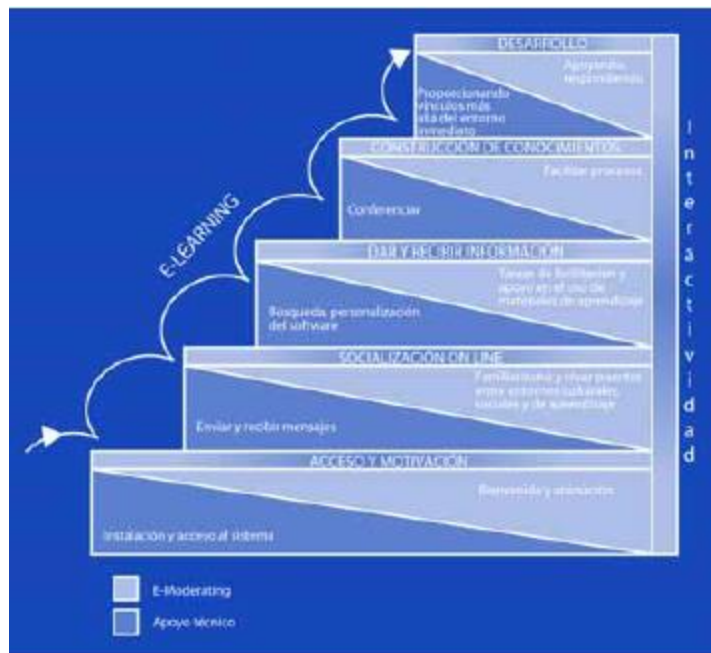


Figura 2.19. Etapas de apoyo

Fuente: (Stephenson & Sangrà, 2001)

Cada etapa implica habilidades de e-moderation diferentes:

- En la primera etapa, la base del conjunto de pasos es el acceso individual y la capacidad de los colaboradores de utilizar el e-learning ya que son prerequisites esenciales para participar en conferencias.
- La segunda etapa implica que los colaboradores individuales establezcan sus identidades en línea y que después encuentren a otros con los que interactuar.
- En la tercera etapa, los colaboradores se dan el uno a la otra información relevante para el curso.
- En la cuarta etapa, se dan los debates de grupo relacionados con el curso y la interacción se vuelve más colaborativa; la comunicación depende del establecimiento de puntos de entendimiento comunes.
- En la quinta etapa, los colaboradores buscan más beneficios del sistema para ayudarles a conseguir metas personales, explorar cómo integrar el e-

learning en otras formas de aprendizaje y reflexionar sobre los procesos de aprendizaje

Como el autor indica cada etapa tiene su exigencia donde los participantes dominen determinadas habilidades técnicas

c) Funciones del docente o formador

Esta experiencia que narra procede de E.E.U.U. en donde señala que los formadores online son muy diferentes a los que tradicionalmente enseñan en un salón de clases. El autor cita a Bank quienes formularon cuatro funciones estratégicas para los instructores en línea que son: pedagógica, social, gestora y tecnológica.

En la tabla se muestra un resumen de ideas que se realizó en la Indiana sobre las cuatro funciones anteriormente mencionadas.

	Componentes y preguntas generales (Ashton <i>et al.</i> , 1999; Mason, 1991)	Ideas a partir de situaciones
1. Función pedagógica	Componentes: - Asume la función de facilitador o moderador, por ejemplo, - Formular preguntas, sondea respuestas, - Fomentar que el estudiante cree y relacione conocimientos, - Resumir o abre debates, - Ayudar a identificar temas unificadores, - Dar apoyo y dirige el debate interactivo, - Diseñar una serie de experiencias educativas, - Proporcionar feedback, - Ofrecer razones y crítica constructiva, - Proporcionar explicaciones y explica detalles, - Utilizar instrucciones directas cuando es apropiado, - Provocar comentarios y reflexión, en referencia a recursos externos y a expertos en el campo. Cuestiones: ¿Quién es responsable de diferentes actividades de aprendizaje? ¿Existe mucho debate y reflexión? ¿Qué actividades podrían fomentar una mayor interacción?	Ideas: - Crear entornos de aprendizaje basados en problemas o en proyectos, - Fomentar la interacción con los compañeros y el feedback, - Fomentar la toma de perspectiva y el feedback de compañeros en línea, - Intentar técnicas innovadoras (starter-wrapper, debates, reflexión sobre el campo en línea, casos electrónicos, controversia estructurada, actividades de equipo), - Anunciar los vínculos a sus webs preferidas, - Controlar y fomentar actividades con interacción de compañeros rica y feedback y - Plantear muchas preguntas de investigación.
2. Función social	Componentes: - Crear un entorno agradable y enriquecedor o con sentimiento de comunidad, - Mostrar un tono positivo en general, - Fomentar el sentido del humor, - Mostrar empatía de formador y dedique mucha atención siempre al aspecto interpersonal (por ejemplo, incluya frases de bienvenida, invitaciones y disculpas) y - Personalizar con el comentario de las experiencias de uno mismo en línea. Preguntas: ¿Cuál es el tono general del curso? ¿Existe un lado humano del curso? ¿Se permite hacer bromas?	Ideas: - Utilizar cafés en línea y páginas de perfiles de estudiante, - Digitalizar fotos de la clase, - Favorecer la conversación informal (por ejemplo, comentar tácticas de supervivencia, preocupaciones en línea, anécdotas de formador, etc.), - Introduzca bromas y juegos de palabras cuando sea apropiado en las respuestas e - Intente crear una comunidad en línea (por ejemplo, comparta historias personales, invite a visitantes e invitados extranjeros).

	Componentes y preguntas generales (Ashton et al., 1999; Mason, 1991)	Ideas a partir de situaciones
3. Función gestora	Componentes: • Coordinar tareas (por ejemplo, explicar que las tareas establecen planificaciones para recibir taras, asigne compañeros y grupos, establezca fechas de entrega y fechas de ampliación para las tareas), • Gestionar los foros de debate en línea (por ejemplo, establecer el ritmo, el punto de concentración y la agenda) y • Gestionar la estructura general del curso (por ejemplo, organice tiempos y lugares de reunión, horario de oficina, aclare la distribución de notas, explique la importancia del curso, corrija los materiales del curso y comente las revisiones potenciales del curso). Preguntas: • ¿Los estudiantes comprenden las tareas? • ¿Entienden la estructura del curso? • ¿Están perdidos o confundidos en algún punto?	Ideas: • Considerar reuniones en directo iniciales o chats en línea, • Proporcionar un plan de estudios y expectativas claras, • Anunciar un calendario de acontecimientos o una página de tareas en línea, • proporcionar un registro de notas en línea, P+F y resumen de cuestiones administrativas, • Controlar debates en curso e interrumpirlos cuando se desvíen del tema, • Asignar amigos por correo electrónico o amigos constructivos, • Proporcionar un feedback de correo electrónico semanal, • Utilizar carteras electrónicas para proporcionar una visión general de lo bien que les va a los estudiantes y • Hacer un seguimiento de cuándo se conectan los usuarios.
4. Función tecnológica	Componentes: Ayudar con cuestiones de sistema y tecnología del usuario, diagnosticar y aclarar los problemas encontrados, notificar cuando falla un servidor, • explicar las limitaciones del sistema. Preguntas: • ¿Los estudiantes tienen las funciones básicas? • ¿Funciona su equipo? • ¿Funcionan las contraseñas necesarias?	Ideas: • Encontrar sistemas de cursos o crear herramientas personalizadas, • Formar desde el principio, • Hacer tareas de orientación y tareas al principio para probar el sistema, • Explicar cualquier herramienta habitual o infrecuente, • Hacer que los estudiantes voten las tecnologías que prefieran, • Ser flexible cuando se encuentran problemas.

Tabla 2.8. Funciones Estratégicas

Fuente: (Stephenson & Sangrà, 2001)

2.4 Motivación en el aprendizaje

2.4.1 Según (Pedro Gallardo y José Camacho) (ISBN: 9788498235661)

2.4.1.1. Definición

Los autores refieren en el libro que lo que determina la satisfacción y el rendimiento académico es la motivación por lo que puede resultar muy útil a beneficio del estudiante y del docente en las labores que desempeñan.

El término de la motivación según los autores es lo que empleamos cotidianamente al referirnos en nuestro comportamiento hacia los demás. Han tratado de investigar las causas por las cual las personas desean realizar cosas quizás antes que otras y el proceso que alteran aquella conducta motivada.

El autor refiere que la palabra motivación procede de la combinación del latín:

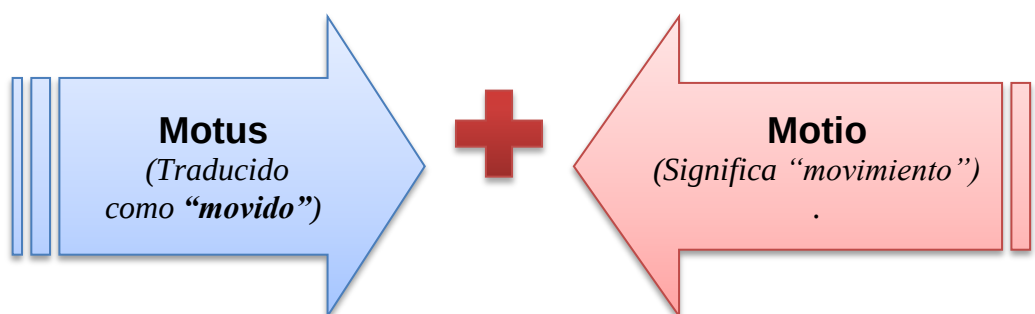


Figura 2.20. Significado de Motivación en latín

Fuente: (Elaboración propia, 2019)

Teniendo así en cuenta que estos aspectos son de importancia para entender el comportamiento y actitudes de las personas en cuanto a su servicio de sus obligaciones; es por eso que se definen algunos rasgos en el comportamiento como:

- **Grado de Voluntariedad:** el conjunto de necesidades de una persona será activada por alguna conducta motivada que se tiene.
- **Persistencia:** La perdurabilidad es lo que hace que las conductas que se deseen hacer se realicen obstáculos.
- **Dirigida a Metas u objetivos:** Toda conducta incentivada va dirigido a un propósito para poder efectuar la satisfacción de las necesidades que surgen.
- **Autoregulada:** Para la posibilidad de ejecución de la acción implica realizar una serie de procesos para la

evaluación de los resultados relacionados con las metas ya formuladas.

2.4.1.2 Ciclo Motivacional

El proceder eficaz que aplicara un individuo para descubrir la satisfacción que genera la necesidad es como resultado de la descarga de la tensión inducida por ella cuando está ya se encuentra satisfecha regresa a la condición de equilibrio y a la adecuación al ambiente como era originalmente.

El autor refiere que la motivación, tiene diversas etapas, las cuales forman parte del siguiente ciclo (Fig. 2.21):

- a) **Homeostasis:** El organismo de una persona en cierto momento se mantiene en una condición de equilibrio.
- b) **Estímulo:** Surge a través de la aparición de un estímulo el cual produce una necesidad.
- c) **Necesidad:** La necesidad generada produce un estado de tensión.
- d) **Estado De Tensión:** Al producirse la tensión origina un impulso del cual surge un comportamiento.
- e) **Comportamiento:** Al estar activo este comportamiento se se destina una satisfacción a la necesidad lo cual logra satisfactoriamente el objetivo.
- f) **Satisfacción:** Cuando la necesidad ya se satisface, se vuelve otra vez a una condición de equilibrio, hasta que se vuelva a generar el ciclo otra vez.

Ejemplo de ciclo Motivacional con respecto al frio:

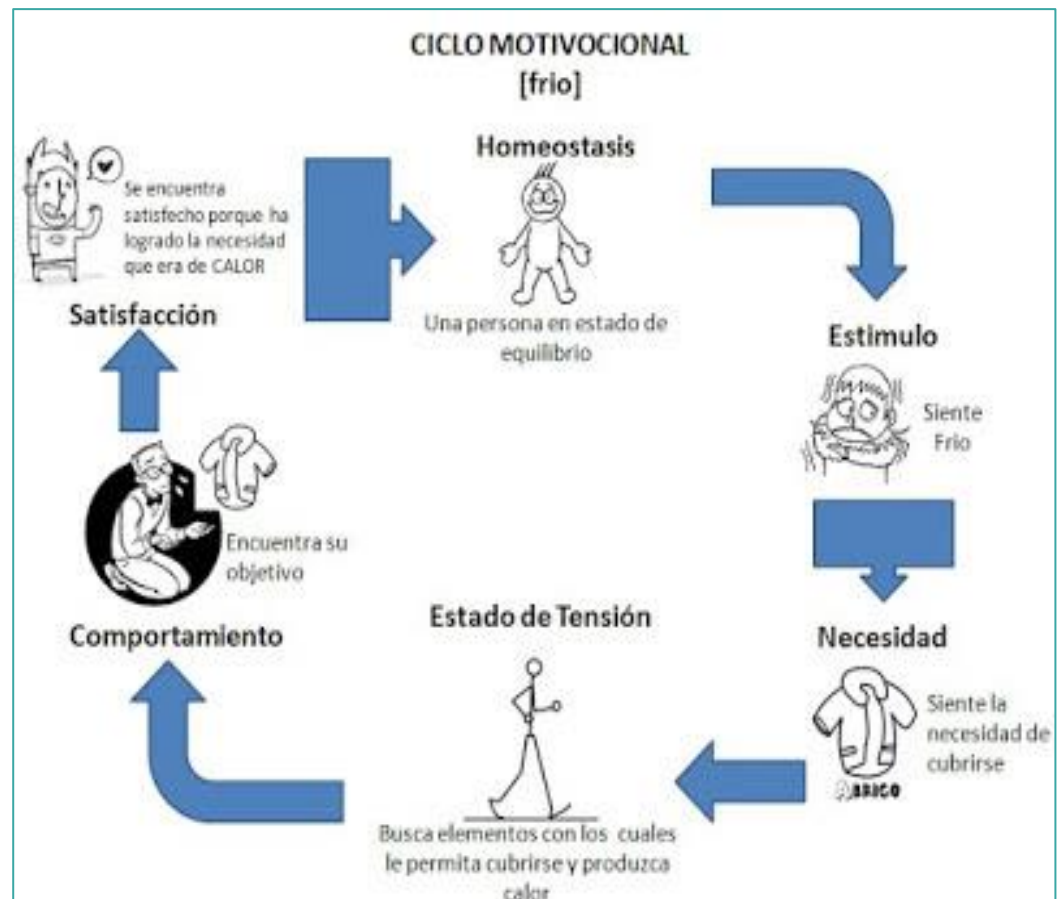


Figura 2.21. Ciclo Motivacional (Frio)

Fuente: (Rodríguez, 2016)

2.4.1.2 Tipos de Motivación:

Para mejorar es fundamental potenciar ambas motivaciones para lograr y llegar mejor a los objetivos.

a) Motivación Extrínseca

Estímulos provenientes de la parte externa del individuo para lograr los objetivos mejorando la calidad y eficacia, como obtener recompensas externas que lleguen a incrementar la motivación.

b) Motivación Intrínseca

No tiene la necesidad de recibir estímulos, se origina en el individuo mismo para realizar algún trabajo o llegar a algún objetivo.



Figura 2.22. Tipos de Motivación

Fuente: (Teixes, 2014)

2.4.1.2. Teorías de la Motivación:

Solo será hará mención de la diversas Teorías que existen relativas a la Motivación, estas teorías son respectivamente nuevas ya que hasta siglo XX que se logra ver estos aspectos, aunque aún se siguen investigando.

Se subdivide por dos teorías: teorías de contenidos y teorías de proceso.

a) Teorías de contenido (satisfacción)

Estas teorías son las pueden y logran motivar a los estudiantes y considerando los aspectos como las necesidades, las aspiraciones o los niveles de satisfacción de éstas.

Algunas de las teorías de contenido se pueden citar las siguientes:

- Teoría de la Jerarquización de las necesidades realizada por Abraham Maslow
- Teoría “X” y Teoría “Y” realizada por Douglas McGregor.
- Teoría de la Motivación – Higiene por Frederick Herzberg
- Teoría ERG (Existence, Relatedness and Growth) por Clayton Alderfer.

- Teoría de McClelland de las Necesidades por David McClelland.

b) Teorías de procesos

Las personas se motivan según el proceso de pensamiento es por ello el estudio de esta teoría de procesos.

Entre las teorías de proceso se destacan:

- Teoría de las Expectativas por Víctor Vroom
- Teoría de la Equidad por Stacey Adams.
- Teoría de la Modificación de la Conducta por Skinner.

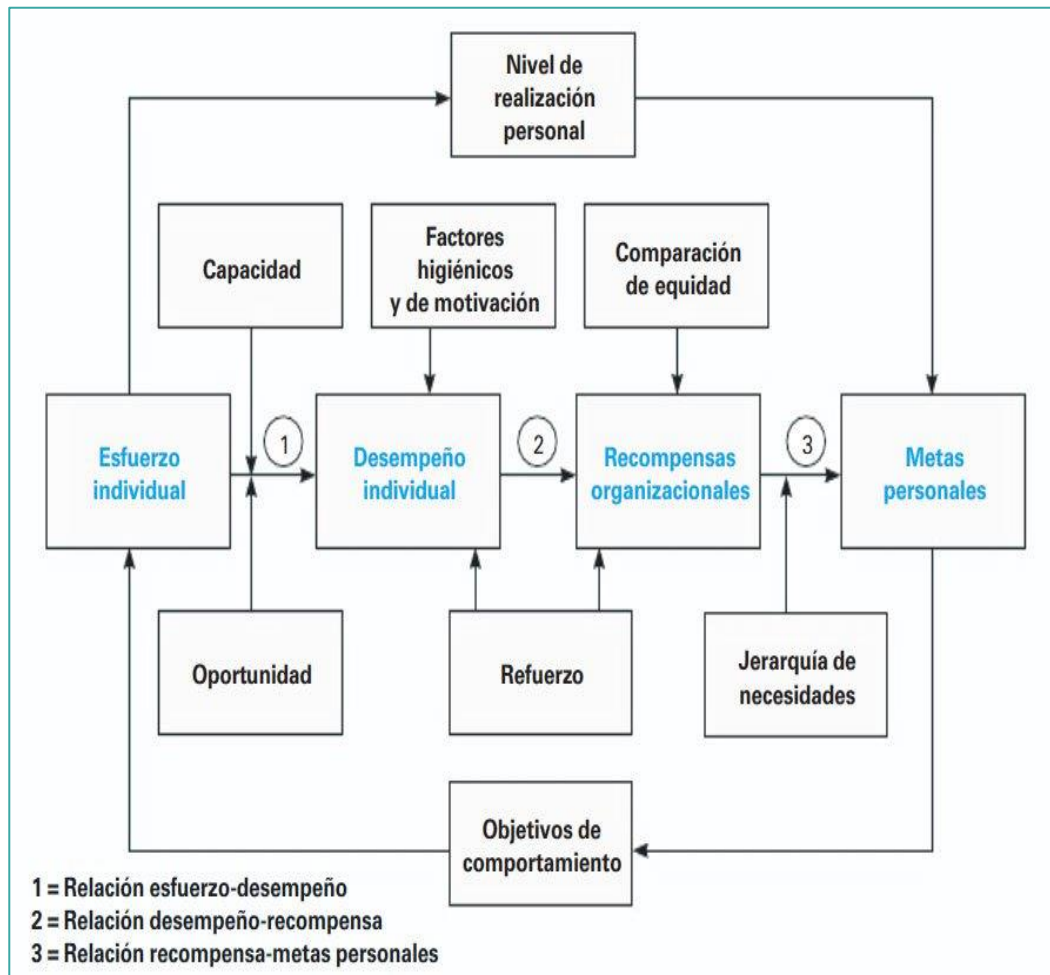


Figura 2.23. Visión integral de las teorías de la motivación.

Fuente: (Chiavenato)

2.4.2 Según (Maggie Hartnett) (ISBN: 9789811006982)

2.4.2.1. Relación de Motivación y Aprendizaje:

A las personas sobre todo a los niños y jóvenes que están en etapas de querer descubrir cosas y aventuras nuevas y el aumento de su capacidad de maniobrar más las variables a soluciones de aprendizaje percibiendo las habilidades para diversas alternativas de solución.



Figura 2.24. Relación de la motivación y el aprendizaje

Fuente: (Núñez, 2009)

El autor señala que la recomendación que hace Woolfolk para manejar la ansiedad en los salones de clases:

Ser cuidadoso; Al utilizar concursos o competencias, cuidar que todos los estudiantes tengan una oportunidad razonable de triunfar.

- **Evitar situaciones** donde los estudiantes demasiados ansiosos tengan que actuar frente a grupos numerosos o de ser posible diseñar para ellos intervenciones donde tengan amplias posibilidades de salir con éxito a la vista de sus compañeros.
- **Asegurarse** de que las instrucciones sobre lo que se espera de ellos, en una actividad o ejercicio determinado, sean claras.
- **Evitar** presiones o detalles innecesarios, que el tiempo determinado para realizar los ejercicios o exámenes sea el suficiente.
- **Eliminar** algunas presiones de las evaluaciones, una forma sería utilizar o crear estrategias para enfrentar exitosamente un examen.
- **Cuidar** que la evaluación correspondiente de una actividad, esté conformada por diversos elementos, y que no sea principalmente la nota del examen.
- **Crear** opciones de evaluación diferentes, pero complementarias a las pruebas escritas.

2.4.2.2. Importancia de la Motivación en el aprendizaje virtual

La autora describe que la motivación de los estudiantes en forma virtual ha sido considerada como uno de los factores más importantes que impulsan el aprendizaje online. En donde a partir de la teoría de la autodeterminación, este estudio incorporó el concepto de motivación intrínseca (teoría de flujo) y la motivación extrínseca (atención, relevancia, confianza y modelo de satisfacción) para investigar empíricamente el efecto de la línea la motivación del alumno hacia la efectividad del aprendizaje en línea, medida por el grado del aprendiz en línea y el desarrollo de sus habilidades percibidas.

La motivación entonces es de suma importancia por la influencia que distingue cada uno de las personas mediante un factor significativo el cual va a determinar la total o parcial satisfacción del individuo.

Considera usted que el uso de las TIC promueve el aprendizaje y enseñanza diferente al sistema tradicional

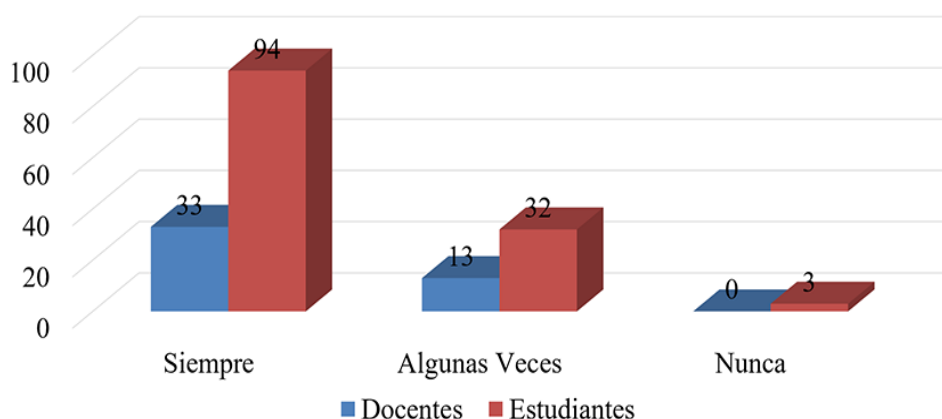


Figura 2.25. Uso de las TIC en el aprendizaje y enseñanza

Fuente: (Pérez, 2012)

a) Motivación y efectividad del aprendizaje.

La motivación es un factor preciso que influye en el aprendizaje exitoso por lo cual muchos investigadores estuvieron de acuerdo en la existencia de una correlación positiva entre la estimulación y la eficacia del aprendizaje, que existe una relación positiva entre la motivación de logro y en la actuación de los estudiantes.

Varios estudios sobre motivación mencionaron consistentemente que, a mayor nivel de motivación, los mejores aprendices se desempeñaban en diversos entornos educativos

Los aprendices que tienen una alta motivación mostrarían un desempeño de alto grado, la orientación motivacional de los alumnos tiene un impacto significativo en su rendimiento teniendo una relación significativa con el aprendizaje percibido por los alumnos. Por lo tanto, cuando la motivación de los alumnos es alta, aumentaría la efectividad del aprendizaje.

Basados a los anteriores argumentos la autora propone lo siguientes hipótesis:

- La alta motivación intrínseca aumenta la calificación de los estudiantes.
- La alta motivación intrínseca aumenta el desarrollo de habilidades percibidas por los estudiantes.
- La alta motivación extrínseca aumenta la calificación de los estudiantes.

- La alta motivación extrínseca aumenta el desarrollo de habilidades percibidas por los estudiantes.

ESCALAS	DIMENSIONES	SUB-ESCALAS
Motivación	Componentes de expectativas	- Creencias de control - Autoeficacia
	Componentes de valor	- Metas intrínsecas - Metas extrínsecas - Valor de la tarea
	Componentes afectivos	- Ansiedad en los exámenes
Estrategias de aprendizaje	Estrategias cognitivas y metacognitivas	- Repetición - Elaboración - Organización - Pensamiento crítico - Meta-cognición
	Estrategias de manejo de recursos	- Tiempo y lugar de estudio - Regulación del esfuerzo - Aprendizaje con otros - Búsqueda de ayuda

Tabla 2.9. *Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y Motivación*

Fuente: (Hartnett, 2014)

b) Motivaciones en un aula virtual:

La autora describe que es importante interactuar aún más con los estudiantes de un curso virtual para así poder llegar los objetivos y sigan adelante con los temas propuestos algunas ideas que nos indica son:

- **Conocer a tus estudiantes**

Un paso fundamental es investigar sobre los estudiantes que estarán interesados en tomar el curso para poder captar su atención. Ayudará a definir cuáles son las óptimas estrategias para poder interactuar con facilidad así mejorando los formatos o materiales compartidos para su debida atención.

- **Aspectos de tu comunicación**

Los estudiantes miran lo que un docente realiza a la hora de impartir su curso virtual sin embargo los docentes no pueden ver el comportamiento de los estudiantes es por ellos que los movimientos, tono de voz y las palabras que se adopte en tomar para explicar un concepto tienen un efecto en la forma de aprender y en su motivación para continuar con el curso y terminarlo.

2.4.2.3. Aprendizaje basado en problemas

En estas técnicas activas, los estudiantes deben resolver un problema que le indica el docente con el objetivo de perfeccionar sus experiencias, habilidades, sus conocimientos y capacidad crítica. Facilita la interdisciplinaridad y consigue un incremento de la curiosidad del estudiante.

Este método no supone sólo el ejercicio de investigación por parte de los estudiantes, sino convertirlo en datos e información ventajosa. Obteniendo las siguientes ventajas:

- El desarrollo del pensamiento crítico y competencias creativas
- Mejora en las destrezas de resolución de problemas
- El incremento de la motivación en el estudiante
- La mejor capacidad de transferir conocimientos a nuevas situaciones



Figura 2.26. Ciclo de resolución de un problema en el ABP

Fuente: (Branda, 2009)

CAPÍTULO III: ESTADO DEL ARTE

3.1 Artículos

3.1.1 **El Aprendizaje afectivo y la gamificación en escenarios de educación virtual (Diego Melo-Solarte y Paula Díaz, 2018) (ISSN: 0718-0764)**

En el presente artículo los autores describen que ante el auge de la tecnología y enfocada en la educación a distancia permite una variada cantidad de opciones que ha posibilitado desarrollar la llamada educación virtual o e-learning desarrollándose por medio de un entorno virtual o llamado ciberespacio, sin tener dificultad geográficamente o tiempo.

El entorno virtual debe contar con factores el cual debe de afectar en la actuación o performance de los estudiantes de una forma óptima para que en la continuidad que los estudiantes tengan logren el término del proceso educativo logrando los objetivos con un rendimiento alto y todo eso depende de la aceptación que tengan los estudiantes sobre el refuerzo de un modelo educativo en un entorno virtual.

Según los autores buscar los elementos fundamentales para la producción de entornos virtuales de aprendizaje con el propósito de reforzar el proceso de aprendizaje, los autores mencionan a (Esteban et al, 2016), el cual afirma que las claves son “la calidad de los contenidos, la flexibilidad, la posibilidad de personalización y de identificación del progreso”, estos elementos claves contribuyen a que los procesos educativos a través de medios electrónicos el cual brinde excelentes resultados.

Los autores observaron distintos factores para el desarrollo y sustento en el proceso de formación online vinculado con la emotividad de los estudiantes como puede ser la curiosidad, necesidad, motivación, entre otros, es por tal motivo que los autores contemplan que el aprendizaje afectivo y la gamificación de actividades educativas que consiguen proveer una influencia y motivación en los estudiantes y que a la vez el apoyo de tecnología permite la innovación en las nuevas estrategias a implementar.

Se describen riesgos característicos en la construcción de un nuevo software el cual muchos no terminan satisfactoriamente en el desarrollo del software o si de alguna manera se terminan estos software los usuarios no le dan el uso correspondiente debido a que no se sienten comprometidos ni cómodos con la aplicación, es por ello que en el presente artículo menciona el diseño participativo, el cual se propone como una estrategia relacionada con el refuerzo que se puede

dar la relación entre los usuarios y el aplicativo a realizar; “por tal motivo, para la construcción del entorno virtual de aprendizaje se utilizaron las metodologías ágiles de diseño de software como en la creación de prototipos, además como mecanismo para identificar y analizar los elementos afectivos que puedan ser considerados dentro de un entorno virtual, se utilizó la Semiótica Organizacional” de tal forma permite evaluar las soluciones tecnológicas desde la perspectiva de los usuarios, en donde los usuarios finales expresaron sus ideas y manifestaron sus opiniones dependiendo de sus necesidades y como ellos es que visualizan un entorno virtual de aprendizaje por medio de estas metodologías planteadas anteriormente.

A) Referentes Teóricos:

Según los autores son diversas las denominaciones y metodologías que se considera al habla la relación entre educación y tecnología, como son los siguientes términos: educación virtual también llamado “e-learning” o educación a distancia, educación para apoyo a la presencialidad (b-learning), educación para móviles(m-learning), etc., teniendo en común los escenarios denominados EVA (Entornos Virtuales para el Aprendizaje), el cual alcance una educación competente al estar adaptado con herramientas que favorezca en el proceso metodológico. EVA es un sistema de información para apoyar y ser un mediador en las actividades administrativas y didácticas de los procesos de aprendizaje en la educación; los entornos de aprendizaje deben facilitar la creación de escenarios dinámicos que susciten el aprendizaje colaborativo.

- **Aprendizaje Afectivo:** Con el avance tecnológico ha surgido un cambio en diversas cosas una de ellas es en la educación que mediante la interacción se llega al conocimiento deseado; según los autores es imposible no tener en cuenta la emoción como moduladora y estabilizadora en los procesos de aprendizaje de un curso, variad forma de aprender, entre otros, es decir la forma como se
- **Gamificación:** Tiene una relación con la aplicación de definiciones que se hallan generalmente en videojuegos o algún tipo de actividad lúdica, sin embargo, en este proceso se trata de implementar lo positivo de la mecánica de los juegos a los entornos educativos con el único propósito de incitar y progresar en la motivación hacia los aprendizajes, incrementando así una mejor concentración y esfuerzo para el desarrollo de alguna actividad.

Los autores afirman que escenarios fríos y desmotivantes en entornos virtuales de aprendizaje influyen en forma negativa en el proceso de aprendizaje y participación del estudiante, es por eso

que a través de estrategias basadas en el juego en entornos virtuales se persuade a que los estudiantes cumplan con sus actividades y logren objetivos académicos.

B) Metodología

Los autores desarrollaron su investigación con referencia a la gamificación y la afectividad en procesos educativos, considerando como parte importante los elementos motivacionales en el diseño gráfico y comunicación basados en conceptos dados por la interacción humano-computador, constituyéndolo en cinco fases:

- **Fase 1:** Las referencias teóricas para brindar un aporte en el desarrollo de un entorno virtual de aprendizaje amigable y efectivo, como la gamificación, la usabilidad y accesibilidad a los sistemas web considerados como “activadores motivacionales”.
- **Fase 2:** Los requerimientos funcionales y no funcionales específicos en ambiente de aprendizaje por medio virtual el cual se realizó mediante el método de articulación de problemas.
- **Fase 3:** Una vez identificados lo que anteriormente se describe se procede a realizar prototipos con elementos para un entorno virtual.
- **Fase 4:** Mediante los prototipos se analiza la usabilidad y accesibilidad para una aplicación web en una plataforma educativa.
- **Fase 5:** Validar los diversos elementos agregados en el espacio virtual para dinamizar y motivar el proceso de aprendizaje en los estudiantes.

C) Elementos Motivacionales

Los autores ante la construcción de un entorno virtual motivador presentaron los siguientes elementos:

- Consideraciones afectivas y gamificadas, los elementos motivacionales agregados y que se mostrara en la Tabla 3.1 se clasifican en tres tipos:
 - **Gamificación**, componente orientado al aprendizaje de los estudiantes mediante el juego.
 - **Aprendizaje efectivo**, componente orientado a motivar o persuadir al estudiante.
 - **Conciencia del entorno**, componente agregado para que el estudiante conozca su estado y el de sus compañeros.

- Diseño e implementación de Interfaces, los desarrollos del software se mencionan como el diseño basado en grilla para determinar la distribución de los elementos en pantalla, también considerando el color ,diseños en colores adecuados para minimizar el cansancio en las lecturas finalmente se considera el uso de patrones de desarrollo de software, tal es el caso del patrón Z, que recalca sobre la tendencia que tienen las personas para leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo, influyendo en la forma como se percibe la pantalla.

Activador	Descripción	Tipo	Aplicación
Quien quiere ser millonario	Modificar la presentación de los cuestionarios involucrando elementos de gamificación a través del formato quien quiere ser millonario.	Gamificación	Actividades
Agente virtual	Un avatar con la posibilidad de tener movimientos emotivos y mostrar mensajes de texto y audio informativos o emotivos, con la intencionalidad de generar la sensación de acompañamiento y emoción cuando el avatar aparezca.	Aprendizaje afectivo	Entorno virtual
Cumplimiento de actividades	Mecanismo que permita visualizar el cumplimiento a la hora de realizar una actividad, posibilitando que todos los alumnos puedan conocer el estado general y personal.	Conciencia de entorno	Actividades
Progreso del curso	La interfaz general que indique todos los componentes del curso y cómo va la evolución de cada componente (usar mapa de colores verde, naranja, gris, rojo).	Aprendizaje afectivo	Entorno virtual
Visualizador de contenidos textuales	Mecanismos para visualizar los contenidos usando el efecto de pasando páginas en un libro.	Gamificación	Contenidos
Mapa de etiquetas	Mecanismo para generar un mapa de etiquetas a partir de cada lectura o contenido textual.	Gamificación	Contenidos
Mapa de colaboración en foros	Generador de mapa de colaboración, es decir un diagrama interactivo donde se pueda reflejar las relaciones de colaboración y participación entre estudiantes.	Conciencia de entorno	Foros
Audios	Todos los textos creados se presentarán en formato de audio narrados por profesionales y de forma emotiva.	Aprendizaje afectivo	Contenidos
Recordatorios via sms	Mecanismo para enviar mensajes emotivos y recordatorios de las actividades que el estudiante tiene pendientes.	Aprendizaje afectivo	Actividades
Actividades valorativas basadas en juegos	Implementar cuestionarios usando lógicas de juegos como: el ahorcado, sopa de letras y concétre, esto aplica para las actividades de ejercitación del estudiante.	Gamificación	Actividades
Control de lectura	Se harán preguntas cada cierto contenido, esto permitirá ganar puntos y adicionalmente activar el resto del texto.	Gamificación	Contenidos
Ganancia de escudos	Se crea la metáfora de ganancia de escudos a partir del control de lectura, cuando un estudiante tenga los escudos necesarios, podrá activar un video o un juego como premio.	Gamificación	Entorno virtual
Ranking de usuarios	En la interfaz principal de cada módulo se dispondrá de un sistema de posicionamiento que permite ver cuál es el estado de avance para todos los participantes.	Conciencia de entorno	Entorno virtual
Mi posición	Basado en las actividades desarrolladas, permite mostrar el estado de avance del módulo para el estudiante, adicionalmente se muestra los escudos que ha logrado	Conciencia de entorno	Entorno virtual
Control de entrega	Mecanismo para identificar cómo va el cumplimiento de las actividades a nivel individual y a nivel grupal, reflejando el porcentaje de estudiantes que han cumplido y el porcentaje de estudiantes pendientes.	Conciencia de entorno	Actividades

Tabla 3.1. Elementos motivacionales incorporados en Kava estudiante

Fuente: (Melo-Solarte & Diaz, 2018)

Utilidad del artículo para el proyecto de tesis:

Por medio de este artículo de investigación se tomarán en cuenta **critérios para una mejor interacción al momento de crear los escenarios virtuales de aprendizaje** como:

- Los factores y elementos motivacionales empleado en el diseño gráfico y
- Las fases para la accesibilidad y usabilidad del sistema en el proceso de aprendizaje.

3.1.2 Mejora de la experiencia de aprendizaje del estudiante con gamificación mediada por la tecnología: Un estudio empírico (Crystal Han-Huei Tsay, Alexander Kofinas & Jing Luo, 2018) (ISSN: 0360-1315)

En el presente artículo los autores evaluaron que mediante el uso de la gamificación se logra facilitar un entorno de aprendizaje principalmente centrado en el estudiante de tal manera que para probar esta metodología se realizó una experiencia dentro de un curso universitario de Desarrollo Personal y Profesional (PPD) de dos años.

Donde los autores presentaron a los estudiantes un sistema gamificado basado en tecnología de la información con una gama de actividades de aprendizaje online como el respectivo material de apoyo, esta implementación del curso gamificado tuvo un tiempo de duración de dos semestres académicos, contando con 136 estudiantes como prueba para dicha investigación.

Los autores recomiendan que el diseño de curso gamificado puede tener implicaciones significativas para los docentes que deseen desarrollar entornos de aprendizaje atractivos o que capten el interés de los estudiantes basados en la tecnología que mejoren el aprendizaje en ellos mismos.

A) Sistema de Aprendizaje Gamificado Basado en TI

En la etapa de diseño del sistema de aprendizaje gamificado, los autores tenían siempre en cuenta el contexto del marco teórico para poder realizar las actividades o tareas a diseñar. Primero, las actividades de Essential Learning (EL) y super Learning (SL) en donde se alinearon con los objetivos de aprendizaje del curso y se presentaron a los estudiantes como desafíos dentro de un marco competitivo. Además, sin información detallada de las características de los estudiantes los autores han diversificado los tipos de aportaciones motivacionales para satisfacer las necesidades y preferencias de los diferentes usuarios.

Las actividades de EL introducidas al contenido de los estudiantes que se cubre en el curso, en forma de textos breves, pruebas y videoclips del dominio público ejemplo Moodle que otorga a los estudiantes la libertad de fallar; es decir, pueden retomar las actividades y pruebas de EL.

El mecanismo de retroalimentación rápida se proporcionó con textos simples después de completar una tarea de EL, como "Gracias por participar en Essential Learning" o "¡Bien hecho!" Los estudiantes también recibieron las respuestas correctas de las pruebas inmediatamente después de completar la actividad. Los

estudiantes debían completar las actividades, además, la mayoría de las actividades de SL no estaban limitadas en el tiempo.

Para darles a los estudiantes un sentido de competencia se emplearon insignias y tablas de clasificación para recompensarlos por sus logros. Como se muestra en la figura siguiente:



Figura 3.1. EL (Esencial Learning) y SL (Super Learning) insignias

Fuente: (Han-Huei, Kofinas, & Luo, 2018)

La figura 3.1 muestra la insignia EL y tres insignias SL (bronce, plata y oro), que se otorgaron para completar las tareas.

Las insignias de oro fueron diseñadas para tareas de aprendizaje de alto nivel que incluyen evaluación y análisis.

Las insignias de plata fueron diseñadas para tareas de nivel intermedio asociadas con la retroalimentación y la aplicación.

Las insignias de bronce para la comprensión y comprensión de los tipos de tareas, además, se utilizaron tablas de clasificación para informar a los estudiantes sobre su progreso en relación con sus compañeros. La Tabla 3.2. Muestra un ejemplo de tabla de clasificación.

Congratulations to the 12 students! They achieved really well on Super Learning.

This leader board result is based on students' activity completion from 26th September to 23rd October. Among students in PPD2, 10 students have participated at least 1 SL activity. The SL activities are categorised into three levels of difficulty based on Bloom's taxonomy and then depending on the level of difficulty, different points are allocated to the activity.

This table shows points associated with each SL. Top 12 Super Learners were then identified based on calculation of points achieved.

Rank	Super Learner	pts
1		420
1		420
3		410
4		380
5		370
6		360
7		330
7		330
9		320
9		320
9		320
9		320

Tabla 3.2. Super Learning (Tabla de líderes)

Fuente: (Han-Huei, Kofinas, & Luo, 2018)

B) Metodología

La metodología empleada fue elegir un curso Desarrollo Personal y Profesional para la experiencia gamificada, en el pasado, el curso se impartía de manera tradicional, con conferencias y seminarios que se realizaban en semanas alternas durante dos donde el equipo docente estaba formado por el líder del curso y 12 tutores personales, con cada tutor responsable de 12 a 16 estudiantes. Los materiales de clase fueron entregados por el líder del curso usando diapositivas de PowerPoint en una gran sala de conferencias; las actividades del seminario fueron dirigidas por tutores personales para reforzar el aprendizaje de los estudiantes. Hubo problemas bien documentados con este curso: principalmente el bajo compromiso de los estudiantes y las quejas con respecto a las horas limitadas de contacto. La solución adoptada fue desarrollar un entorno de aprendizaje centrado en el estudiante en forma de una intervención gamificada basada en TI; en donde se modificó los seminarios a dictarse semanalmente y se realizaron actividades de aprendizaje diseñado de tal manera que los estudiantes participaron activamente en discusiones y ejercicios, y los tutores actuaron como facilitadores. Además, las actividades de aprendizaje en línea se desarrollaron con el apoyo del VLE de la institución (plataformas Moodle).

Los autores determinaron que para un mejor diseño del curso se deberían involucrar a los usuarios en la personalización del sistema gamificado y el desarrollo de elementos de juego significativos y los objetivos que están relacionados con sus propios intereses, por la tanto en el área educativa es centrado en el estudiante teniendo especial importancia en abordar las necesidades de aprendizaje y el compromiso de una clase diversa, el cual examinaron algunas variables de antecedentes del usuario, tratando de entender cómo estos factores influyen en la participación de los estudiantes en el curso gamificado.

- Primero, las alumnas se involucraron más en el curso gamificado que sus compañeros de genero masculinos y, en general, participaron en más actividades de aprendizaje. Una implicación pedagógica es que el diseño de las actividades de aprendizaje debe proporcionar beneficios que los estudiantes de ambos sexos perciben como valiosos.
- En segundo lugar, no encontraron relaciones significativas entre los enfoques de aprendizaje y el compromiso conductual.

El desempeño del curso, fue un factor motivador del curso gamificado sin embargo, para los educadores cuyos objetivos principales son

mejorar el aprendizaje profundo y el rendimiento académico, se debe considerar cuidadosamente las estrategias de evaluación, las concepciones de la enseñanza y las opciones que se pueden brindar a los estudiantes.

Los autores identificaron que las actividades basadas en VLE permitieron a los estudiantes completar muchas de sus actividades de evaluación con mayor flexibilidad de tiempo. Podemos inferir razonablemente que las actividades de aprendizaje online en el curso gamificado proporcionaron beneficios de flexibilidad percibida y autonomía de aprendizaje a los estudiantes que ocuparon múltiples roles en la vida (trabajador y estudiante), lo que lleva a un mayor compromiso y rendimiento en el aprendizaje.

La efectividad del curso gamificado fue positiva en términos de un alto nivel de participación del comportamiento del estudiante en el aprendizaje en línea y un mejor rendimiento del curso en comparación con la condición de una enseñanza de forma tradicional. El curso gamificado, potencialmente, puede satisfacer las necesidades de aprendizaje de una clase diversa y desafiar a los estudiantes de alta capacidad. Los resultados sugieren que un curso gamificado puede no ser igualmente efectivo para todos los estudiantes, para mejorar la calidad del curso gamificado, será útil invitar a los estudiantes con diferentes antecedentes para que experimenten el sistema y proporcionen comentarios sobre su experiencia con él en cada etapa del proceso de diseño.

Los resultados indican que los sistemas gamificados mediados por tecnología pueden proporcionar beneficios adicionales si se ajustan al estilo de vida de los estudiantes (estudiantes que trabajan) y a las motivaciones que tienen los estudiantes (relación social para los estudiantes).

Utilidad del artículo para el proyecto de tesis:

Gracias al aporte de este artículo se puede deducir que al realizar un diseño **de sistema de aprendizaje gamificado, teniendo como actividades al EL y SL como aportes motivacionales** a los estudiantes utilizándolo **como modelo para identificar y mostrar el progreso de los estudiantes.**

3.1.3 La influencia de un sistema de capacitación en resolución de problemas matemáticos en estudiantes de primer año de escuela intermedia (Hsien-Sheng Hsiao, Chien-Yu Lin, Jyun-Chen Chen & Yi-Fang Peng, 2017) (ISSN: 1305-8223)

Según los autores una de las habilidades de resolución de problemas con las que se ha encontrado dificultades a los niños es la capacidad de comprender la concepción de un problema matemático, Por ejemplo, los estudiantes de primer año de la escuela secundaria no entienden problemas matemáticos relacionados con las ecuaciones de líneas, por lo que no pueden generar polinomios y resolver los problemas.

Con los avances en tecnología informática, la integración de la evaluación asistida por computadora y la retroalimentación (CAAF) les permite a los estudiantes practicar problemas aritméticos de forma individual, descubrir cuáles son sus fallas de aprendizaje y mejorar su comprensión conceptual. Una de las fortalezas de CAAF es la provisión de una guía de resolución de problemas que brinda a los estudiantes el conocimiento correcto y explicaciones detalladas de sus conceptos erróneos y confusión cuando generan errores en diferentes pasos de resolución de problemas. CAAF puede proporcionar sugerencias sobre cómo asistir el desarrollo de los estudiantes en la resolución de problemas acorde con los resultados de la comprensión conceptual de los estudiantes según lo evaluado y diagnosticado mediante un conocimiento declarativo bien estructurado.

A) Metodología

Por medio de la investigación de este artículo se realizó un estudio el cual exploró la resolución de problemas en la escuela intermedia, enfocándose en cómo los estudiantes usan las herramientas para resolver problemas cuando trabajan en tareas matemáticas.

- Primero, se consideró la importancia del proceso de resolución de problemas durante la solución de un problema, es decir, los cuatro pasos de la traducción del problema, la integración del problema, la planificación y el monitoreo de la solución y la ejecución de la solución.
- Segundo un sistema de capacitación matemática que incluía un problema. La guía de resolución, el diagnóstico de la capacidad matemática y la retroalimentación justo a tiempo para los alumnos a medida que resolvían problemas se desarrollaron para su uso en un aula con mucha tecnología.

Los autores por medio de este artículo realizan lo siguiente:

- ✓ Desarrollaron un sistema de Evaluación de la resolución de problemas, Diagnóstico e Instrucción correctiva (PSADRI) para apoyar la educación matemática y fomentar la capacidad de resolución de problemas de los estudiantes.
- ✓ Mejoraron los logros académicos de los estudiantes de secundaria en matemáticas, capacidad de resolución de problemas e interés en aprender matemáticas a través del sistema PSADRI.
- ✓ Realizaron una función de entrenamiento guiado por preguntas y los materiales de instrucción proporcionaron a los estudiantes herramientas más efectivas y convenientes para practicar problemas matemáticos de palabras de acuerdo con sus errores.

El sistema de Evaluación de la resolución de problemas, Diagnóstico e Instrucción correctiva (PSADRI, por sus siglas en inglés) fue diseñado y desarrollado como una herramienta de enseñanza individual para apoyar la educación matemática, fomentando la capacidad de los estudiantes para resolver problemas.

B) Procedimiento

Los autores realizaron un diseño cuasi-experimental durante cinco semanas durante el proceso de resolución de problemas, los estudiantes debían seguir los cuatro pasos de resolución de problemas de Mayer: traducción de problemas, integración de problemas, planificación y monitoreo de soluciones y ejecución de soluciones.

Los 153 estudiantes que participaron en este experimento se dividieron en un grupo experimental (86 estudiantes que usaron el sistema PSADRI) y un grupo de control (67 estudiantes que recibieron instrucción tradicional), el cual adoptaron el diseño experimental de un grupo de control pre-test / post-test. El periodo del experimento fue de cinco semanas.

El procedimiento del experimento se muestra en la Figura 3.2. Todos los estudiantes tomaron pre-exámenes al comienzo del curso. Las pruebas previas incluyeron una prueba de rendimiento académico matemático y un cuestionario sobre las percepciones de los estudiantes hacia el aprendizaje de las matemáticas. Los dos grupos, que ya habían completado la prueba previa, comenzaron con el curso. El experimento continuó durante tres semanas, y cada semana presentó una actividad experimental que duró 90 minutos. Todos los estudiantes tomaron exámenes posteriores para medir su

rendimiento de aprendizaje después de llevar a cabo la actividad de aprendizaje y para cuantificar el alcance de sus sentidos y percepciones hacia las matemáticas.

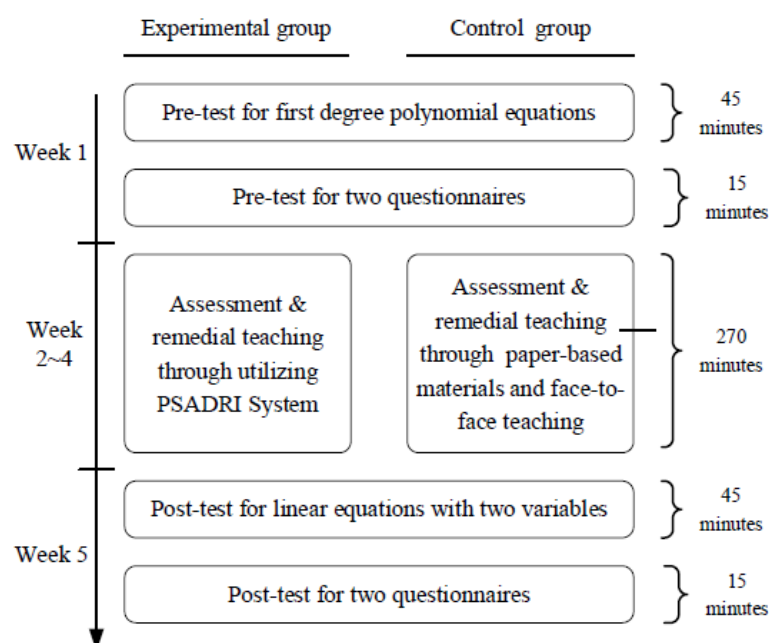


Figura 3.2. Procedimiento de Experimentación

Fuente: (Hsiao, Lin, Chen, & Peng, 2017)

Los resultados revelaron que los estudiantes que utilizaron el sistema PSADRI lograron mejores rendimientos de aprendizaje en matemáticas y mejoraron la capacidad de resolución de problemas en comparación con los estudiantes que recibieron instrucción tradicional. Usando la función de entrenamiento guiado por preguntas en el sistema, los estudiantes en el grupo experimental usaron la estrategia de práctica y simulacro para resolver los problemas matemáticos paso a paso para lograr el dominio en el aprendizaje de las matemáticas.

Según los autores el sistema PSADRI mejoró el rendimiento de aprendizaje de los estudiantes en el grupo experimental y se mejoró su capacidad de resolución de problemas. Las principales contribuciones de este estudio fueron la mejora en el rendimiento académico de los estudiantes de escuela intermedia en matemáticas y capacidad de resolución de problemas y un mayor interés en el aprendizaje de matemáticas a través del sistema PSADRI, un sistema de enseñanza individual.

C) Sistema de Instrucción

La investigación realizada por los autores empleó PHP 6, HTML y CSS para elaborar, diseñar y desarrollar el sistema de Evaluación de resolución de problemas, Diagnóstico e Instrucción correctiva

(PSADRI, Figura 3.3). El sistema estaba compuesto por una estructura de tres niveles.

- a) El sistema de usuario final se instaló en un sistema operativo Windows 7.
- b) El lado del servidor se creó en Windows 2008 y utilizó los Servicios de Internet Information Server (IIS) como plataforma de servidor web.
- c) La base de datos My-SQL se utilizó como sistema de gestión.

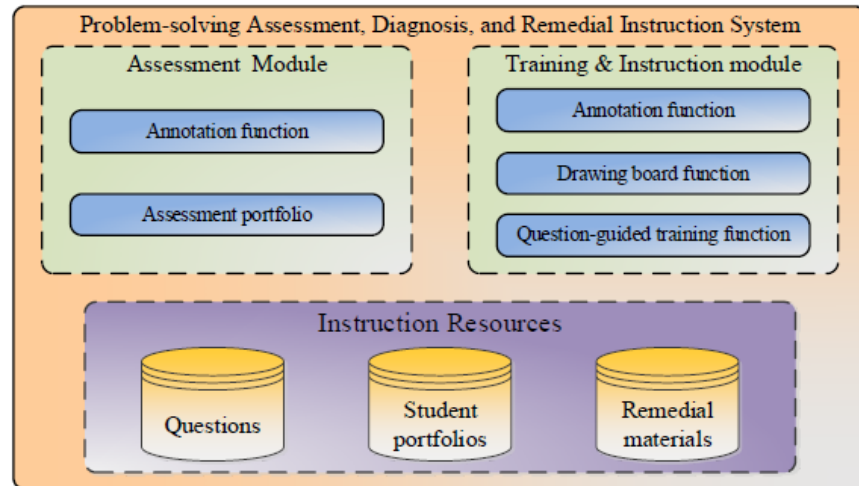


Figura 3.3. Arquitectura del Sistema

Fuente: (Hsiao, Lin, Chen, & Peng, 2017)

La base de datos del sistema PSADRI incluía un banco de preguntas, portafolios de estudiantes y materiales correctivos. El banco de preguntas contenía las preguntas y las respuestas para la evaluación. Las carpetas de los estudiantes se utilizaron para registrar sus puntuaciones para que pudieran ver sus errores. Los materiales de instrucción correctiva proporcionaron a los estudiantes una guía de enseñanza personalizada.

D) Módulos de PSADRI

El sistema PSADRI incluía dos módulos principales: el módulo de evaluación y el módulo de capacitación e instrucción.

- **El módulo de evaluación:**

Tenía tres funciones, a saber, función de anotación y cartera de evaluación. La función de anotación se usó para resaltar el punto de la pregunta, que ayudó a los estudiantes a extraer conceptos geométricos y a elegir el elemento correcto leyendo la descripción textual del problema.

- **El módulo de capacitación e instrucción:**

Proporcionó capacitación personalizada e instrucción para los alumnos en función de sus errores, que se proporcionaron en su portafolio de evaluación. El módulo incluía dos nuevas funciones: una función de entrenamiento guiada por preguntas y una función de tablero de dibujo. La función de entrenamiento guiado por preguntas no solo enfatizó la ventaja de la tecnología multimedia, sino que también proporcionó a cada estudiante materiales de enseñanza adecuados para fomentar la comprensión lectora de problemas matemáticos.

E) Criterios de Evaluación

El criterio de evaluación de la resolución de problemas de solvencia se utilizó para evaluar a los estudiantes mediante las preguntas de los test de evaluación. El criterio de puntuación para la resolución de problemas fue evaluado mediante cuatro elementos con diferentes opciones (Tabla 3.3)

Item	Scoring Criterion
Problem translation	0 - Did not try to understand.
	1 - Almost misinterpreted the problem.
	2 - Misinterpreted the main part of the problem.
	3 - Misinterpreted the minor part of the problem.
	4 - Understood the problem.
Problem integration	0 - Did not try to integrate.
	1 - Incorrect integration of the problem and incorrect illustration.
	2 - Incorrect integration of the problem but correct illustration.
	3 - Correct integration of the problem and correct illustration.
Solution planning and monitoring	0 - Did not propose a solution.
	1 - Completely incorrect solution.
	2 - Incorrect solution in the main part of the problem.
	3 - Incorrect solution in the minor part of the problem.
	4 - Correct solution.
Solution execution	0 - Did not propose solution, leading to incorrect answer.
	1 - Copying errors, calculation errors, missing information, leading to incorrect answer.
	2 - Completely correct answer.

Tabla 3.3. El criterio de puntuación para la capacidad de resolución de problemas.

Fuente: (Hsiao, Lin, Chen, & Peng, 2017)

Utilidad del artículo para el proyecto de tesis:

Gracias a este artículo se deduce que aplicar pruebas previas de evaluación ayudó a mejorar el sistema PSADRI implementando módulos principales para obtener un mejor rendimiento en la capacidad de resolución de problemas de los estudiantes debido a ello se usará el procedimiento de realizar test de evaluaciones para conocer las capacidades actuales e implementar módulos para mejorar la habilidad e interés para la resolución de problemas matemáticos.

3.1.4 **Plataforma informática aplicada como ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de matemáticas (Chiodi Gustavo, Bosio Alejandra, Aliciardi Agustina, Pautasso Pablo & Marcucci Martin, 2014) (ISSN: 2362-5139)**

Según el artículo las investigaciones realizadas a través de diferentes estudios realizados en el área educativa muestran en Argentina graves problemas en cuanto a la educación secundaria en donde determina que sólo un 50% de los estudiantes logra finalizar sus estudios a nivel secundaria, un 43% los finalizan en los plazos o periodos largos y aproximadamente 135.000 estudiantes abandonan el secundario cada año.

Si bien son varios los factores por los cuales se produce el fracaso escolar, un factor importante es la imposibilidad de efectuar las actividades de reforzamiento para las clases por no contar con un medio que pueda ayudar durante el proceso, teniendo como principal objetivo generar una propuesta de apoyo académico para alumnos de secundaria manipulando las posibilidades pedagógicas que poseen las NTICs.

Los autores teniendo esta realidad presente inician en la facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Córdoba, desarrollar una plataforma educativa el cual permitiría a los estudiantes ya sea de forma particular o grupal, practicar, experimentar, ratificar e incluso equivocarse en la ejecución de actividades, pruebas y temas planteadas desde diferentes desarrollo de contenidos curriculares, de modo parcitipativo y dinámica.

A) Metodología

Los autores crearon y diseñaron la plataforma informática tomando en cuenta los intereses de los jóvenes, por tanto el proceso de la plataforma se realizó por medio de la elaboración de objetos de aprendizaje Interactivos reutilizables desde diferentes plataformas de gestión del conocimiento (LMS – Learning Management System). Definiendo como un Objeto de Aprendizaje es una entidad digital, autocontenible y reutilizable teniendo firme propósito educativo y que posee una estructura externa de información que facilite su identificación, almacenamiento y recuperación: los metadatos, que enriquecen el encuentro y la interacción estudiante entre un determinado objeto de conocimiento.

Los autores determinaron trabajar por medio de la plataforma Moodle, basándose en dos hechos fundamentales, los programas nacionales tendientes a integrar las nuevas tecnologías en la educación pública (“Conectar Igualdad”), y el uso de un gestor

como MOODLE permitiendo a los docentes un eficiente seguimiento de las actividades de los estudiantes.

B) Implementación

Los autores para la elaboración de los Objetos de Aprendizaje emplearon el estándar Shareable Content Object Reference Model con sus siglas SCORM, permitiendo estipular la comunicación entre un Objeto de Aprendizaje y la plataforma que se realizó.

MOODLE contiene una API mediante el cual son creados según el estándar SCORM los Objetos de Aprendizaje para revisar o modificar información administrada por la plataforma dando seguimiento el performance de los estudiantes.

Luego de observar la documentación referente al criterio SCORM, se ejecutaron unas interfaces para formar la comunicación entre los objetos a crear y la plataforma MOODLE.

Según la investigación de los autores, un **Objeto de aprendizaje** puede:

- **Comunicar a la plataforma que el usuario empezó una actividad** mediante la function LMSInitialize.
- **Obtener información y enviar** a la plataforma mediante las funciones LMSSetValue y LMSGetValue.
- **Comunicar a la plataforma que una actividad se ha terminado** mediante la función LMSFinish.

La norma SCORM implanta cómo el objeto de aprendizaje tiene que ser situado en la plataforma por medio de un proceso de **empaquetado**; consistiendo en la creación de un fichero .zip que contiene todos los componentes del objeto de aprendizaje como las animaciones, archivos javascript o html, entre otros y un archivo principal que contiene datos sobre la estructura del objeto llamado: imsmanifest.xml.



Figura 3.4. Paquetes SCORM

Fuente: (Tres Punto E-Learning, 2018)

Existen varias normas SCORM, en el proceso de esta plataforma se optó por utilizar la norma SCORM 1.2 por la compatibilidad con la versión de MOODLE empleado como gestor. Los objetos de aprendizaje fueron creados en Flash para ser invocados desde un archivo Html modelo y posteriormente empaquetados según la norma.

Pasando el proceso de análisis de los métodos de comunicación se comenzó el proceso de elaboración de contenidos. Seleccionando contenidos propios al 2do y 4to grado del curso de matemática. Según la sugerencia realizada por los docentes del curso, se realizaron los contenidos correspondientes a Números racionales y Funciones lineales respectivamente.

En las diversas áreas se trabajó de modo similar: una breve introducción teórica y un gran aporte de actividades prácticas para resolución de problemas. Teniendo un coordinado orden las actividades a realizar, el objeto de aprendizaje se informa con la plataforma de gestión de tal forma que sólo puede llegarse a una actividad si todos los obligatorios precedentes fueron completados. Cada actividad práctica, una vez realizada, es automáticamente evaluada por la plataforma, si el resultado es correcto, el alumno podrá continuar con la próxima actividad, en caso contrario el sistema evalúa el tipo de error cometido y, de acuerdo con esto, determina si el estudiante debe volver a revisar la parte teórica e intentar el ejercicio nuevamente, realizar una actividad guiada semejante al ejercicio en cuestión, etc.

Las actividades prácticas se generan de forma automática, cada vez que se ingresa una actividad, el problema mostrado para resolver es diferente, garantizando que todos los estudiantes, aun cuando ingresen eventualmente a la plataforma o sistema, realizarán actividades distintas y si una actividad realizada por el estudiante no implicó un resultado de éxito y debe ser realizada otra vez, se mostraran otras actividades cada vez que se desee realizar una actividad.

Como modelo se visualiza un contenido teórico, una actividad para la resolución práctica y los ejercicios orientados a la noción de numerador y denominador en el tema de Números Racionales:

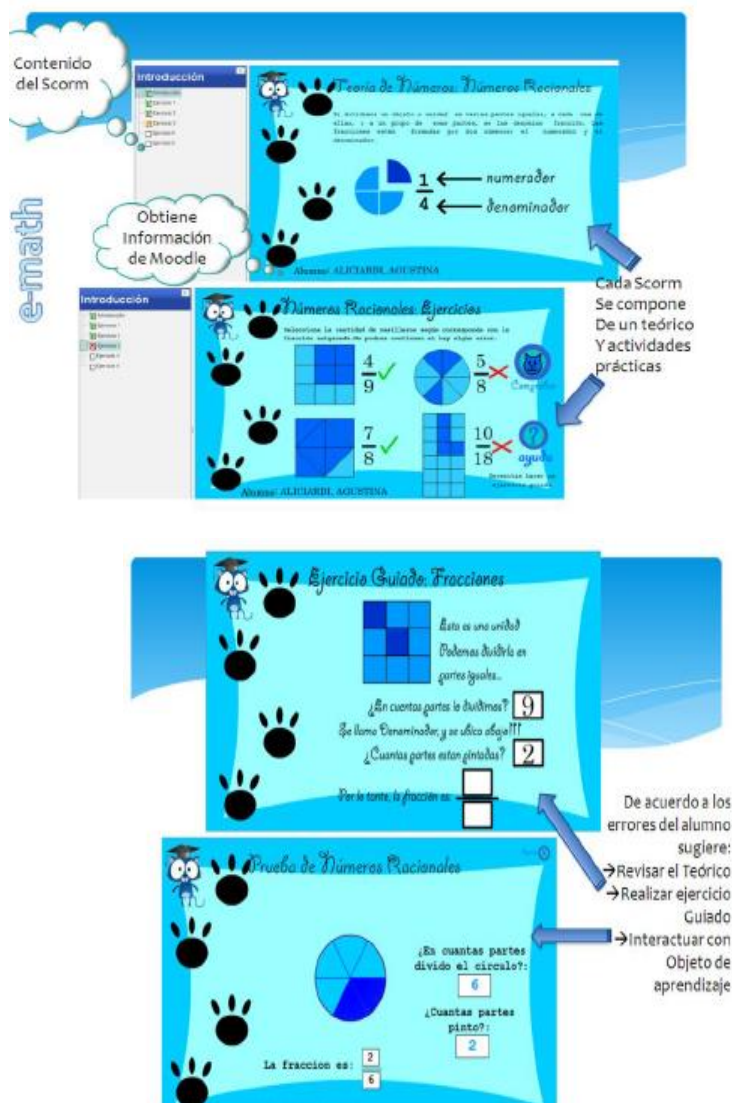


Figura 3.5. Sistema Usando SCORM

Fuente: (Chiodi, Bosio, Agustina, Pautasso, & Martin, 2014)

Utilidad del artículo para el proyecto de tesis:

Por medio de este artículo, se puede inferir que el desarrollo de plataformas mediante la elaboración de objetos de aprendizaje usando la norma SCORM crea una comunicación para conocer las actividades del usuario en la plataforma utilizándolo como criterio al momento de realizar el proceso de análisis y establecer los métodos de comunicación entre el usuario y la plataforma facilitando el monitoreo de las actividades realizadas.

3.1.5 Implementación de un Sistema Adaptable "E-School" (Tosheva, Stojkovikj, Stojanova, Zlatanovska, & Bande, 2017) (ISSN: 2217-8309)

Según los autores la educación basada en la web, hoy en día es un área real de investigación y desarrollo el cual tiene beneficios como los cursos online, estos cursos incorporados en un sistema web están instalados y soportados. en un lugar virtual en donde pueden ser utilizados por miles de estudiantes que están conectados en Internet desde el todo el mundo.

Durante los últimos años, se han implementado diversos tipos de Sistemas adaptativos inteligentes para la educación a distancia a través de la web, en donde el propósito de estos sistemas es utilizar el conocimiento en un determinado dominio de los alumnos y también las estrategias de enseñanza para individualizados flexibles en el aprendizaje.

Los autores mencionan que se identificó tres núcleos principales de tecnología que utilizan como son: los tutores inteligentes, planificación de enseñanza, análisis inteligente de los alumnos en apoyo a las decisiones tomadas en la resolución interactiva del problema planteado.

En el presente artículo analizan los resultados obtenidos de las pruebas en el sistema en secundaria en el cual implementaron un sistema adaptativo "E-School" en el cual se realiza pruebas en los estudiantes de Primer y segundo año de secundaria en la asignatura Informática en la Institución Educativa "Jane Sandanski" en Strumica (Macedonia del Norte), teniendo como principal objetivo ver si mediante el uso de la sistema "E-School " los estudiantes, superan y mejorar sus calificaciones en la asignatura de Informática en donde obtienen resultados a partir de un procesamiento estadístico de los datos el cual se comparó el promedio de los estudiantes antes y después de usar el sistema "E-school", concluyeron que el promedio de los estudiantes después de usar el "E-school "se incrementa, es decir se obtuvo una mejoría en el curso.

a) Hipermedia adaptativa

Los autores describen que los diferentes sistemas de hipermedia adaptativa, son diseñados para uso en el sistema educativo teniendo la habilidad de adaptarse a las necesidades de los usuarios en este caso a los estudiantes y así proporcionar un apoyo dinámico para navegación a través de un recurso de materiales.

Es por tal motivo que los autores especifican la hipermedia adaptativa como particular interés en la adaptación de los sistemas

educativos en donde la técnica de los sistemas de aprendizaje es capaz de identificar las necesidades de los usuarios individuales y en base a estas necesidades para adaptar el currículum de aprendizaje. Estos sistemas también son capaces de adaptar el contenido a las necesidades del usuario individual puede significativamente mejorando el proceso de enseñanza.

Los sistemas de hipermedia adaptativos tienen las siguientes características:

Son basados en la hipermedia; incluyen un modelo de dominio, que se compone de un conjunto de partes básicas del conocimiento y sus relaciones en el espacio de información; se puede adaptar algunas partes visuales o funcionales del sistema según el modelo del usuario y sus requerimientos.

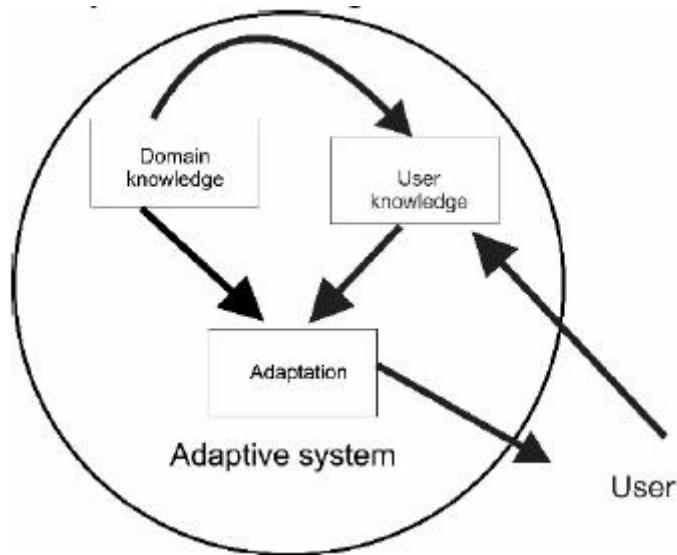


Figura 3.6. Ciclo de resolución de un problema en el ABP

Fuente: (Tosheva, Stojkovikj, Stojanova, Zlatanovska, & Bande, 2017)

b) Arquitectura del sistema “E-school”

En el artículo se describe como se ha realizado la [arquitectura del sistema "E-school"](#):

La aplicación del Sistema "E-school" está constituida por HTML para crear elaboración de páginas web y Ajax (JavaScript asíncrono y XML) que son métodos para el desarrollo web; utilizados para crear aplicaciones web [interactivas](#). Mientras que con Ajax, las aplicaciones web pueden enviar datos desde y hacia el servidor asíncrono sin interferir con la pantalla y Comportamiento de la página existente.

Entre la capa intermedia lógica y el nivel de presentación se usó una plantilla de herramienta llamada Smarty, que permite ayuda mediante herramientas dependiendo de los requerimientos.

La capa lógica consiste en la aplicación elaborada en PHP5.

La capa intermedia que está conectada con la Base de Datos como se puede ver en la Figura 3.7. con el nivel más bajo utilizando AdoDB (biblioteca para PHP y Python), donde permite al usuario desarrollar aplicaciones que son estable, independientemente de la forma de almacenamiento datos.

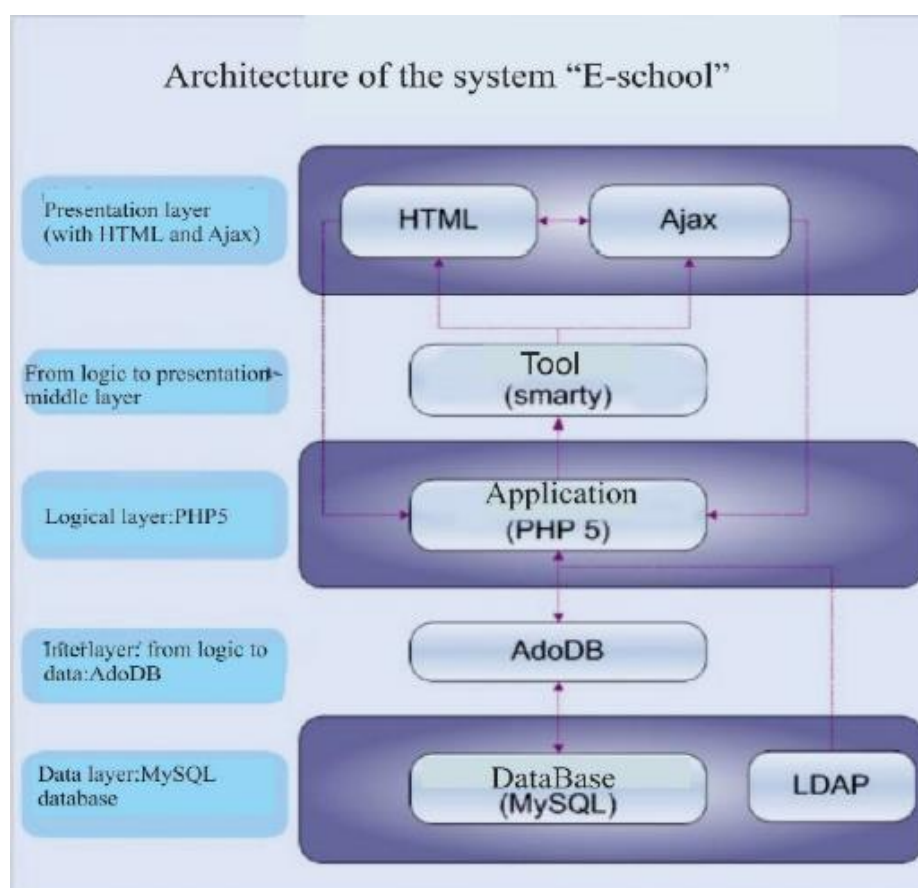


Figura 3.7. Arquitectura del Sistema E-School

Fuente: (Tosheva, Stojkovikj, Stojanova, Zlatanovska, & Bande, 2017)

En el nivel más bajo se encuentran los archivos físicos y una Base de datos (en MySQL), que se almacenan en el servidor. LDAP (Acceso ligero al directorio Protocolo) se utiliza como formato estándar para datos intercambio que transmite contenido de directorio como un conjunto de registros.

Los autores realizaron la aplicación implementado en PHP5, teniendo una estructura en donde el núcleo de la aplicación consiste en diferentes tipos de clases (usuarios, cursos, conferencias, exámenes, proyectos...). En el nivel superior están

los módulos como foro, Chat, redes sociales y otros componentes del programa, que se emplean para simplificar el proceso de aprendizaje. En el nivel inferior están las bibliotecas externas, que son Utilizado por la aplicación todo mostrado en la Figura 3.8.

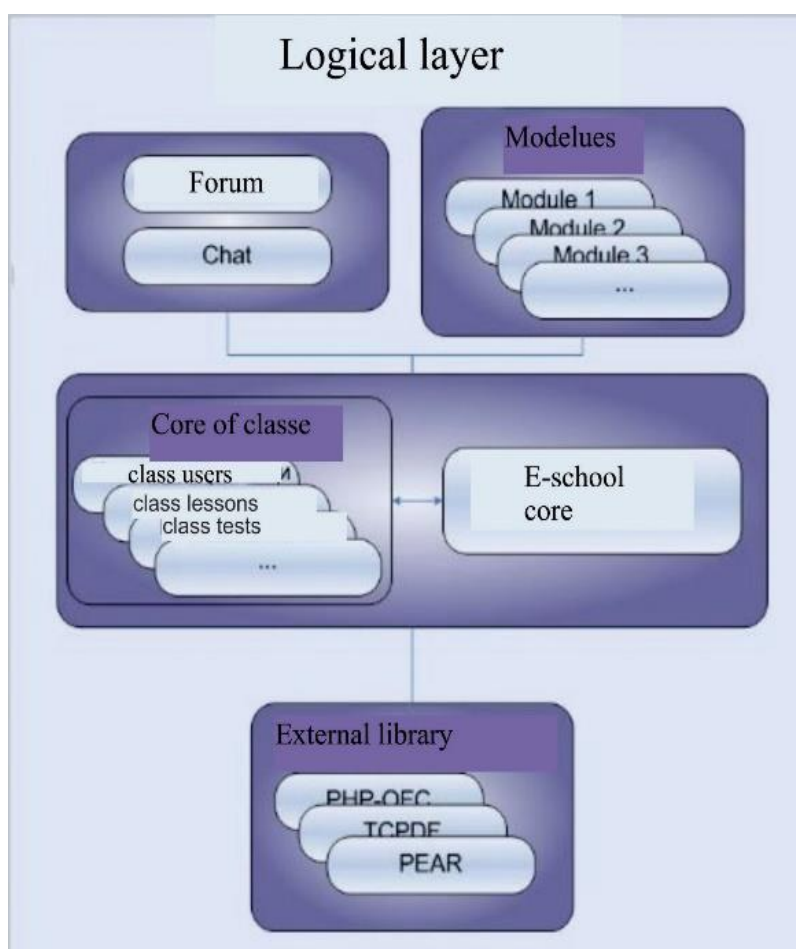


Figura 3.8. Estructura de la aplicacion

Fuente: (Tosheva, Stojkovikj, Stojanova, Zlatanovska, & Bande, 2017)

c) Caso de Estudio

Se realizó un caso de estudio en una Institucion Educativa a nivel secundario en donde se implementó el sistema E-School concluyendo con resultados óptimos después de usar el Sistema "E-school", los estudiantes denotaron una mejoría en el curso que se empleó.

A continuación, en las figuras se muestra el Histograma para la distribución de frecuencia antes y después del uso del sistema "E-school"

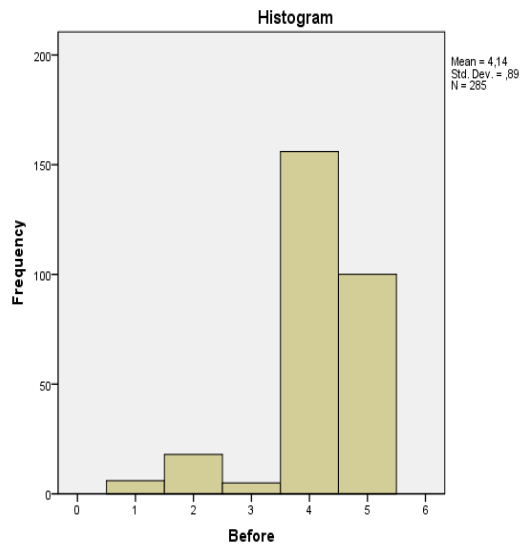


Figura 3.9. Histograma para la distribución de frecuencia ante del uso del sistema "E-school"

Fuente: (Tosheva, Stojkovikj, Stojanova, Zlatanovska, & Bande, 2017)

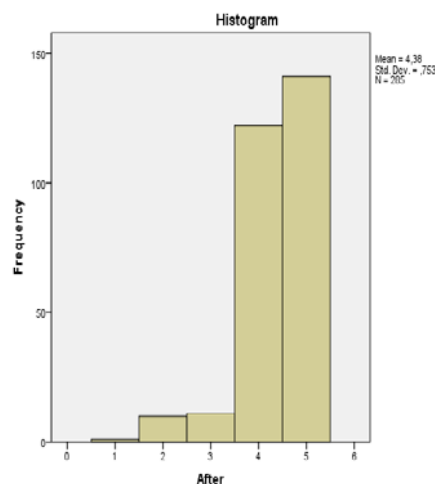


Figura 3.10. Histograma para la distribución de frecuencia después del uso del sistema "E-school"

Fuente: (Tosheva, Stojkovikj, Stojanova, Zlatanovska, & Bande, 2017)

Utilidad del artículo para el proyecto de tesis:

Se puede deducir del artículo examinado que realizar una arquitectura empleando hipermedia adaptativa elaborado en PHP5 y utilizando AdoDB permite desarrollar aplicaciones más estables, interactivas adaptándose a las necesidades de los usuarios demostrándose mediante la implementación de "E-school", por tanto se utilizará como modelo en el desarrollo de la arquitectura de nuestro sistema usando una técnica capaz de identificar las necesidades de los estudiantes optimizando y facilitando así el proceso de aprendizaje.

3.1.6 **Enfoque arquitectónico para el seguimiento automático de las actividades de aprendizaje en cursos masivos abiertos en línea (Daniel Jaramillo & Mario Solarte, 2016) (ISSN: 1692-5238)**

Este artículo nos menciona que, ante la evolución de la TICS, se ha generado nuevas tendencias de educación a través del internet, llamadas teleeducación, e-learning, motivando modalidades actuales de aprendizaje como los llamados MOOC (Masive Open Online Courses) que son cursos abiertos y participativos de forma gratuita que son ofrecidos a miles de estudiantes con una diversidad de temas y áreas.

El autor menciona que los MOOC ganaron popularidad cuando Sebastian Thrun profesor de la Universidad de Stanford dictó un curso de inteligencia artificial de manera gratuita obteniendo un gran auge (160000 alumnos inscritos), aquello hizo que empresas y universidades invirtieran en investigación y creación de estas plataformas de aprendizajes empleadas a ofrecer cursos que ayuden.

El autor refiere que los MOOC son cursos en línea, en donde se destaca su versatilidad (apropiados para todo tipo de contenidos y temas) y flexibilidad (permitiendo acceso a la educación en cualquier lugar y momento), la única diferencia de los cursos online tradicionales es que son masivos y abiertos para cualquier persona que desee aprender tan solo con tener una conexión a internet, sin embargo la desventaja que se tiene en estos cursos masivos es la falta de relación entre el tutor y los estudiantes, por lo que es complicado realizar un seguimiento, en tareas, evaluaciones, rendimiento por lo cual provoca que los estudiantes deserten y tengan poco interés, teniendo un gran porcentaje de abandono.

El presente artículo ante el problema suscitado anteriormente presenta una aproximación arquitectónica para el seguimiento automático a las actividades de aprendizaje de los estudiantes, con el fin de instaurar y mejorar la relación entre tutores y estudiantes en forma masiva, obteniendo así una excelente calidad en la ejecución de estos cursos MOOC.

Los autores proponen un modelo de sistema sobre una “aproximación arquitectónica para el seguimiento automático a las actividades de aprendizaje de los estudiantes en cursos MOOC para ser implementado en plataformas MOOC existentes, propuesto para agregar seguimiento a dichas plataformas realizando las tareas de recolección de datos, interpretación y realimentación, teniendo en cuenta unos indicadores establecidos.”

Los MOOC tienen como principal objetivo producir conocimiento de manera colaborativa basados en el número de aportes que hayan generado los participantes, a pesar de que no cuente con una forma de evaluación para medir el conocimiento de los estudiantes.

Según las investigaciones realizadas sobre las plataformas MOOC se plantearon el siguiente esquema, donde se muestran los componentes

básicos del sistema de seguimiento y su comportamiento del sistema, los cuales son:

A) Modelo Conceptual

Se tiene en cuenta la referencia del proceso de enseñanza/aprendizaje que se puede dar en una plataforma MOOC, donde se tiene en cuenta los elementos como evaluaciones, diseño de actividades que ayuden a dar un mejor seguimiento a las tareas de los estudiantes.

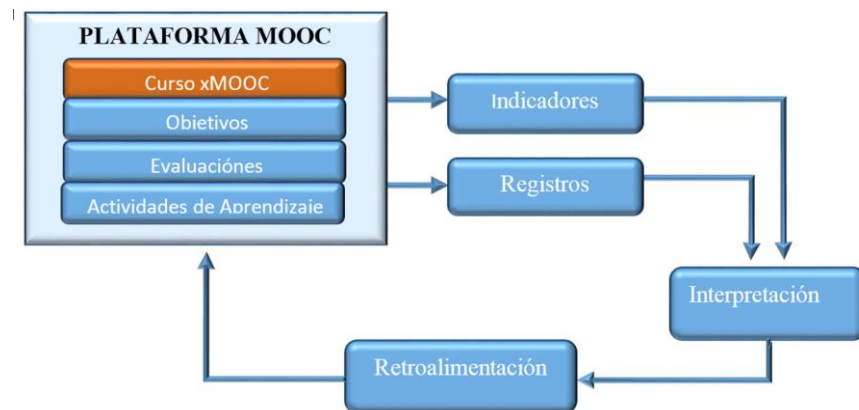


Figura 3.11. Modelo conceptual, componentes básicos del sistema de seguimiento

Fuente: (Jaramillo & Solarte, 2017)

Este sistema de seguimiento presentado se relaciona rigurosamente con el diseño instruccional del curso realizado, teniendo en cuenta los indicadores para el seguimiento mediante la definición de objetivos y las actividades de aprendizaje que serán asunto de monitorización continuo en el sistema realizado.

Teniendo en cuenta los siguientes componentes para el sistema de seguimiento:

- **Indicadores:** Puntos de referencia para comparar desempeños en un contexto establecido del cual nos interesa conocer su desarrollo en el tiempo; obtenidos a partir de los objetivos planteados en el diseño del curso.
- **Registros:** Métodos para la recolección de datos que brinden información en la monitorización las actividades de aprendizaje.
- **Interpretación:** Los datos obtenidos de las actividades de aprendizaje dentro del curso deben ser procesados tomando referencia las escalas por los indicadores que se definen; buscando reflejar el avance y el estado del estudiante.
- **Retroalimentación:** Generar visualizaciones mostrando cómo va el progreso del estudiante y verificando también cuando no se estén cumpliendo los objetivos del curso tanto participantes como tutores serán alertados.

Los autores definen lo siguiente en cuanto al sistema de seguimiento:

- ✓ **Monitorización** (Captura continua de datos de las actividades de aprendizaje)
- ✓ **Interpretación de datos obtenidos desde la plataforma** (referenciándose de los indicadores definidos)
- ✓ **Elaboración de reportes** (referenciadas de las interpretaciones realizadas por textos, imágenes o alarmas)
- ✓ **Entrega de reportes** a la plataforma y **envío de alarmas** hacia los participantes y tutores.

B) Servicios

Serán ofrecidos por el sistema para aquellos que interactúen con el propio sistema como son los tutores, participantes, el cual todos los accesos serán controlados por la plataforma de aprendizaje. Como los cuales se mostrarán en la tabla siguiente:

Servicio	Descripción
Configurar Seguimiento	El tutor del curso determinará qué actividades de aprendizaje serán monitorizadas, en donde cada actividad se establecerá objetivos y metas para llegar a convertirse en los indicadores para el seguimiento.
Modificar Seguimiento	El tutor modificara su elección de las actividades a monitorizar y los valores de medida de los indicadores, dependiendo de los resultados que espere lograr.
Configurar Realimentación	La configuración de reportes, tiene el propósito de configurar la forma de visualización de los resultados del seguimiento, mediante tablas o gráficos.
Modificar Retroalimentación	Permite la modificación de las características de reportes y alarmas configuradas para el seguimiento.
Solicitud de reportes	Muestra los reportes generados en el momento que los tutores o estudiantes los soliciten al sistema.

Tabla 3.3. Servicios ofrecidos por el sistema

Fuente: (Jaramillo & Solarte, 2017)

C) Diagrama de componentes

Sirve de referente para la creación de los diagramas de clases que sean elementales para la implementación módulo basado en el modelo conceptual y los servicios anteriormente definidos. Conformados por los siguientes componentes:

- **Control de Indicadores:** Permite configurar y administrar los indicadores que se utilizaran como referente para el seguimiento a las actividades de aprendizaje, haciendo posible dicha gestión dependiendo del criterio.
- **Base de Indicadores:** La gestión de los indicadores se dará mediante este componente en todos los procesos de comunicación con la base de datos. Algunos de estos indicadores son el porcentaje de aprobación de evaluaciones, número mínimo de ingresos a la plataforma, vista de contenidos, número de intentos en ejercicios y participación en foros.
- **Control de registros:** Es el encargado de la recolección de información, en donde al interactuar con la plataforma va recolectando los datos de los eventos que han sido generados de las actividades de los estudiantes, estas actividades serán monitorizadas, generando una instancia del registro y se envía para su almacenamiento y posterior procesamiento.
- **Base de registros:** Gestionara los registros, verificando si hay registros repetidos o sin alguna utilidad procediendo a ser eliminado.
- **Interprete:** Recibe instancias de los registros de las actividades de los estudiantes y de los indicadores, realiza el análisis y entrega un resultado el cual son enviados para la generación de reportes y alarmas.
- **Reporte:** Encargado de la generación de los reportes, a partir de los datos enviados por el intérprete, el cual puede ser graficas o tablas, permite observar el comportamiento de los estudiantes.
- **Visualización:** Componentes donde se definen aplicaciones para la creación de graficas a partir de los reportes obtenidos.
- **Alarmas:** Este componente analiza los reportes en busca de resultados no deseados, es decir donde los estudiantes no estén alcanzando los objetivos definidos, se generaría una alarma.
- **Interfaz de comunicación:** Este componente hace posible la comunicación entre el sistema de seguimiento y la plataforma MOOC, encargándose del procesamiento de las solicitudes realizadas por los tutores y participantes a través de la plataforma de aprendizaje.
- **Gestor de Seguimiento:** “Este el componente principal del sistema, se encarga de la gestión del seguimiento a las actividades del estudiante. Cuando recibe un nuevo registro, procede a la generación del reporte para dicho registro, para ello, solicita instancias de los indicadores necesarios y encarga

la interpretación de los datos y la generación de los reportes. Además, hace posible la respuesta a las solicitudes de petición de reportes hechas a través de la interfaz de comunicación.”

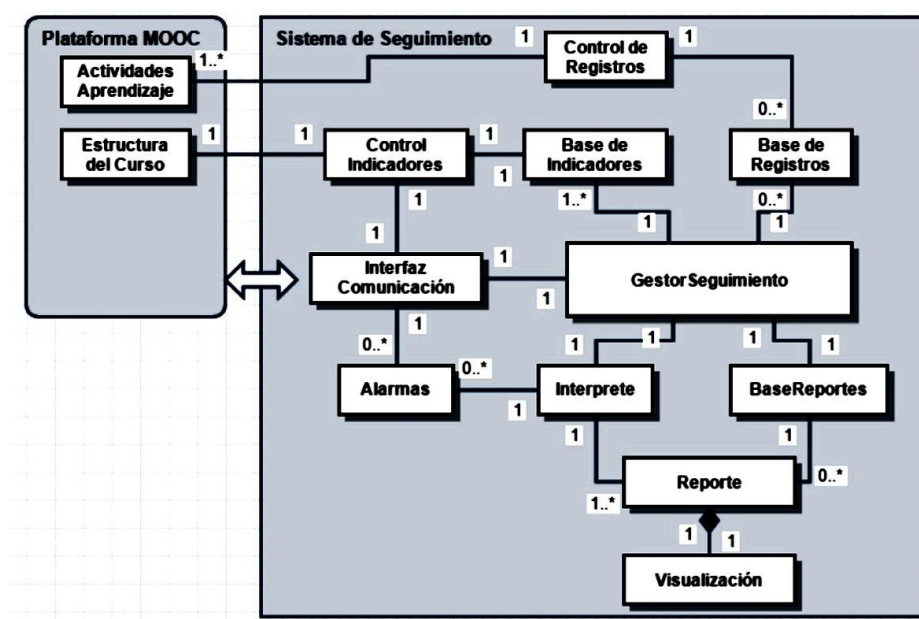


Figura 3.12. Diagrama de componentes, sistema de seguimiento a las actividades de estudiantes de cursos MOOC

Fuente: (Jaramillo & Solarte, 2017)

D) Alternativas de Implementación:

Los componentes “gestor de seguimiento” e “interprete”, se podrían considerar aplicar las técnicas como: sistemas expertos, agentes inteligentes, clasificadores, ontologías, etc.

Entre las plataformas MOOC que el autor describe una de las alternativas es Moodle y LRN de software libre se consideran seriamente ya que ofrecen funcionalidades probadas y estables para el desarrollo de MOOC: gestión de usuarios, acceso a contenidos, servicios de comunicación y módulos de evaluación, entre otros.

Utilidad del artículo para el proyecto de tesis:

Mediante la revisión de este artículo, se tomará en cuenta el Sistema de Aproximación Arquitectónica para el Seguimiento Automático a las actividades de aprendizaje de los estudiantes por medio de componentes básicos del sistema de seguimiento empleándolo al momento de las definir funciones en la gestión de usuario para realizar el seguimiento a los estudiantes de forma automatizada en el módulo de rendimiento del estudiante de nuestro sistema para la obtención de resultados óptimos

3.2 Tesis

3.2.1 Gamificación de las matemáticas en la enseñanza del valor posicional de cantidades (Martha Ortigón, 2016)

Según el autor el proceso de aprendizaje en el curso de matemáticas es complicado según el punto de vista de muchos usuarios porque siempre tienen en mente la frase común como “No soy bueno para las matemáticas” muchos de los casos son debido a la enseñanza tradicional aplicando “estilos memorísticos” con exigencia en el desarrollo de las clases, aunque hoy en día se puede observar que estos estilos van cambiando y haciendo las clases de forma no convencional con el propósito de innovar.

El autor por medio de esta tesis brinda un aporte sobre el desarrollo de habilidades matemáticas en el tema de sistema de numeración mediante una experiencia de aprendizaje apoyado por los recursos tecnológicos a través de la metodología basada en juegos.

Es por ello que gamificar es una propuesta muy atractiva en el aprendizaje de cursos, fomentando las habilidades en el desarrollo de diferentes cursos, brindando la posibilidad de aprender jugando.

El autor hace referencia a (Deulofeo & Badillo, 2007) los cuales describen que “Juego y matemáticas es una propuesta que consiste en un taller para potenciar el desarrollo de estrategias en la escuela relacionadas en adquisición de conceptos y sentido numérico, técnicas para adquirir destreza de cálculo mental y resolución de problemas”. También abarca el trabajo cooperativo por medio de juegos.

A) Metodología de aprendizaje basada en juegos:

El autor menciona que esta metodología basada en juegos es una estrategia que por medio de la motivación explora el aprendizaje impulsando la participación e interés en conocer dichos recursos para aprender a jugar, contando con elementos atractivos como desafíos, premios, pasar niveles.

El aprendizaje en los estudiantes son etapas muy importantes para estimular el desarrollo de procesos, el cual tener experiencias concretas e interacción benefician el aprendizaje.

B) Herramientas Tecnológicas

En la presente tesis utilizaron 2 herramientas y un recurso tecnológico las cuales fueron creados por los autores usando como estrategia en el grupo experimental que realizaron, estas herramientas son:

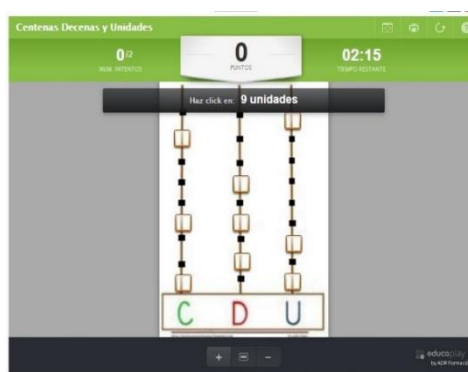
- **Libro digital:** Se trabajó en un inicio mediante bocetos para la creación del libro digital, “El mago Calculín en el mundo de las matemáticas”, inspirada en experiencias anteriores con grupos de estudiantes que logran trasladar a los estudiantes a mundos mágicos, dejando de lado el paradigma del trabajo serio de las matemáticas.



***Figura 3.13.** Boceto de ilustración del juego (izquierda) e ilustración virtual del libro digital (derecha)*

***Fuente:** (Ortegón, 2016)*

- **Una actividad interactiva:** Fue creada en la plataforma Educaplay las actividades interactivas consistiendo en ubicar centenas, decenas y unidades de acuerdo al valor posicional con el propósito de ejercitar a los jugadores para evidenciar el manejo del concepto y mejorar el tiempo en cada intento.



***Figura 3.14.** Mapa interactivo de centenas, decenas y unidades de Educaplay*

***Fuente:** (Ortegón, 2016)*

- **Juego de “Calculin en el mundo de la Matemáticas”:** Fue elaboradas por los usuarios, el juego de competencia teniendo como elementos en su diseño los objetivos, conflicto, reglas, percepción de progreso y fantasía; ya que por medio de este juego se intenta estimular a la motivación y participación, desarrollando el pensamiento matemático para alcanzar la habilidad en el tema de los sistemas numéricos.

C) Instrumentos de Seguimiento y Evaluación:

El grupo experimental que el autor realizó, contó con los siguientes [instrumentos de seguimiento y evaluación](#) para ver el [rendimiento y el desempeño de los estudiantes](#) como:

- 2 instrumentos de prueba tipo cuestionario con referencia al tema de sistema de números, aplicada al inicio y final del grupo de control y experimental.
- Registro fotográfico de cada una de las actividades del grupo experimental (con autorización de los padres de familia).
- Resultados obtenidos de los 2 instrumentos de prueba tipo cuestionario debidamente registrados en una hoja de cálculo de Excel
- Los resultados del ranking en la actividad de EducaPlay del grupo experimental.

D) Realización del grupo experimental y descripción de resultados

La autora realizó una prueba piloto con un grupo de 30 estudiantes aplicándose a todos una prueba de test del tema propuesto, con 15 estudiantes se aplicó el juego de Caculin con una clase de forma tradicional, mientras que con los 15 estudiantes restantes se aplicó el juego virtual el cual consistió en realizar la experiencia en sesiones de trabajo. Se presentó mediante un video el Libro digital “El mago Calculín en el mundo de las matemáticas” realizando después interrogantes sobre el tema que trataba el libro.

Elaboró el tema mediante una forma de clase dinámica usando material para ayuda de comprensión del tema (unidades, decenas y centenas). Realizó la experiencia mediante el juego de “Calculín en el mundo de las matemáticas”, explicando la mecánica del juego y siguiendo las reglas. Registró los resultados en una tabla de Excel el progreso de cada estudiante

En la primera utilización del instrumento de seguimiento, sin aplicar el recurso digital, el autor obtuvo los siguientes resultados:

En la Figura 3.15. Se aplicó el test a un total de 30 estudiantes para ver el dominio del tema, observando que el 17 % tiene calificación del 10, tiene un excelente dominio del tema, el 44%, tiene calificación entre 7.5 y 8.5, tienen un buen dominio del tema; el 13%, tiene calificación 6.5, teniendo regular dominio del tema; el 26% tiene calificación entre 1.0 y 5.5 obteniendo un dominio bajo en el tema.

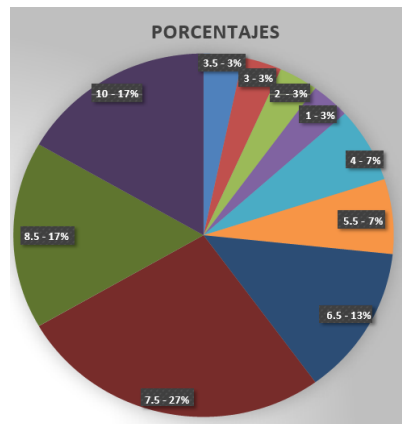


Figura 3.15. Porcentajes de la prueba inicial de diagnóstica de conocimiento del tema

Fuente: (Ortegón, 2016)

En la Figura 3.16. Se realizó la prueba sin haber participado en la experiencia, es decir mediante una clase tradicional, por lo cual se puede observar que el 13.33% obtiene un puntaje de 10 tiene un excelente dominio en el tema propuesto; el 20% obtiene puntajes entre 9 y 8 tienen un buen dominio en el tema propuesto; el 20% con puntajes de 7 tienen un regular dominio en el tema propuesto; el 47% obteniendo puntajes entre 1 y 5 tienen un bajo dominio en el tema propuesto. Evidenciando que el 80% de los estudiantes no tiene buen dominio del tema



Figura 3.16. Porcentajes de la prueba final de diagnóstica del grupo con clase tradicional

Fuente: (Ortegón, 2016)

En la Figura 3.17. Se realizó la prueba al grupo experimental al cual se aplicó el juego online, observando que el grupo experimental, no obtuvo puntajes medios ni bajos, sus puntajes oscilaron entre 8.0 y 10 puntos, donde los de puntaje 10 obtuvieron 73.33% de dominio y los de puntaje 8.0 obtuvieron 26.67% en dominio del tema propuesto.

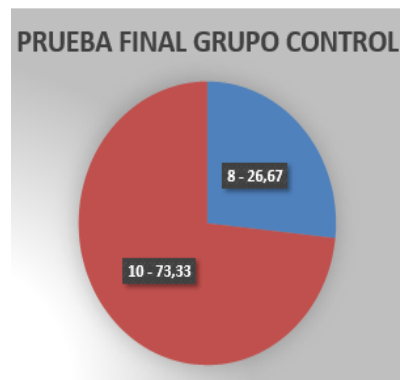


Figura 3.17. Porcentajes de la prueba final de diagnóstica del grupo experimental.

Fuente: (Ortegón, 2016)

En la Tabla 3.5. se detalla el análisis de tiempos en cada intento que los estudiantes realizaron en la aplicación del juego.

ESTUDIANTE	INTENTO 1	INTENTO 2	INTENTO 3	INTENTO 4	T. total
Estudiante 1	(44 puntos)2:20	2:04	1:50	1:30	2:20
Estudiante 2	1:45	1:42	1:39	1:24	1:45
Estudiante 3	1:56	1:56	1:06	1:04	1:56
Estudiante 4	(33 puntos)2:30	(77 puntos)2:20	1:10	1:00	6:00
Estudiante 5	(33 puntos)2:30	(66 puntos)2:20	2:20	2:20	7:10
Estudiante 6	(88 puntos)2:20	1:40	1:56	1:12	7:10
Estudiante 7	(70 puntos)2:50	(77 puntos)2:30	1:45	1:30	7:05
Estudiante 8	(77 puntos)2:20	2:17	2:10	1:49	4:37
Estudiante 9	1:08	0:52	0:42	0:38	1:08
Estudiante 10	1:09	0:41	0:40	0:39	1:09
Estudiante 11	(88 puntos)1:44	1:58	1:29	1:26	3:42
Estudiante 12	(66 puntos)2:20	(77 puntos)2:20	(88 puntos)2:20	1:15	7:00 10 años
Estudiante 13	1:15	0:77	0:50	0:33	1:15
Estudiante 14	0:41	0:27	0:32	0:30	0:41
Estudiante 15	1:47	1:20	1:12	1:09	1:47
					60:45
					Promedio : 4:03

Tabla 3.4. Ranking de la prueba en EducaPlay

Fuente: (Ortegón, 2016)

Utilidad para el proyecto de tesis:

Gracias al aporte de la tesis se tomará como **guía la metodología basada en juegos como estrategia** utilizando como **modelo para desarrollar las habilidades de los estudiantes en el entorno de aprendizaje virtual mediante la elección adecuada de herramientas tecnológica de nuestro sistema midiendo con mayor exactitud el desempeño de los estudiantes a través de los instrumentos de seguimiento y evaluación.**

3.2.2 Desarrollo de un Sistema Web para la enseñanzade casos de uso empleando la Técnica de aprendizaje Cooperativo de Rompecabezas (Gerardo Chung, 2013)

El autor mediante una descripción sobre el aprendizaje cooperativo, el cual tiene un objetivo en común la contribución y o cooperación de los estudiantes el cual se empleó en el desarrollo de un sistema Web.

3.2.2.1 Definición

Jigsaw también conocido según el autor como técnica del rompecabezas, el cual plantea que el dividirá las actividades, tareas o temas didácticos en un curso el cual los estudiantes están aprendiendo, deben ser realizadas por todos los estudiantes, dividiéndose una parte por cada integrante de un grupo formado y así resolver y al final integrar todas las tareas conjuntamente.

3.2.2.2 Características del aprendizaje cooperativo

- ◆ Brinda una estructura para interactuar en un grupo de estudiantes sin importar del tema a tratar.
- ◆ Todo es controlado por el docente del curso en base del enfoque centralizado.
- ◆ El método hace un hincapié en los procesos motivacionales al momento de ejecutar las tareas.
- ◆ El conocimiento empleado en esta técnica es que los estudiantes se integren y trabajen por grupos, enseñando de tal forma la interrelación social.

3.2.2.3 Computational Analysis of Knowledge Sharing

Con sus siglas CSCL (*Computer-Supported Collaborative Learning*) en el cual “permite a grupos de estudiantes solucionar cooperativamente problemas que involucren el concepto de orientación a objetos utilizando la técnica OMT (Object Modeling Technique propuesta por Jim Rumbaugh)” donde el autor por medio del sistema propuesto en la elaboración de su proyecto utiliza el espacio para la realización de trabajo compartido e una interacción de las interfaces creadas con los estudiantes y realizar la construcción de diagramas mediante un trabajo en conjunto, mostrando así una forma estructurada de comunicación.

3.2.2.4 The Collaborative Multi-User Editor Project IRIS

Según referencia el autor en esta revisión del proyecto IRIS se plantea un ambiente unido, flexible donde las necesidades verdaderas o reales se satisface para las ediciones colaborativas online, soportando la colaboración síncrona y asíncrona en la importación y exportación de herramientas.

3.2.2.5 Métodos y procedimientos

El autor aplicó la metodología de RUP (Rational Unified Process), el cual permitió estructurar las etapas de su proyecto realizado con una documentación ya establecida para asegurar el manejo de todas las variables establecidas en este proyecto.

Según el autor referencia que el “RUP es una metodología diseñada concretamente para proceso de software. El ciclo de vida que presenta es ordenado en cuanto a sus fases y por ser iterativo e incremental, accederá un afinamiento del producto cada vez más preciso.” Haciendo fácil las modificaciones futuras por la estructura que tiene aplicando una buena trazabilidad de los requisitos.

Teniendo como principales 4 fases para aplicar la metodología como son las siguientes:

- ◆ Concepción:
- ◆ Elaboración
- ◆ Construcción
- ◆ Transición

ETAPA	DESCRIPCIÓN	ITERACIONES
Concepción	En esta etapa se realizó el levantamiento de información y la investigación necesaria para la solución del problema, así como un análisis e identificación de requisitos con lo cual se procederá a modelar el negocio, un avance preliminar de la especificación de requisitos de software (ERS)	1
Elaboración	En esta etapa se culminó la especificación de requisitos de software (ERS) en base a los resultados obtenidos en la fase de Concepción. Además se inició el análisis y diseño del sistema, presentación de prototipo de solución y se definió la arquitectura de software que se utilizará en el desarrollo del mismo.	1
Construcción	En esta etapa se realizó el diseño y la programación del Sistema. Además se realizó el plan de pruebas.	5
Transición	Esta etapa no se desarrolló en la presente Tesis.	0

Tabla 3.5. Descripción de Etapas e Iteraciones del Sistema Web Jigsaw

Fuente: (Chung, 2013)

3.2.2.6 Requerimientos del Sistema Web Jigsaw

El autor estableció los requerimientos funcionales que se aplican para la técnica de aprendizaje cooperativo de Rompecabezas en el cual el autor definió los siguientes módulos:

➤ **Módulo de Planificación:**

- Creación de Sesión de clase

➤ **Módulo de Ejecución:**

- Edición cooperativa de contenido,
- comunicación entre integrantes,
- gestión de documentos,
- Servicio de mensajería interna,
- Foros de discusión.

➤ **Módulo de Evaluación**

- Creación de Evaluación,
- desarrollo de Evaluación,
- Calificación de evaluación.

The screenshot displays the Jigsaw PUCP web application interface. At the top, the logo 'jigsaw pucp' is visible on the left, and the user's name 'Jose A. Pow Sang Portillo' with the role 'Docente' and a 'cerrar sesión' link are on the right. Below the header, there are navigation links: 'mis cursos', 'mis dinámicas', 'mis evaluaciones', and 'mis mensajes'. The main content area is titled 'SISTEMAS DE INFORMACION 1' with a sub-header 'Horario: H101'. The 'TEMA:' field is set to 'Nombre de Tema 01A'. The 'CREACIÓN DE LA SESIÓN' section contains input fields for 'Nombre:', 'Descripción:', 'Fecha:' (set to 16/08/2013), 'Hora:' (01:16 am), and duration fields for 'Durac. Dinámica:', 'Durac. Dinámica:', and 'Durac. Evaluación:' (all in minutes). Below these, there are sections for 'Temas Expertos' and 'Documentos', each with a 'regresar' button and a message: 'Por favor registre los Temas Expertos' and 'Por favor registre los Documentos'. At the bottom, there are 'regresar' and 'continuar' buttons. A red bracket labeled '1' points to the 'Crear Sesión' option in the left sidebar under the 'CREACIÓN DE LA DINÁMICA' section.

Figura 3.18: Módulo de Planificación

Fuente: (Chung, 2013)

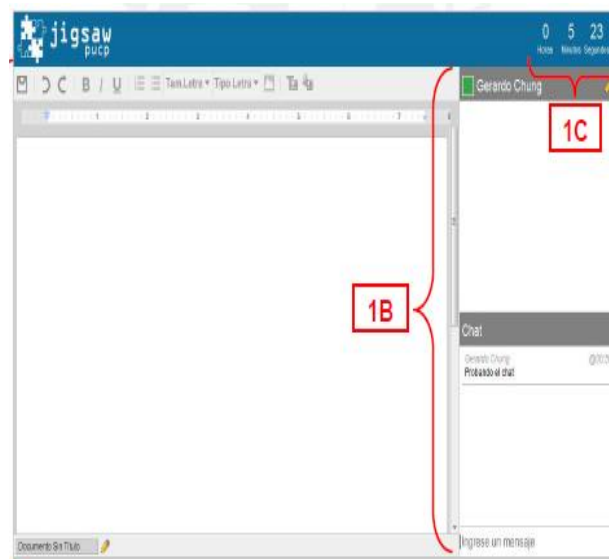


Figura 3.19: Módulo de Ejecución

Fuente: (Chung, 2013)

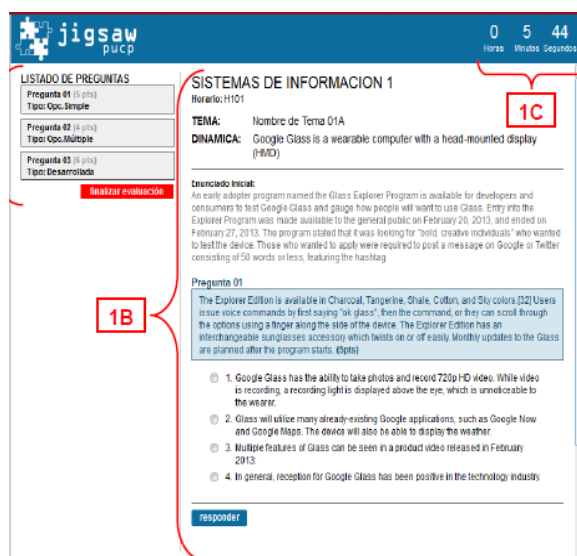


Figura 3.19: Módulo de Evaluación

Fuente: (Chung, 2013)

Utilidad para el proyecto de tesis:

Por medio del aporte de la tesis se tomará como **guía los 4 fases para la realización del proyecto mediante la técnica del aprendizaje cooperativo para la cooperación de los estudiantes utilizando como base para la referencias de las designaciones de módulos en nuestro sistema.**

3.2.3 Modelo de aceptación de los sistemas e-learning en las Universidades: Un enfoque del modelo de aceptación de la tecnología ajustado al Ecuador (Richard Ramirez-Anormaliza 2016)

Por medio de la investigación de esta tesis, el autor nos refiere que hoy en día las Tecnologías de la Información y Comunicación se han convertido en gran parte de las operaciones diarias y que tanto en escuelas universidades se han propuesto enseñar mediante los sistemas de información tales como Moodle, Blackboard y WebCT, como medio de apoyo en los cursos de distancia y mejora en las enseñanza, donde el e-learning lo clasifican como sistema de información el cual nos proporciona herramientas de ayuda para técnicas o métodos en la educación, accediendo a una educación flexible para el estudiante donde todo es basado en la web.

3.2.3.1 Estudio de Investigación

El autor centra su investigación en técnicas seleccionadas para que los beneficios de los sistemas e-learning sean más efectivos construyendo un modelo adaptado al caso de su investigación, prediciendo y explicando la aceptación que se tiene por los sistemas e-learning.

Según la investigación realizada el autor realizo una investigación de los principales actores de su sistema en donde se emplea el proceso de enseñanza-aprendizaje referenciándose en el TAM (Modelo de Aceptación de la Tecnología). El estudio de investigación que realizo el autor lo dividió en dos fases:

- 1ra Fase: Relacionada con la pregunta planteada en su tesis: "¿Cuáles son los factores más relevantes que pueden integrar un modelo, que permita a los directivos predecir la aceptación del sistema e-learning entre los estudiantes y los profesores de las universidades de Ecuador?" en donde aplicó una táctica llamada triangulación de expertos, donde previa identificación se dedujo que los factores donde se aplicaría una sumar al TAM son los siguientes:

Nombre	Abreviatura
Influencia Social	SI
Entretenimiento Percibido	PE
Soporte Técnico	TS
Autoeficacia Computacional	CSE

Tabla 3.6. Factores del modelo de integración
Fuente: (Ramirez-Anormaliza, 2016)

- **2da Fase:** El autor en esta fase lo realizó mediante un proceso cuantitativo por las preguntas planteadas en la tesis: “¿En qué nivel el modelo sugerido predice y explica la aceptación de los sistemas e-learning entre los actores establecidos? y ¿La categoría modera la aceptación de los sistemas e-learning y en Ecuador?”, recurriendo a los índices de ajuste global para responder estas preguntas, concluyendo que los modelos de alto nivel predicen y exponen la aceptación de los sistemas e-learning entre según los actores estudiados que son profesores y estudiantes.

Identificándose el “SI, PE, CSE y SI, PE, TS, CSE” ver Tabla 3.6 como factores fundamentales en el impulso del uso de los sistemas e-learning con respecto a sus actores (profesores y estudiantes).

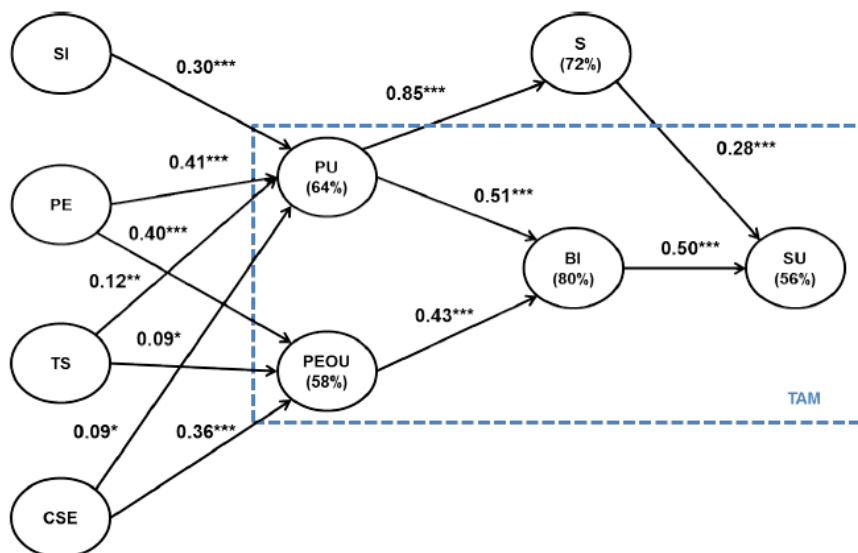


Figura 3.20: Modelo estudiantes
Fuente: (Ramirez-Anormaliza, 2016)

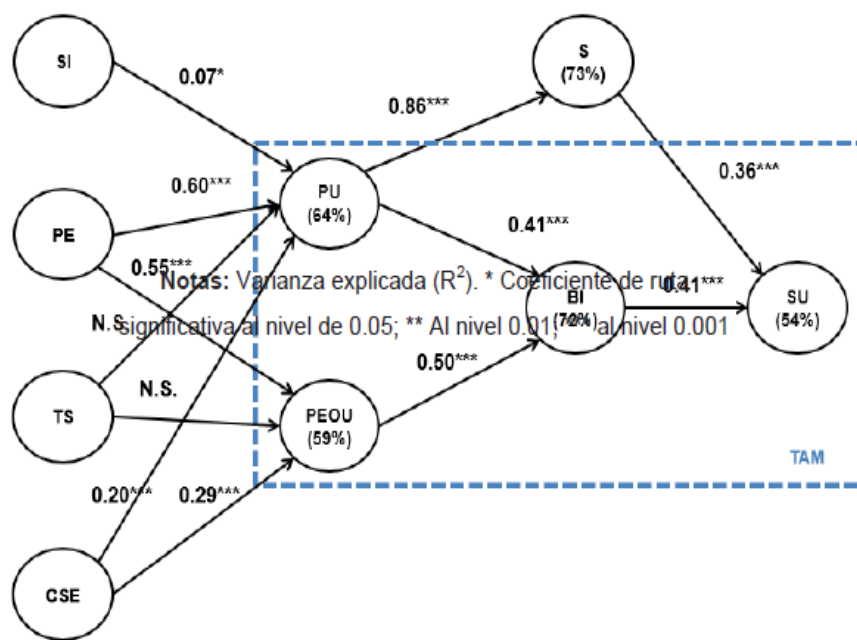


Figura 3.21: Modelo profesores
Fuente: (Ramirez-Anormaliza, 2016)

La facilidad y predisposición que los estudiantes incursionan y usan tecnologías actuales, es una evidencia de la influencia positiva en la autoeficacia computacional (CSE), identificándose en el caso del Ecuador facilidad y entretenimiento percibido. La contribución del autor que tanto los datos empíricos del empleo de la aceptación de los sistemas e-learning en los actores son limitados y que los **factores identificados si influyen en la aceptación y uso de los sistemas e-learning**, donde los modelos propuesto por el autor ayudara

Utilidad para el proyecto de tesis:

Gracias al aporte de la tesis se tomará como **contribución la realización de los factores para que se obtenga una mejor influencia en la aceptación y uso en el sistema e-learning** utilizando como **base para el uso y elaboración de nuestra plataforma e-learning** especificándolo en los modelos de los actores como son **estudiante y docente**.

Software

3.2.4 KnowRe Math



Review by EdTechReview

Figura 3.22. Logo de Knowre.

Fuente: <https://www.knowre.com/knowre-math>

Desarrollador: KnowRe Americas Inc.

Idioma: Ingles

Tamaño: 71.9 MB

Versión: 1.6.3

Precio: Gratis y modo de pago: \$25.95

Sistema Operativo: iOS 8.1 o posterior

Knowre es una plataforma de gamificación para el aprendizaje de matemáticas adaptativa en línea ajustándose al currículum oficial estadounidense, como medio de aprendizaje interactivo, cuyo objetivo es ayudar a los estudiantes a tener éxito en matemáticas, álgebra y principalmente geometría.



Figura 3.23. Knowre Math

Esta plataforma divide los problemas de matemáticas en pasos más pequeños y brinda información a los alumnos sobre lo que salió mal y lo correcto, apoyando mediante la evaluación, la personalización y la participación de los estudiantes con características de juego, gráficos atractivos y aprendizaje social.

A) Accesibilidad:

- La aplicación Knowre para escuelas está disponible de forma gratuita.
- Si es un cliente de Knowre, simplemente se procederá a descargar la aplicación e iniciar sesión.
- Si no es cliente de Knowre y se desea utilizar el programa con sus alumnos en la escuela, deberá contactarse vía web.
- La aplicación Knowre para escuelas solo incluye la experiencia del estudiante Knowre. El panel de control del profesor es accesible a través de un navegador web.

B) Requerimiento:

- Basado en la nube y funcionará en todos los Pc o laptop con capacidad de internet o desde una aplicación iPad.
- No tiene óptimo funcionamiento en teléfonos iPhone o Android debido a su tamaño.

C) Características:

- Miles de videos instructivos directos y suplementarios.
- Decenas de miles de preguntas de práctica diversas.
- Soporte on-demand, responsivo y andamiaje.
- Robusto algoritmo que proporciona problemas de revisión personalizados.
- Mecanismos de retroalimentación gamificados.
- Informes de datos en tiempo real.
- Reconocimiento de texto

D) Contenido de la plataforma:

La plataforma tiene los siguientes contenidos referente álgebra:

- Resolución de ecuaciones e inecuaciones lineales.
- Funciones lineales.
- Sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales.
- Polinomios.
- Factorización.
- Funciones y ecuaciones cuadráticas.
- Series aritméticas y geométricas.
- Funciones exponenciales y radicales.
- Funciones racionales.

E) Plataforma desde un iPad:

La aplicación por medio de un iPad se mostrara en la Fig.3.24;

Los estudiantes resuelven problemas en el iPad donde pueden trabajar en el proceso de resolución e ingresar sus respuestas debido a que el reconocimiento de texto convierte la escritura a mano en caracteres matemáticos, eliminando la necesidad de papel y lápiz.

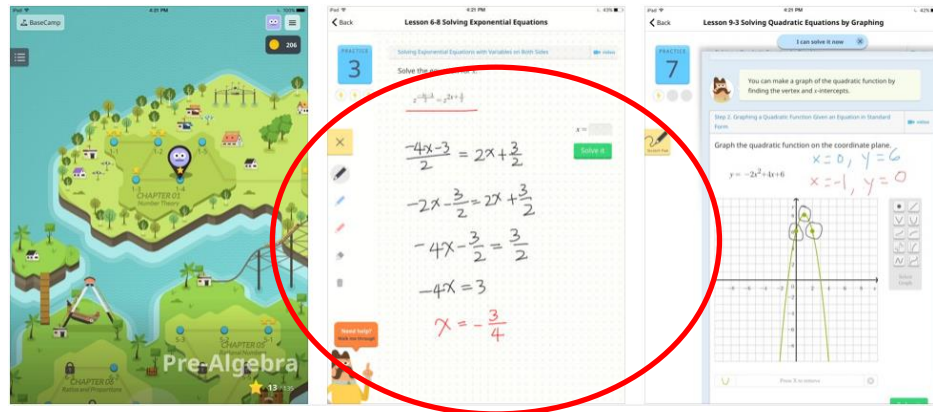


Figura 3.24. Knowre reconocimiento de texto desde un iPad

F) Especificaciones de las interfaces del Sistema KnowRe

1. Apoyo en la práctica de matemáticas de su estudiante

Por medio de su función de asistencia interactiva *Walk Me Through* guía a los estudiantes a través del proceso de resolución de problemas, brindando comentarios correctivos en cada paso de modo que dupliquen sus posibilidades de éxito al reintentar habilidades. Mostrado en la Fig.

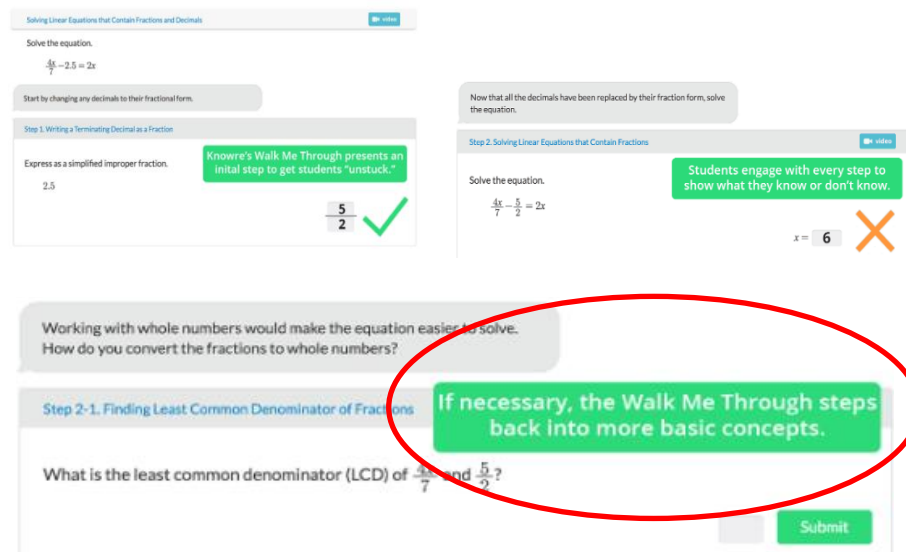


Figura 3.25. Knowre comentarios correctivos

2. Maximiza el aprendizaje de matemáticas

Los planes de estudios y videos instructivos fueron desarrollados por maestros de matemáticas y acoplaron al currículo de estudios de E.E.U.U. Las preguntas de práctica se centran en habilidades específicas, mientras que las preguntas de aplicación dan vida a las habilidades matemáticas.

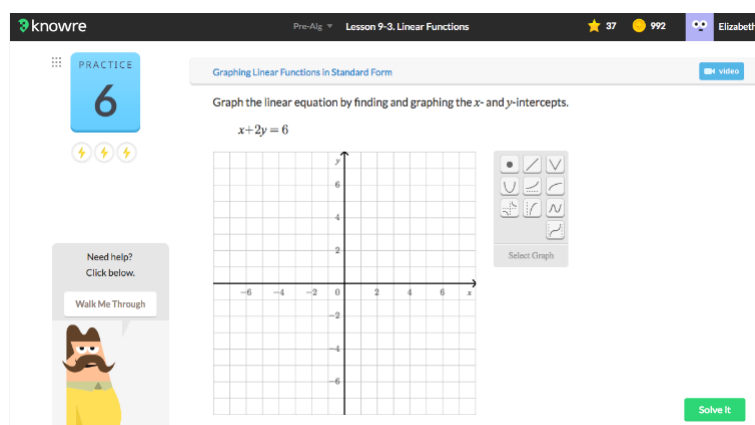


Figura 3.26. Preguntas de práctica Knowre

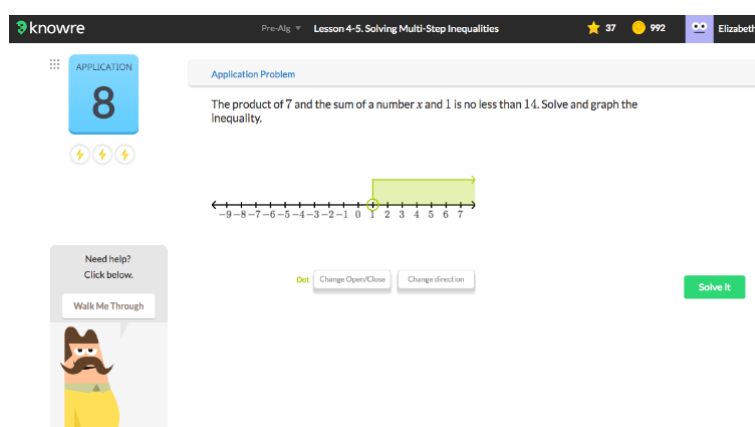


Figura 3.27. Preguntas de aplicación Knowre

3. Involucrar y motivar a los estudiantes

3.1. Aprendizaje gamificado

- Mapa interactivo de aprendizaje que se ve y se siente como un juego donde se describe el contenido y la secuencia de una forma dinámica se navega por el plan de estudios.
- El sistema de asignación tipo misión eleva los niveles de compromiso de los estudiantes

- El sistema de premios y recompensas basado en estrellas y estrellas motiva e involucra a los estudiantes ayudando a que las matemáticas sean más divertidas.

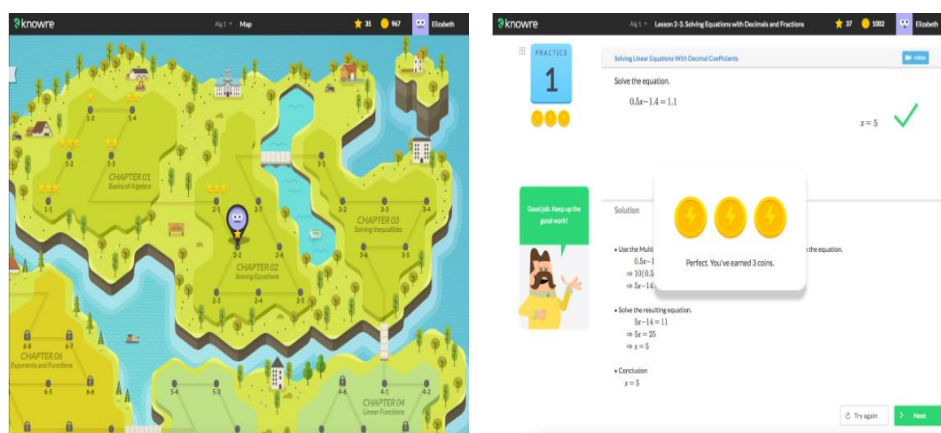


Figura 3.28. Sistema de recompensas Knowre

El Panel de Maestros de Knowre muestra los logros de los estudiantes de un vistazo para que los maestros puedan identificar rápidamente a los estudiantes que pueden necesitar ayuda adicional.

3.2. Tablero de Docentes

Instrucción basada en datos:

- La evaluación en tiempo real proporciona a los docentes datos procesables en el aula
- El aula codificada por colores y los datos del progreso de los alumnos facilitan el análisis del rendimiento
- Los datos de las Unidades de conocimiento granular identifican las brechas de aprendizaje de los estudiantes que impiden el dominio
- La característica de asignación permite la instrucción diferenciada
- La configuración sencilla de la clase y las características de invitación de los estudiantes aceleran la implementación inicial
- La configuración de puntaje ajustable proporciona flexibilidad de informes

El Panel de docentes de Knowre muestra los logros de los estudiantes de un vistazo para que los maestros puedan identificar rápidamente a los estudiantes que pueden necesitar ayuda adicional.

Los docentes pueden asignar lecciones y revisar problemas a uno, varios o todos los estudiantes y establecer fechas de envío.

Student Progress

Select Chapter >	1	2	3	4	5	6	7
Chapter 1: Number Theory							
Student Name ▼	1-1	1-2	1-3	1-4			
Elliot Willis	60	73	50	80			
Samuel Murray	0	15	75	30			
Luke Gardner	33	10	55	20			
Noah Armstrong	90	59	84	14			
Alonso Kemp	11	53	2	56			
Luke Smith	52	11	55	20			
Andrew Park	90	59	95	50			
Carlos Rodriguez	11	50	3	90			

New Assignment

1 - Choose assignment type

☐ Lesson ⓘ
☒ Review ⓘ

2 - Select due date and time

Feb 25, 2016 ⓘ

09:00 am ▼

3 - Select students

1 Student

1 option selected ▼

☒ Noah Armstrong

Assign
Cancel

Figura 3.29. Panel de docentes Knowre

Utilidad del software para el proyecto de tesis:

Gracias al revisión del sistema de KnowRe se tomará la **evaluación, personalización de temas y la participación de los estudiantes por medio del aprendizaje gamificado, con seguimiento de los docentes** utilizando como modelo al momento de definir los prototipos del diseño en el módulo de Evaluación y Participación del estudiante implementados en mi sistema, para un mejor entendimiento de los estudiantes.

3.2.5 Moodle con Gamificación



Figura 3.22. Logo de moodle

Fuente: <https://www.knowre.com/knowre-math>

Desarrollador: Martin Dougiamas.

Idioma: multidiomas

Tamaño: 71.9 MB

Versión: 3.4

Precio: Gratuito

Sistema Operativo: Sistemas que soportan PHP (Windows Mac, Os X, GNU/LINUX, FreeBSD entre otros)

Moodle es una plataforma de manejo en forma gratuita para el aprendizaje, permitiendo una accesibilidad libre y creaciones propias de tareas didácticas en sus respectivos sitios web, cumpliendo las necesidades de todos los usuarios quienes manejan dicha plataforma.

A) Características Generales:

Accesible y una interfaz con manejo fácil de navegar, ya sea en cualquier dispositivo usado (Dispositivos móviles y o PC de escritorio)

Los tableros personalizados para la estructura y organización de los cursos a realizar o a crear utilizando mensajes y tareas actuales.

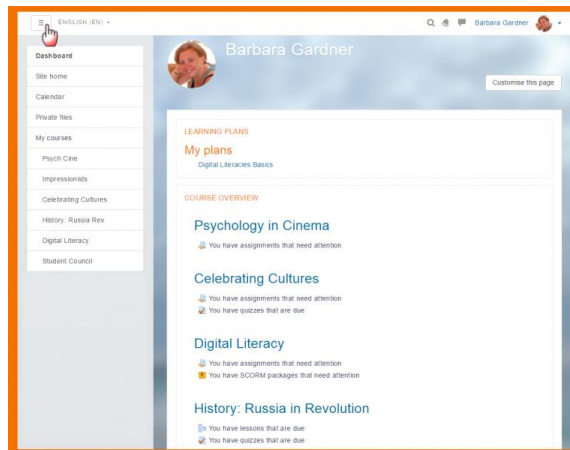


Figura 3.23. Tableros personalizados

Se aprende a trabajar mediante actividades y herramientas colaborativas mediante acceso a foros, wikis, glosario entre otros.

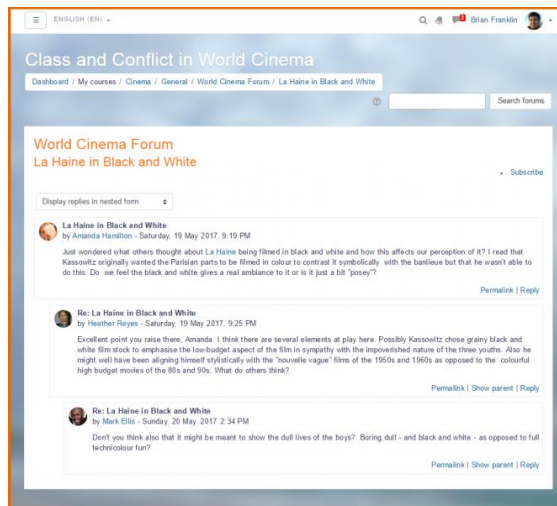


Figura 3.24. Herramientas colaborativas

Programaciones en el calendario de moodle, ateniendo una actividad académica al día ya sea en eventos, reuniones grupales, etc

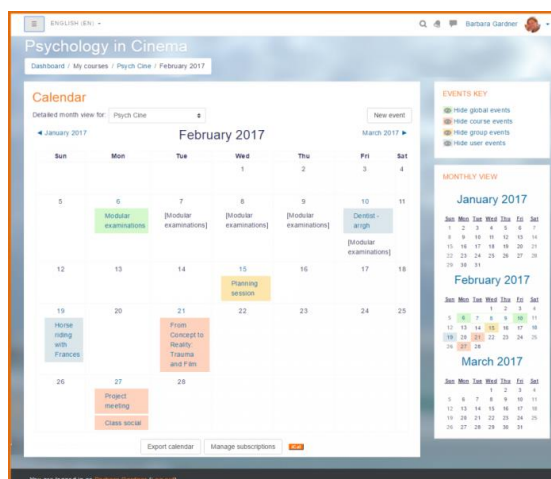


Figura 3.25. Calendarios Moodle

Los docentes monitorean el progreso en forma individual grupal en los cursos que se les haya asignado.

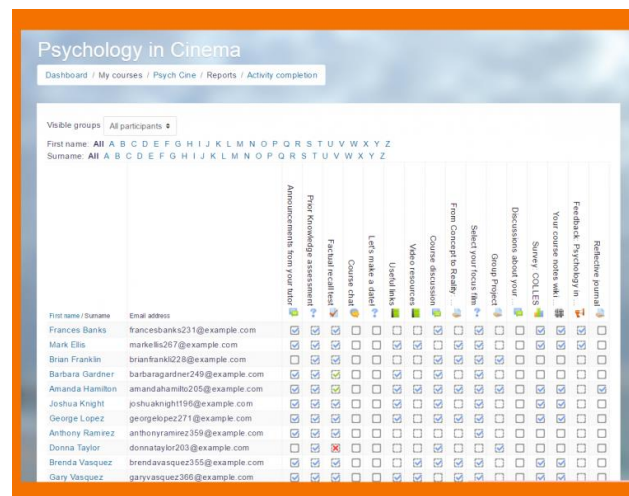


Figura 3.26. Monitoreo del progreso

En cuanto a la gamificación te muestra la interfaz mediante un bloque de ranking, seguimiento de actividades, insignias ganadas en las actividades realizadas.



Figura 3.27. Ranking usando gamificación en Moodle

Utilidad del software para el proyecto de tesis:

Gracias al revisión del sistema de Moodle los ranking establecidos mediante la gamificación se utilizaría como base para la motivación del estudiante en seguir interactuando con nuestro sistema.

3.2.6 PIPOCLUB.COM (Juegos educativos para niños y niñas)



Figura 3.28. Logo de PIPOCLUB

Fuente: <http://www.pipoclub.com/juegos-para-ninos-gratis/index.html>

PIPOCLUB es una web para interactuar cursos de matemáticas entre otros en la cual se necesitan destreza donde el sistema le ayuda en la comprensión lectora y la “coordinación mano-ojo o la visión espacial”

Tiene dos modalidades:

- Por medio de la web es en forma gratuita
- Por medio de pago el cual se le asigna un usuario y contraseña espacial conteniendo más juegos didácticos los cuales realizar.

Los juegos se definen por recomendaciones en edades

- 0-3 años
- 3-6 años
- 6-8 años
- 8-10 años
- 10 a 12 años

En el cual de 10 a 12 años te enseñan Calcular la Raíz cuadrada por medio de un Juego facilitando el entendimiento en los usuarios que interactúan.

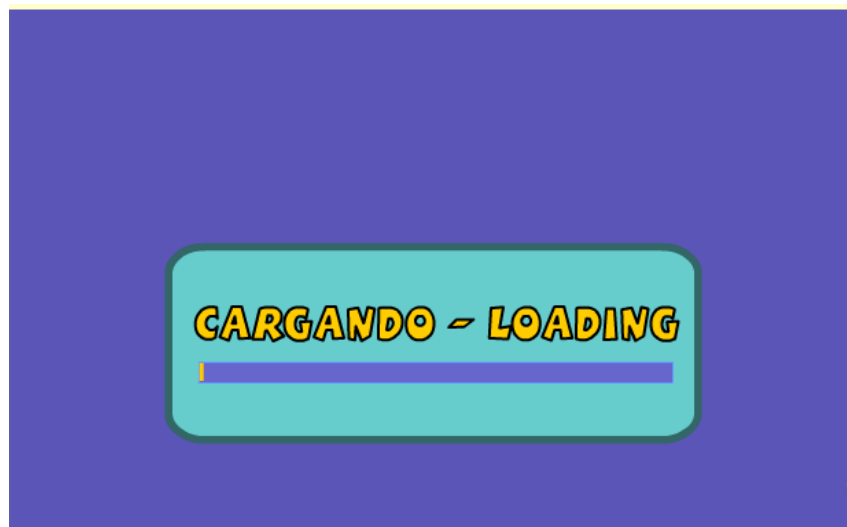




Figura 3.29. Interfaces del sistema web educativo PIPOCLUB

Utilidad del software para el proyecto de tesis:

Entrando al juego educativo lo que se tomaría como [base la forma hablada](#) te guía en lo que tienes que ejecutar en el juego

CAPÍTULO IV: MODELADO DEL NEGOCIO

4.1 Reglas del Negocio

El modelo de negocio que nosotros proponemos consiste en hacer una interacción y conexión de estudiantes de una institución educativa y docentes /tutores a través de una plataforma e-learning para el refuerzo de clases del curso de matemáticas, el cual puede ser una clase síncronas y asíncrona para el mejor entendimiento del estudiante.

Estas reglas del negocio, deben ser elaboradas mediante las restricciones curriculares de la institución educativa o plan curricular del estado.

RN1: Los docentes podrán crear, modificar, asociar y eliminar temas de estudio.

RN2: Los tutores tan sólo podrán modificar ciertas propiedades de configuración de los temas a los cuales fueron relacionados.

RN3: Los docentes de cursos podrán modificar en la configuración las propiedades: clave de entrega; “ejecutable de corrección”; “clave”, “secreto” y “habilitación” de la herramienta de gamificación.

RN4: Se habilitara esta plataforma según lo requiera cada docente/tutor en el horario especificado según el diseño curricular de la institución educativa.

RN5: Los registros de los ingresos de los alumnos serán evaluados por los docentes o tutores.

RN6: El administrador proporcionara un usuario y contraseña a los estudiantes registrados.

4.2 Caso de uso del Negocio

4.2.1 Diagrama de Casos de uso del Negocio

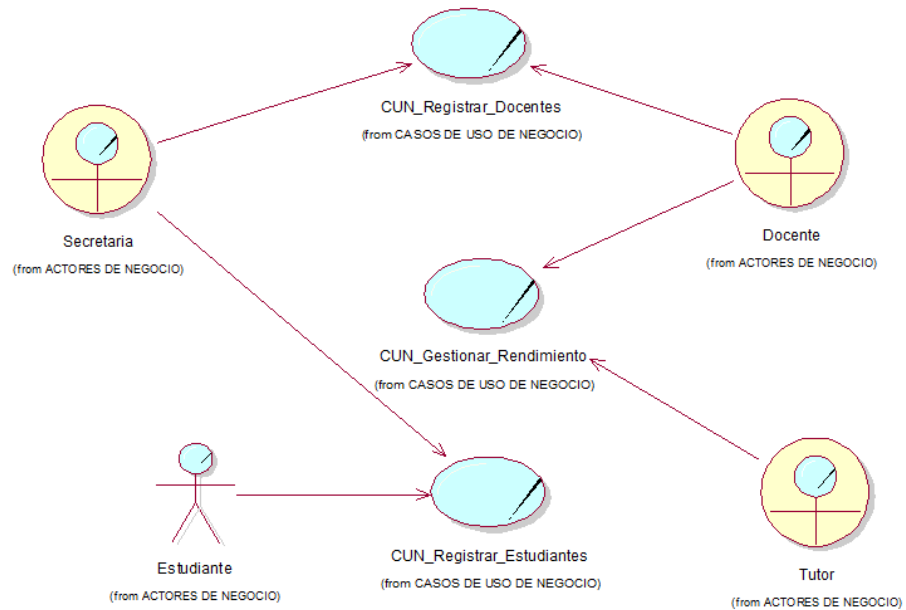


Figura 4.1. Diagrama de Casos de Uso de Negocio
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

4.2.1.1 Actores del negocio

Los trabajadores del negocio en el uso de la plataforma son los siguientes:

- **Docente:** El docente es el encargado de evaluar a los alumnos y llenar el registro de notas de los cursos que tiene a cargo.
- **Tutor:** El Tutor es el que se estará pendiente de las tareas asignadas a los alumnos y el de incentivar en sus calificaciones y encargado de completar las notas en las boletas de los alumnos y garantizar un mejor servicio.
- **Estudiante:** Es la persona que será evaluada, actor importante del sistema, y quien pertenece a la institución educativa como “cliente”

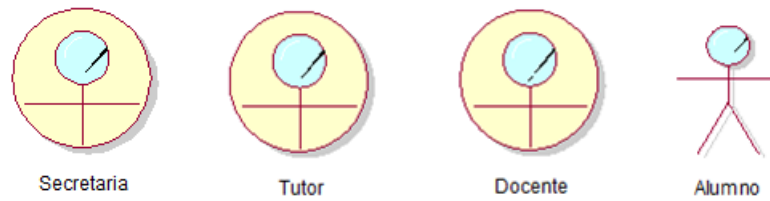


Figura 4.2. Actores de Negocio
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

4.2.1.2 Casos de Uso del Negocio (CUN)

Los CUN a especificar son los siguientes:

- CUN_Registrar_Docentes
- CUN_Registrar_Estudiantes
- CUN_Gestionar_Rendimiento

4.2.2 Diagrama de actividades del negocio

4.3.2.1 CUN_Registrar_Docentes

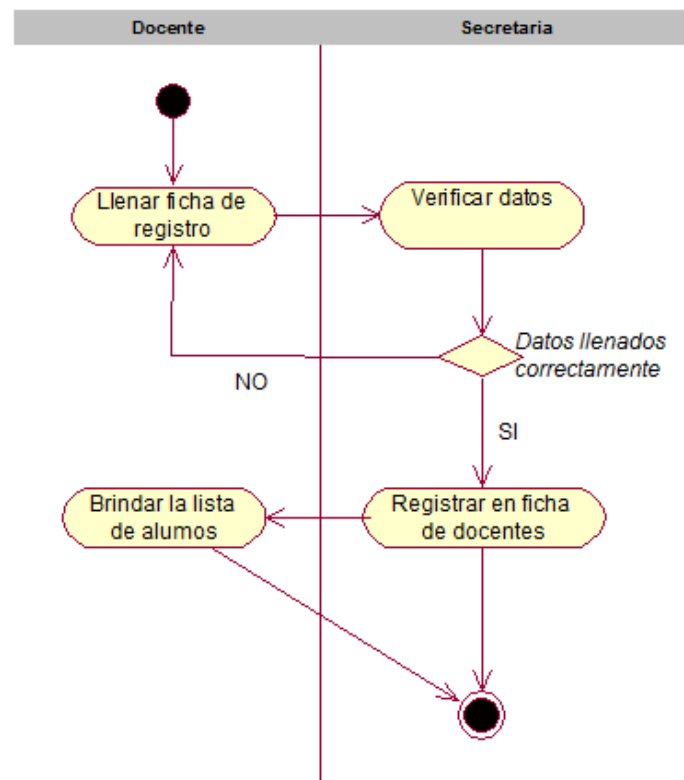


Figura 4.3. Diagrama CUN_Registrar docente
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

4.3.2.2 CUN_Registrar_Estudiantes

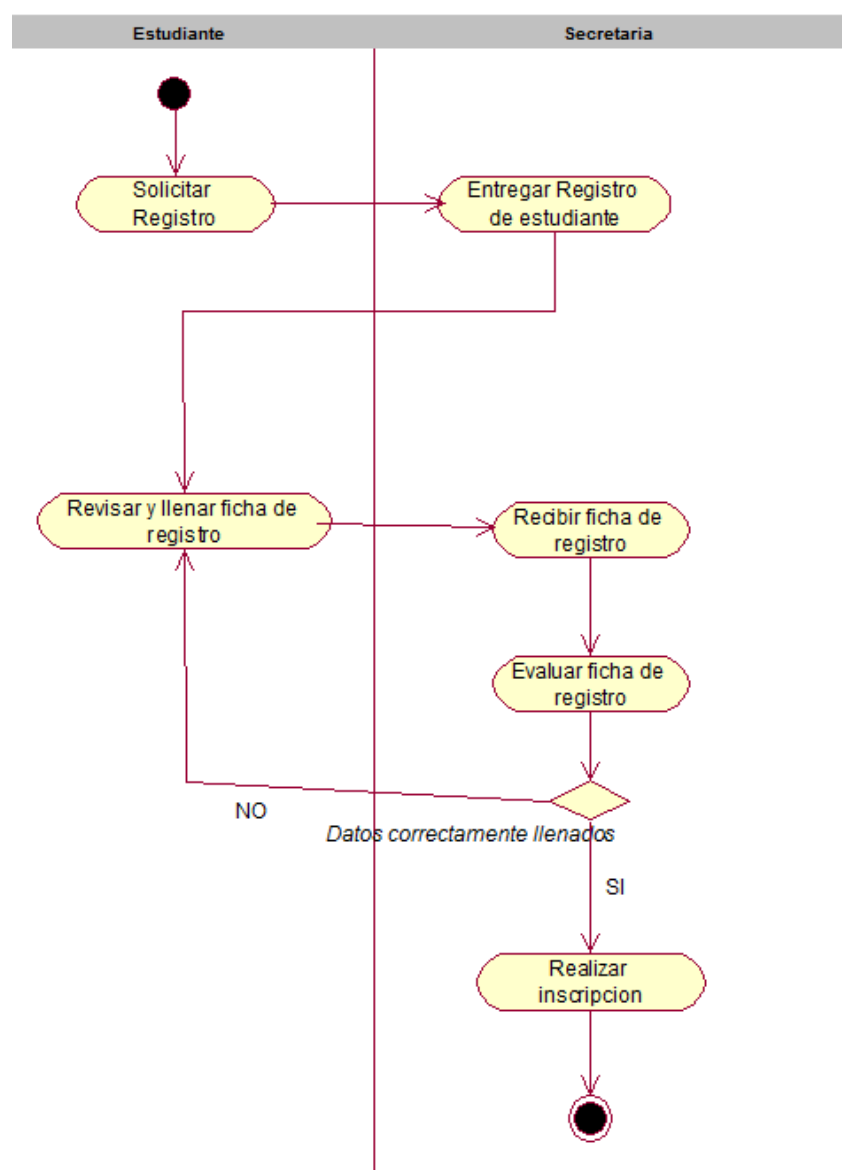


Figura 4.4. Diagrama CUN_Registrar estudiante
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

4.3.2.3 CUN_Gestionar_Rendimiento

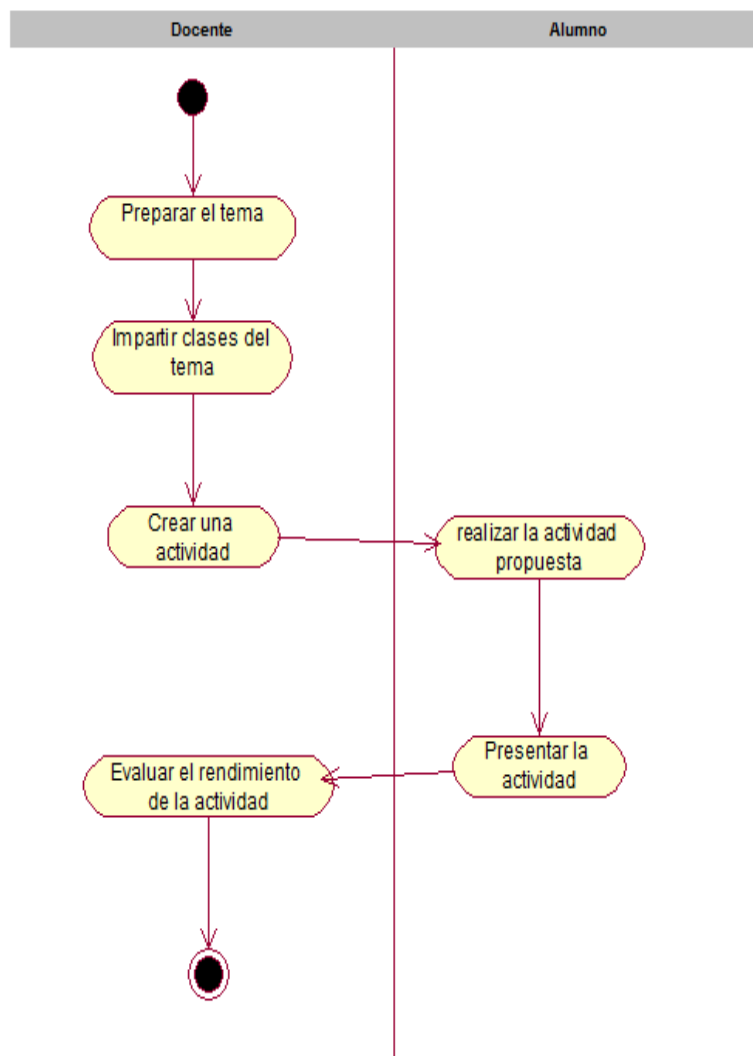


Figura 4.5. Diagrama CUN_Gestionar Rendimiento

Fuente: (Elaboración propia, 2019)

4.3 Modelo Conceptual

El proceso que se realizará en la solución del problema planteado, se especifica en la siguiente Fig.4.1

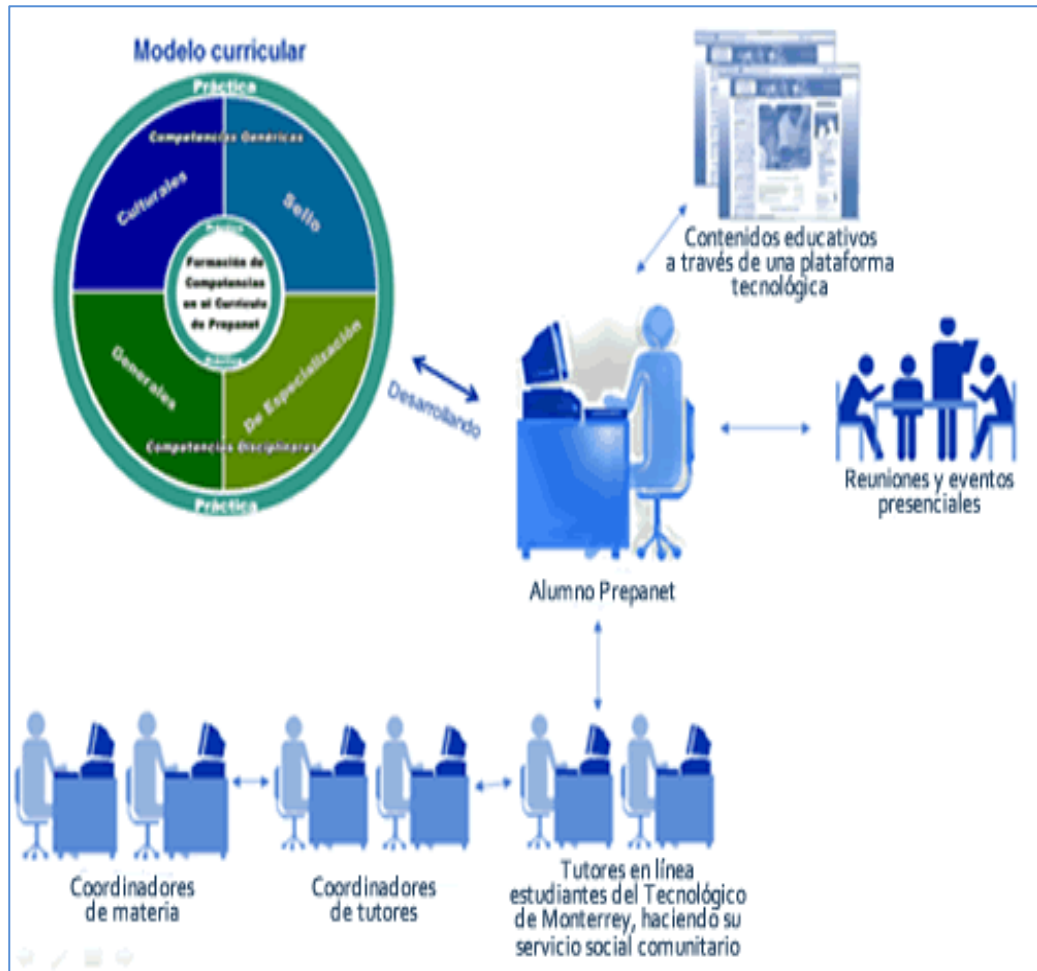


Figura 4.6. Modelo conceptual

Fuente: (Prepanet, 2014)

Las características propias de las plataformas e-learning, que se deben considerar son las siguientes:

A) Plataforma:

- Proporcionar acceso al contenido del curso por medio de un usuario y contraseña asignada.
- El tema del curso realizado debe ser interoperable para que pueda ser compartido y portable, de tal forma estos temas sean compartidos en diferentes máquinas.

- El escenario de tiene que ser personalizable.
- Los contenidos deben ser reutilizables para crear un modelo en otros cursos.
- Los atributos de valor del modelo de negocio para la interacción de los usuarios con la plataforma se especifican de la siguiente forma:

B) Estudiantes

- Tiene la opción de grabar las clases:
- A través de su código de usuario el estudiante podrá acceder a la grabación de los reforzamientos.
- Visualización de perfil del docente/tutor: Contendra foto, resumen de su experiencia realizada, y grupos asignados.
- El docente también podrá ser evaluado por los estudiantes en ciertos periodos de tiempo.

C) Docentes/Tutores

- Verificarán el desempeño de sus estudiantes, mediante un control de rendimiento.
- Verificar el contenido para su mejorar la enseñanza y capacidad de retención de los estudiantes.

CAPÍTULO V: REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

5.1 Requerimientos del Software:

Los requerimientos del sistema de la plataforma e-learning se identifican de la siguiente manera:

5.1.1 Relación de Requerimientos Funcionales del Sistema:

REQUERIMIENTOS	TIPO DE REQUERIMIENTO	NOMBRE DEL REQUERIMIENTO
<i>RF01</i>	Requerimiento Funcional	Administrar y registro de usuarios
<i>RF02</i>	Requerimiento Funcional	Administrar escenarios
<i>RF03</i>	Requerimiento Funcional	Administrar perfiles
<i>RF04</i>	Requerimiento Funcional	Administrar temas
<i>RF05</i>	Requerimiento Funcional	Administrar actividades
<i>RF06</i>	Requerimiento Funcional	Envío de rendimiento de temas
<i>RF07</i>	Requerimiento Funcional	Administrar participaciones.
<i>RF08</i>	Requerimiento Funcional	Consulta de usuarios
<i>RF09</i>	Requerimiento Funcional	Administrar curso

Tabla 5.1. *Requerimientos Funcionales*
Fuente: *(Elaboración propia, 2019)*

5.1.2 Especificación de requerimientos:

Los requerimientos funcionales del sistema son los objetivos que deberá cumplir la plataforma propuesta, los requerimientos son los siguientes:

REQUERIMIENTOS	DESCRIPCIÓN	USUARIOS
<i>RF01</i>	El sistema permite el registro de usuarios.	Docente, estudiante
<i>RF02</i>	El sistema controla el ingreso de usuarios y suministrarle sus funciones según sus especificaciones ya establecidas.	Docente, estudiante
<i>RF03</i>	Los usuarios registrados en el sistema, podrán contar con un perfil y gestionar sus datos.	Docente, estudiante
<i>RF04</i>	El sistema permite a los usuarios ver la información del curso y desarrollar temáticas.	Estudiante
<i>RF05</i>	El sistema permite al usuario realizar actividades, enviar trabajos, visualizar y desarrollar exámenes.	Estudiante
<i>RF06</i>	El sistema permite ver las calificaciones y o recomendaciones.	Tutor, estudiante
<i>RF07</i>	El sistema permite participar en foros, leer noticias del curso, y ver las actualizaciones del curso.	Estudiante
<i>RF08</i>	El sistema permite a los usuarios asignar a los estudiantes a cursos	Docente
<i>RF09</i>	El sistema permite al usuario crear temáticas, actividades, exámenes, noticias, calificar actividades, ver rendimientos y actividades de sus estudiantes	Docente

Tabla 5.2. Especificaciones de requerimientos
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

5.1.3 **Requerimientos No Funcionales del Sistema:**

Rendimiento:

RNF1: Los tiempos de respuesta del sistema al momento de realizar una solicitud deben ser mínimos (2 seg).

RNF2: Tiempos de ejecución entre los procesos deben aligerar el consumo de recurso del equipo.

RNF3: El sistema se deberá funcionar correctamente validado para evitar errores y caídas ante el ingreso de datos.

Disponibilidad:

RNF4: El sistema debe manejar la cantidad de usuarios que se encuentren conectados en un mismo tiempo.

RNF5: El sistema estará disponible según las especificaciones del usuario docente.

RNF6: El sistema debe disponer de una copia de seguridad en caso de una posible caída.

Usabilidad

RNF7: Las interfaces de los usuarios deberán ser amigables para su buena interacción.

RNF8: El usuario deberá ser orientado por un asistente virtual en caso de no conocer las funcionalidades del sistema.

Diseño

RNF9: El sistema será elaborado en HTML, CSS y PHP

RNF10: El sistema tendrá un motor de Base de datos realizado en MySql para el almacenamiento de registros.

Seguridad

RNF11: El sistema debe controlar un correcto logueado por parte del usuario.

RNF12: Enviar notificaciones al docente u autoridad de extracción o carga de datos ilegales.

Mantenibilidad

RNF13: Tendrá manuales de instalación, e implementación para el uso correcto del sistema

5.3 Casos de Uso del Sistema:

5.3.1 Diagrama de actores del Sistema

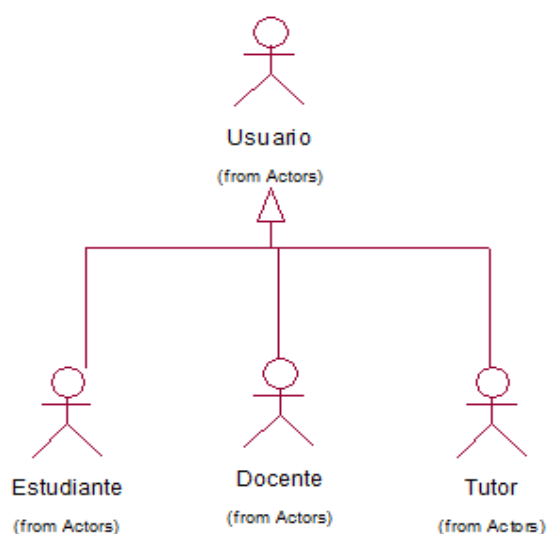


Figura 5.1. Diagrama de actores de sistema

Fuente: (Elaboración propia, 2019)

5.3.1.1 Especificación de los actores del sistema

ACTORES	REQUERIMIENTOS
Docente	Ingreso, gestión del perfil, gestión de cursos, gestión de usuarios
Tutor	Consulta de gestión de Rendimiento.
Estudiante	Estudiante Registro, ingreso, gestión del perfil, gestión de cursos.

Tabla 5.3. Especificaciones de actores del sistema

Fuente: (Elaboración propia, 2019)

5.3.2 Diagrama de Paquetes

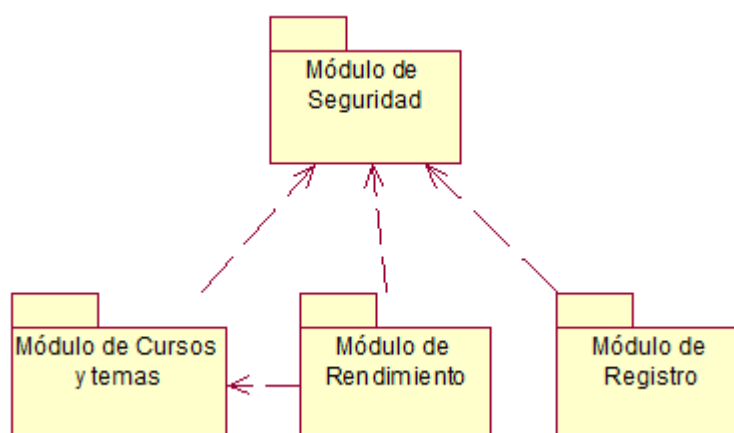


Tabla 5.2. Diagrama de paquetes

Fuente: (Elaboración propia, 2019)

5.3.3 Diagrama de casos de uso del sistema

5.3.3.1 Diagrama general

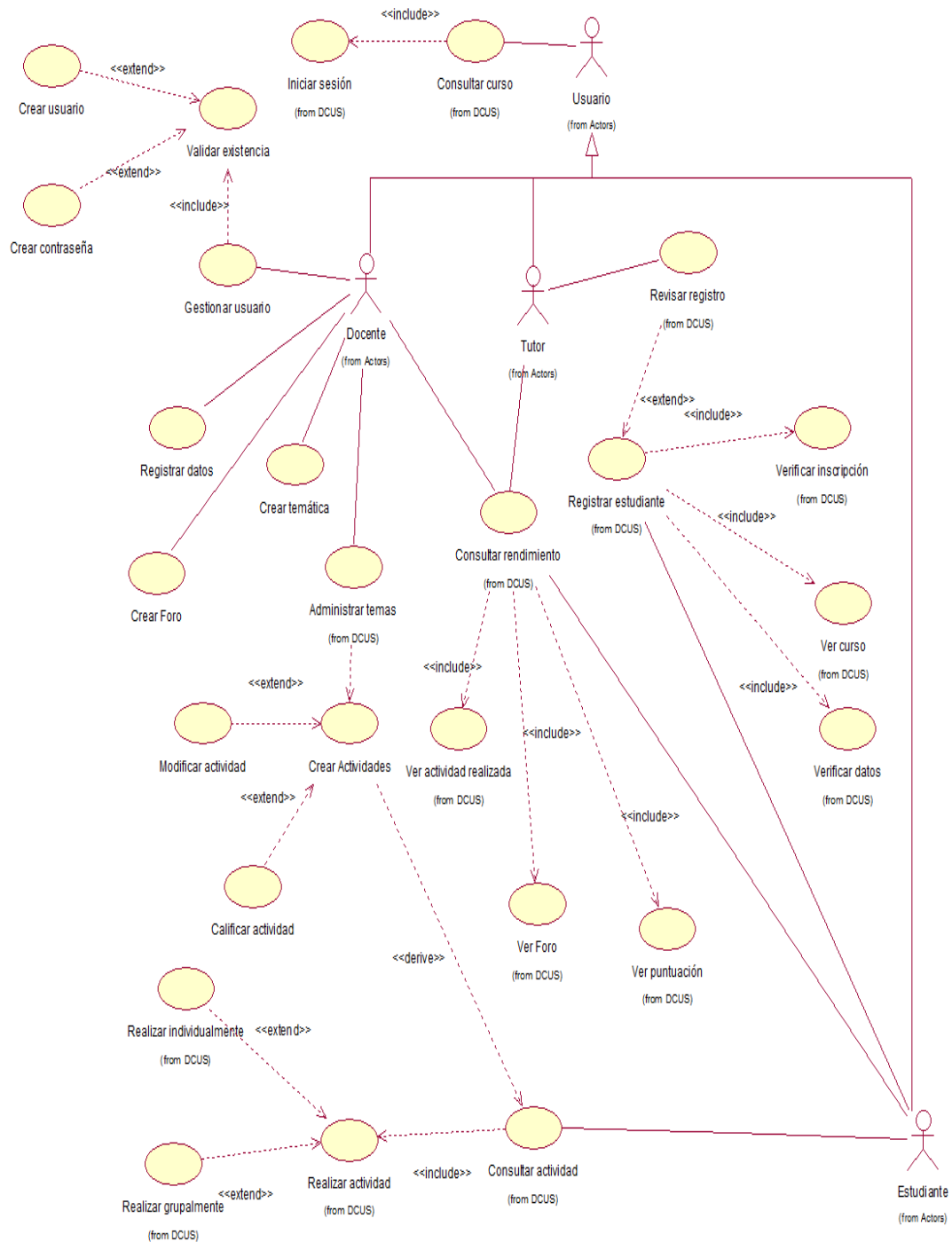


Figura 5.3. Diagrama general del sistema
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

5.3.3.2 Diagrama por paquetes

- **Módulo de Seguridad**

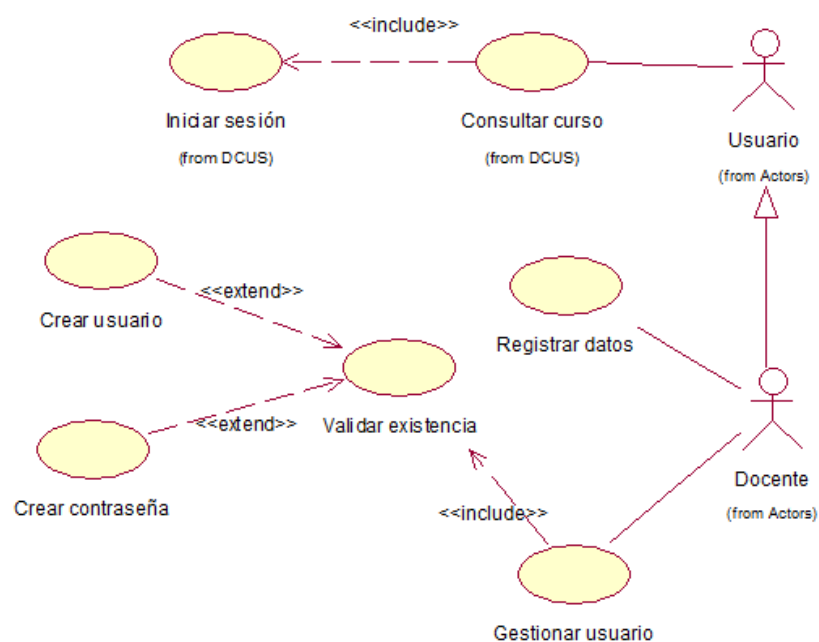


Figura 5.4. Diagrama de seguridad
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

- **Módulo de Rendimiento**

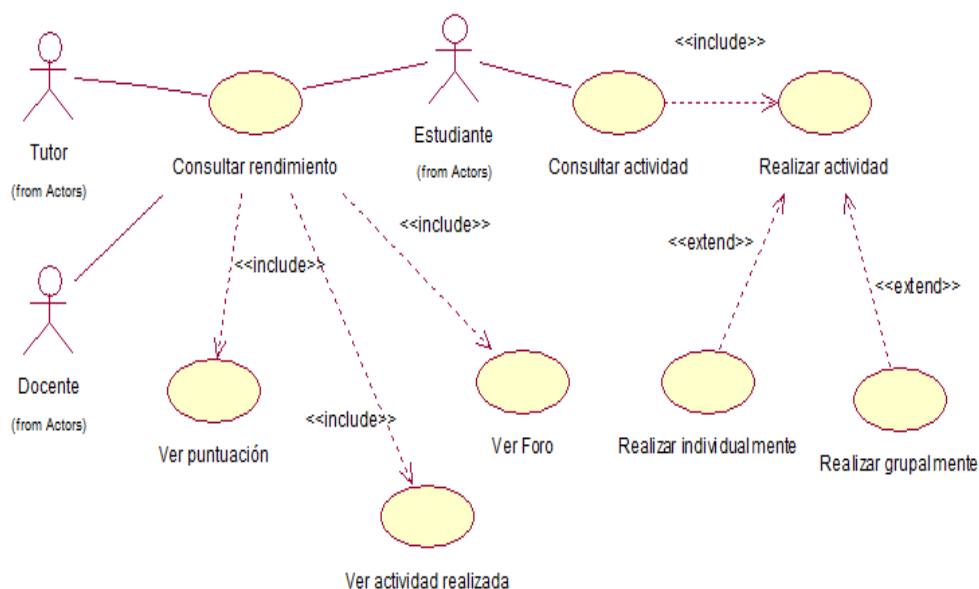


Figura 5.5. Diagrama de rendimiento
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

- **Módulo de Registro**

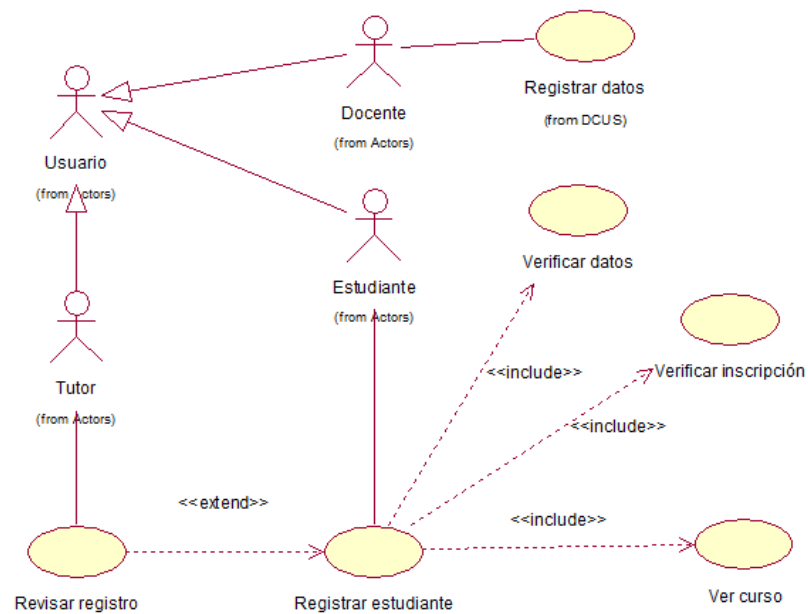


Figura 5.6. Diagrama de registro
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

- **Módulo de Curso y temas**

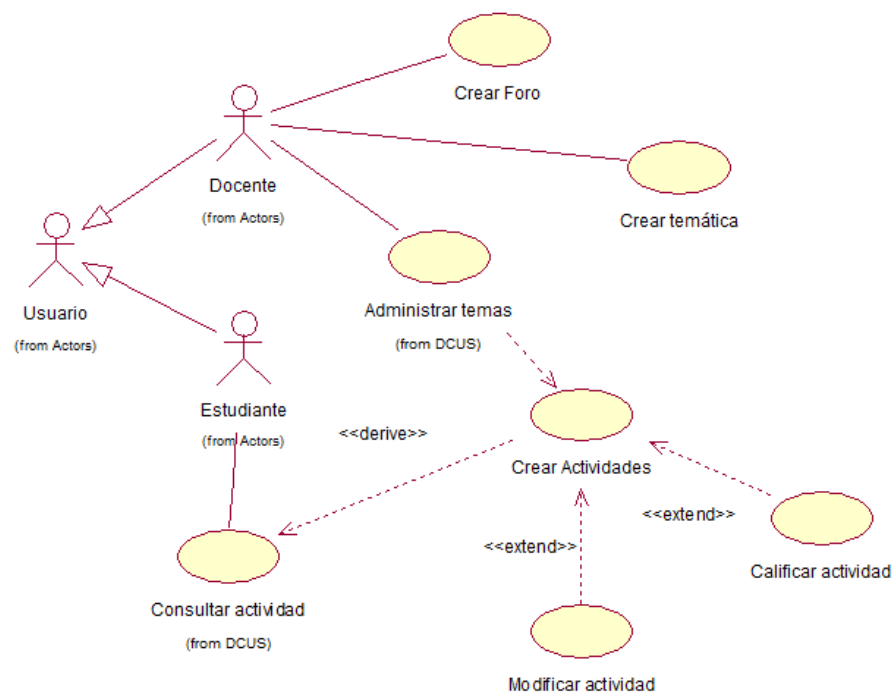


Figura 5.7. Diagrama de curso y temas
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

5.3.4 Especificaciones de CUS

- CUS Consultar cursos

CUS_01	Consultar cursos
Actores: Usuario	
Objetivos: Mostrar los cursos que ofrece la plataforma.	
Descripción: El caso de uso describe como el sistema permite al usuario mostrar todos los cursos de la plataforma.	
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en la plataforma y logueado
Flujo de Eventos	
El sistema muestra el listado de cursos que ofrece la plataforma.	
Flujo de Excepcionales	
Si el usuario desea inscribirse en un curso, debe estar inscrito en la plataforma.	

- CUS Realizar actividad

CUS_02	Realizar actividad
Actores: Estudiante	
Objetivos: realizar las actividades asignadas de un curso	
Descripción: El caso de uso describe como el sistema permite al usuario realizar las actividades que el docente anexa a la plataforma, en donde el estudiante participa en foros, hace preguntas, realiza aportes y a partir de esta generar una discusión; los trabajos se pueden realizar de forma grupal o individual.	
Precondiciones	Se debe disponer de un usuario y una contraseña
Pos condiciones	El usuario debe tener un curso asignado
Flujo de Eventos	
El usuario ingresa a la plataforma. El usuario ingresa al curso asignado. El usuario ingresa a la sección “Actividades” Una vez visualice las actividades a realizar, se realizan y son guardadas, se hace clic en la opción “Guardar” El usuario puede	
Flujo de Excepcionales	
Una vez realizada la actividad, esta es guardada. La actividad puede ser grupal o individual.	

- CUS Consultar Rendimiento

CUS_03	Consultar rendimiento
Actores: Tutor, Estudiante	
Objetivos: Consultar rendimiento de las actividades asignadas.	
Descripción: El caso de uso describe como el sistema permite al usuario mostrar todos los cursos de la plataforma.	
Precondiciones	Los rendimientos se enlistan mediante un ranking.
Pos condiciones	El usuario debe tener un curso asignado
Flujo de Eventos	
El usuario ingresa a la plataforma El usuario ingresa al curso asignado El usuario ingresa a la sección “Ranking”	
Flujo de Excepcionales	

- CUS Crear usuario

CUS_04	Crear usuario
Actores: Docente	
Objetivos: Crear usuarios para que tengan acceso a los cursos	
Descripción: El caso de uso describe como el sistema permite al docente crear un usuario, para que este pueda acceder a los cursos que ofrece la plataforma.	
Precondiciones	El estudiante no debe estar registrado
Pos condiciones	
Flujo de Eventos	
El docente ingresa a la plataforma. El docente ingresa a la opción “crear estudiante” El docente llena los campos requeridos El docente le da clic en la opción “guardar”	
Flujo de Excepcionales	
Si el usuario ya se encuentra registrado, no se debe volver a registrar. El docente puede aceptar o rechazar a un estudiante si este envió solicitud de “activación al curso”. El docente puede inhabilitar a un usuario.	

5.4 Modelo Conceptual

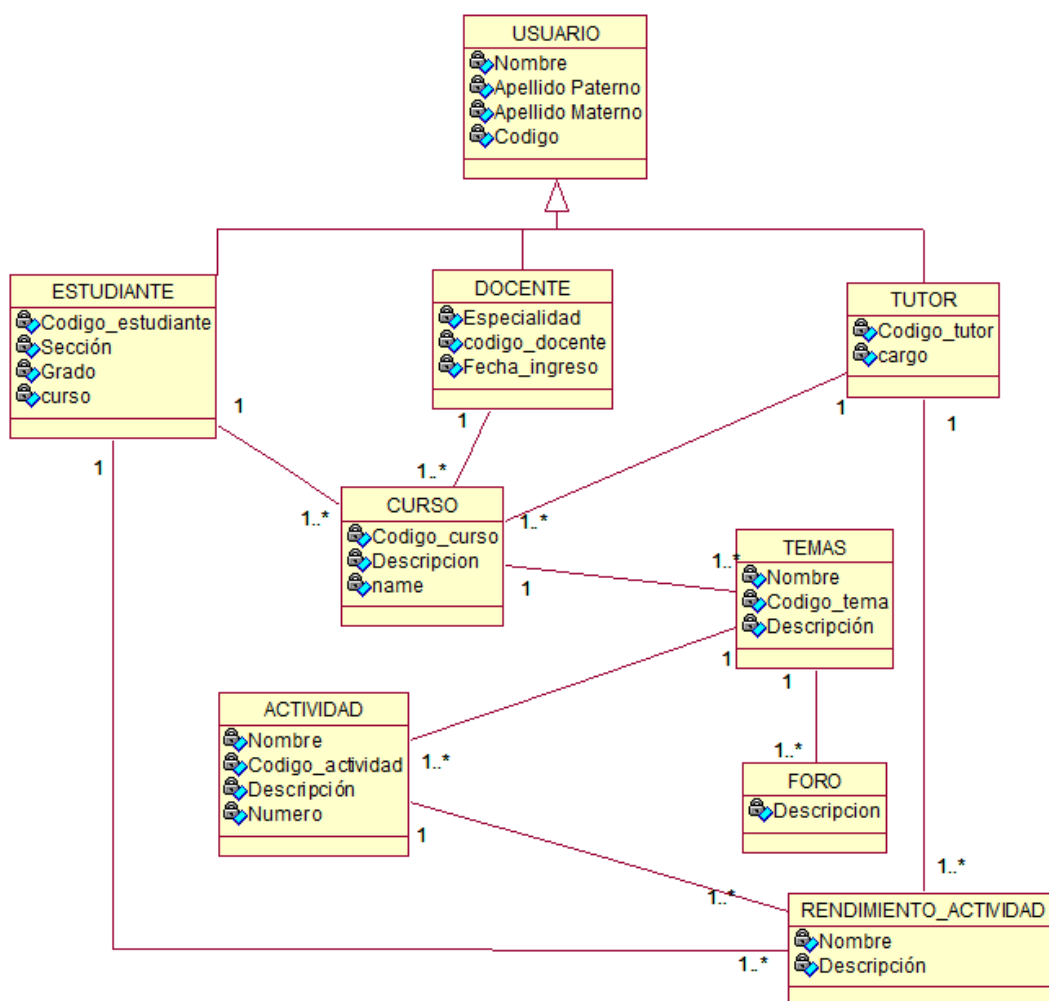
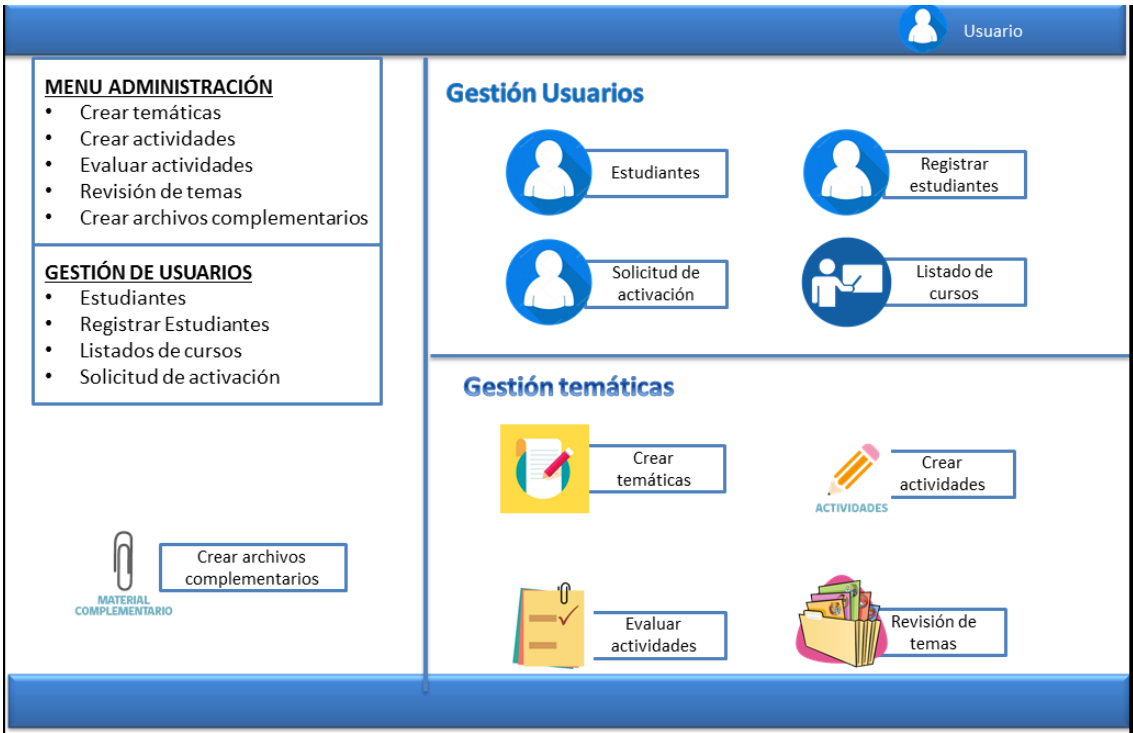


Figura 5.8. Diagrama de clases
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

5.5 Prototipos:



Prototipo de gestión de Administración. La interfaz tiene una barra superior azul con un icono de usuario y el texto "Usuario". A la izquierda hay un menú de administración con dos secciones: "MENU ADMINISTRACIÓN" y "GESTIÓN DE USUARIOS". El menú principal a la derecha está dividido en "Gestión Usuarios" y "Gestión temáticas".

MENU ADMINISTRACIÓN

- Crear temáticas
- Crear actividades
- Evaluar actividades
- Revisión de temas
- Crear archivos complementarios

GESTIÓN DE USUARIOS

- Estudiantes
- Registrar Estudiantes
- Listados de cursos
- Solicitud de activación

Gestión Usuarios

- Estudiantes
- Registrar estudiantes
- Solicitud de activación
- Listado de cursos

Gestión temáticas

- Crear temáticas
- Crear actividades
- Evaluar actividades
- Revisión de temas

MATERIAL COMPLEMENTARIO

- Crear archivos complementarios

Figura 5.9. Prototipo gestión de Administración
Fuente: (Elaboración propia, 2019)



Prototipo de registro de docente. La interfaz tiene una barra superior azul con un icono de usuario y el texto "Usuario". El formulario principal se titula "REGISTRO DE DOCENTE" y contiene campos de entrada para los siguientes datos:

REGISTRO DE DOCENTE

Nombres

Apellidos

Curso

DNI

Correo

Usuario

Contraseña

Figura 5.10. Prototipo registro de docente
Fuente: (Elaboración propia, 2019)


Usuario

REGISTRO DE ESTUDIANTE

Nombres

Apellidos

Grado

Sección

Correo

Usuario

Contraseña

Figura 5.11. Prototipo registro de estudiante
Fuente: (Elaboración propia, 2019)


Usuario

RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES

Ranking Plataforma

Identificación	Estudiante	Nota	Puesto
(CC) 78096453	Nicolas Perez	4.4	1
(CC) 1064990006	Marcela Soto	4.1	2
(CC) 1065009663	Valeria Pico	3.8	3

Carlos Meléndez, tu ranking en la plataforma es:

- Inicio
- Rankings Plataforma
- Rankings Cursos

Figura 5.12. Prototipo Rendimiento de actividades
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

CAPÍTULO VI: ARQUITECTURA

6.1 Vistas de Casos de Uso más Significativos para la Arquitectura

6.1.1 Diagrama de Casos de Uso más Significativos para la Arquitectura

En el siguiente diagrama Fig. 6.1 se mostraran los CUS pintados de color rojo, indicando los más importantes para la arquitectura.

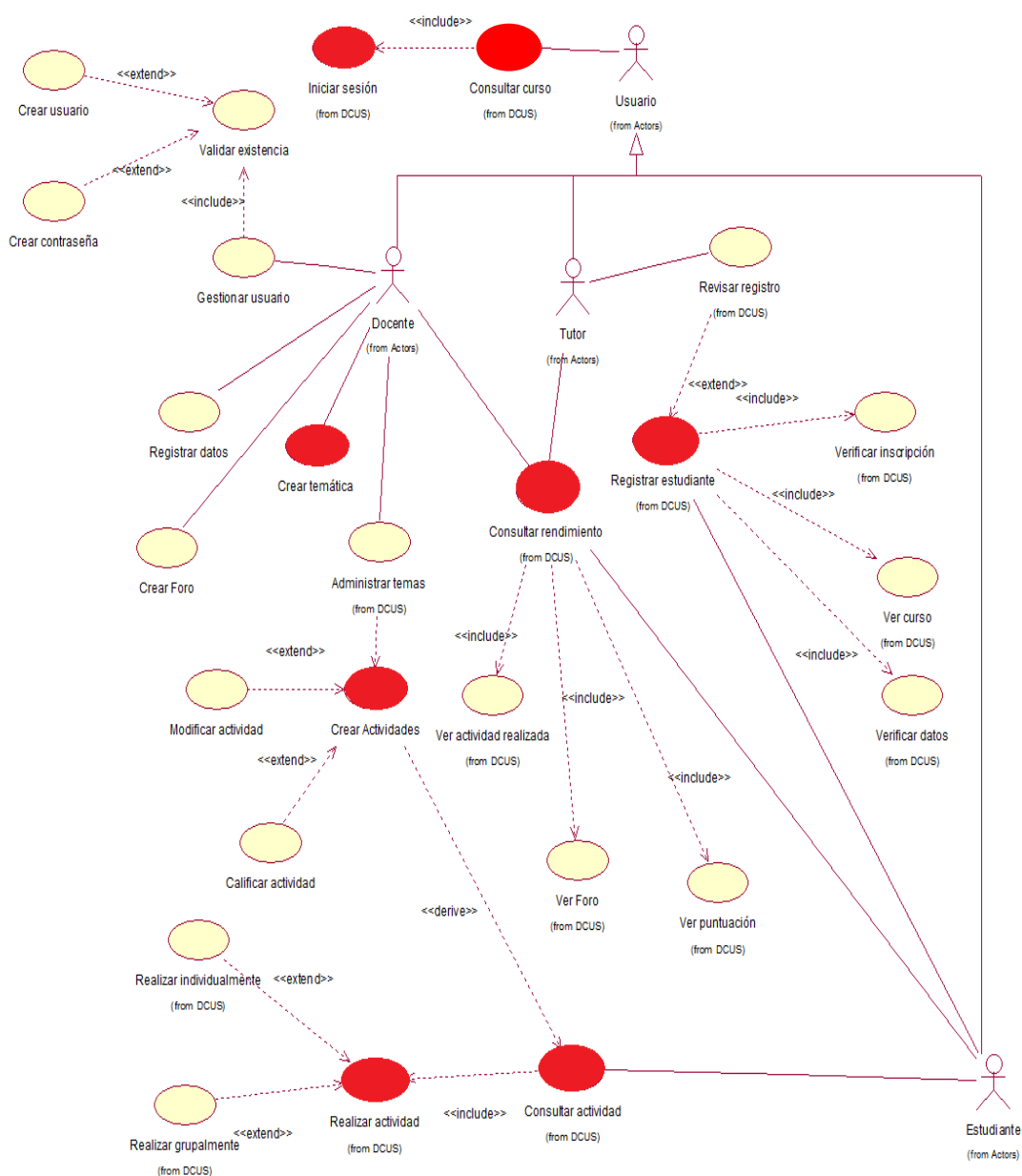


Figura 6.1: Diagrama de CUS priorizados
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

6.1.2 Especificación de los Casos de Uso más Significativos para la Arquitectura

La descripción de los casos de usos más significativos se muestra en la Tabla 6.1.

CASOS DE USO	DESCRIPCIÓN
Iniciar sesión	Mediante este caso de uso, el usuario puede ingresar al sistema con un nombre de usuario y una contraseña asignado.
Consular Curso	Mediante este caso de uso, el usuario puede acceder a consultar todos los cursos de la plataforma.
Crear actividades	Mediante este caso de uso, el docente puede crear actividades para los estudiantes.
Crear temática	Mediante este caso de uso, el docente crear los temas de los cursos asignados.
Consultar rendimiento	Mediante este caso de uso, el estudiante y el tutor pueden consultar el rendimiento de las actividades realizadas.
Consultar actividades	Mediante este caso de uso, el estudiante puede realizar las consultas de las actividades a realizar.
Realizar actividad	Mediante este caso de uso, el estudiante puede realizar la actividad para después ser evaluada.
Registrar estudiantes	Mediante este caso de uso, el estudiante puede registrarse en el curso asignado.

Tabla 6.1: Lista de casos de usos más significativos
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

6.1.3 Realización de Casos de Usos de Análisis y Diseño

PAQUETE	CASO DE USO	CASO DE USOS DE ANÁLISIS
Seguridad	Iniciar sesión	RCUS_Iniciar sesión
	Consultar curso	RCUS_Consultar curso
Cursos y Temas	Crear actividades	RCUS_Crear actividades
	Crear temática	RCUS_Crear temática
Rendimiento	Consultar rendimiento	RCUS_Consultar rendimiento
	Consultar actividades	RCUS_Consultar actividades
	Realizar actividad	RCUS_Realizar actividad
Registro	Registrar estudiantes	RCUS_Registrar estudiantes

Tabla 6.2: Lista de casos de usos más de análisis y diseño

Fuente: (Elaboración propia, 2019)

6.1.3.1 RCUS_Consultar curso

- Diagrama de clases

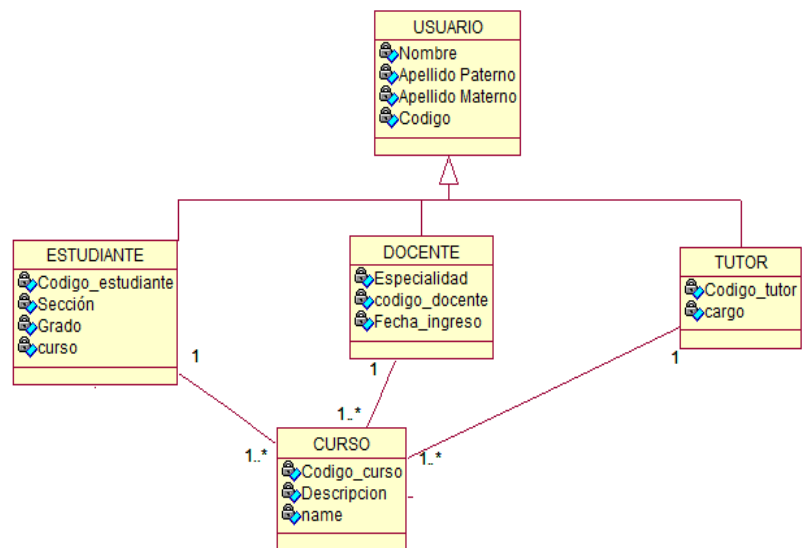


Figura 6.2: Diagrama de clases RCUS_Consultar curso

Fuente: (Elaboración propia, 2019)

- Diagrama de secuencia

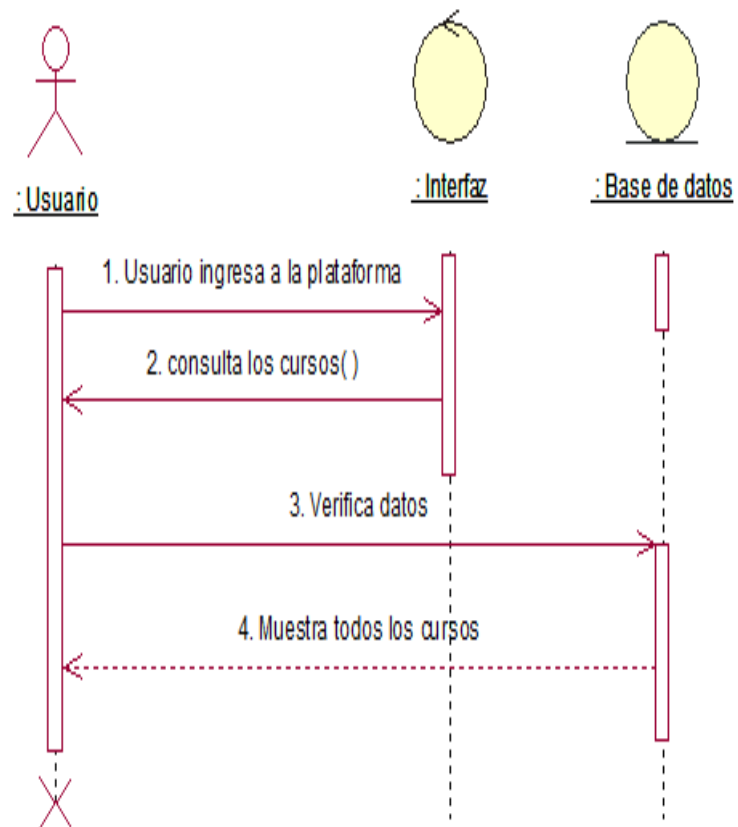


Figura 6.3: Diagrama de secuencia RCUS_Consultar curso
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

6.1.3.2 RCUS_Crear temática

- Diagrama de clases

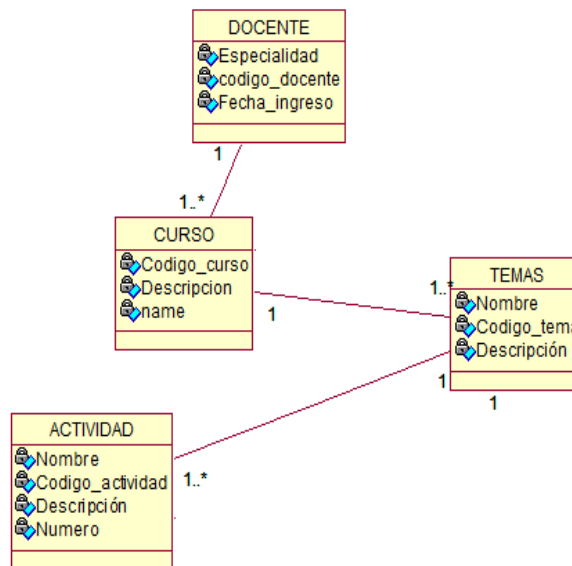


Figura 6.4: Diagrama de clases RCUS_crear temática

Fuente: (Elaboración propia, 2019)

- Diagrama de secuencia

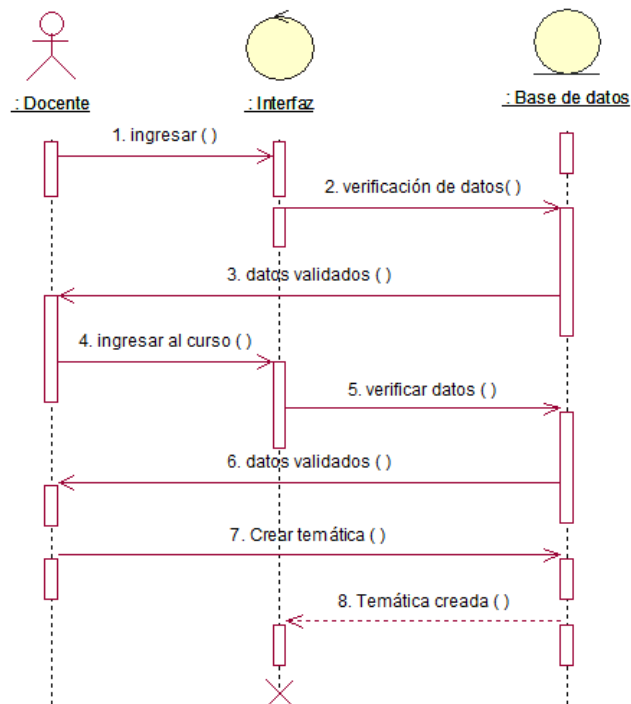


Figura 6.5: Diagrama de secuencia RCUS_crear temática

Fuente: (Elaboración propia, 2019)

6.1.3.3 RCUS_Consultar rendimiento

- Diagrama de clases

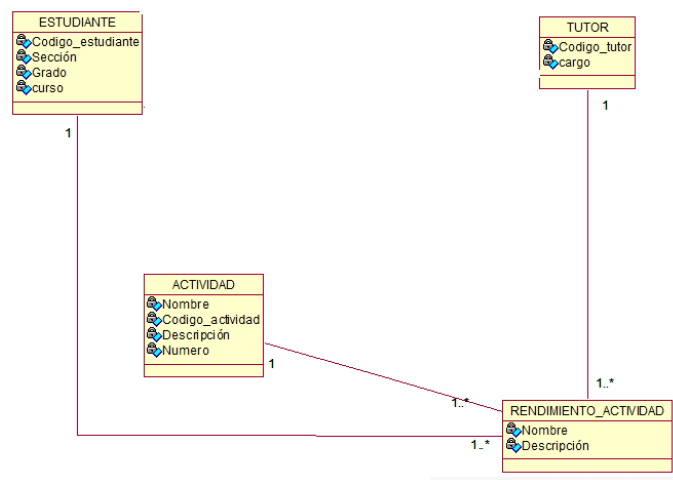


Figura 6.6: Diagrama de clase RCUS consultar rendimiento
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

- Diagrama de secuencia

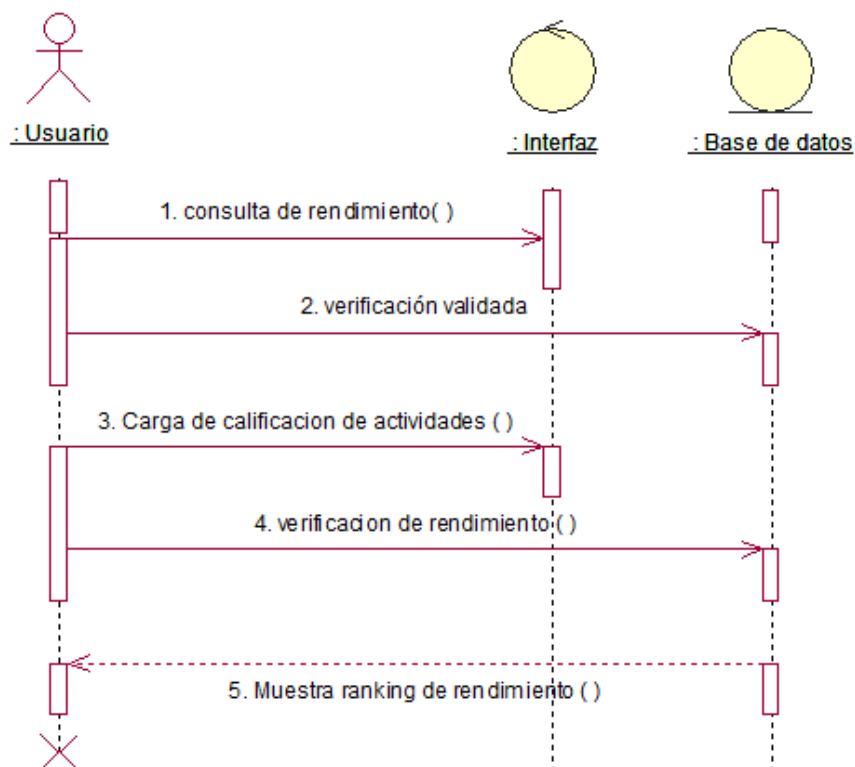


Figura 6.7: Diagrama de secuencia RCUS consultar rendimiento
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

6.2 Modelo de Despliegue

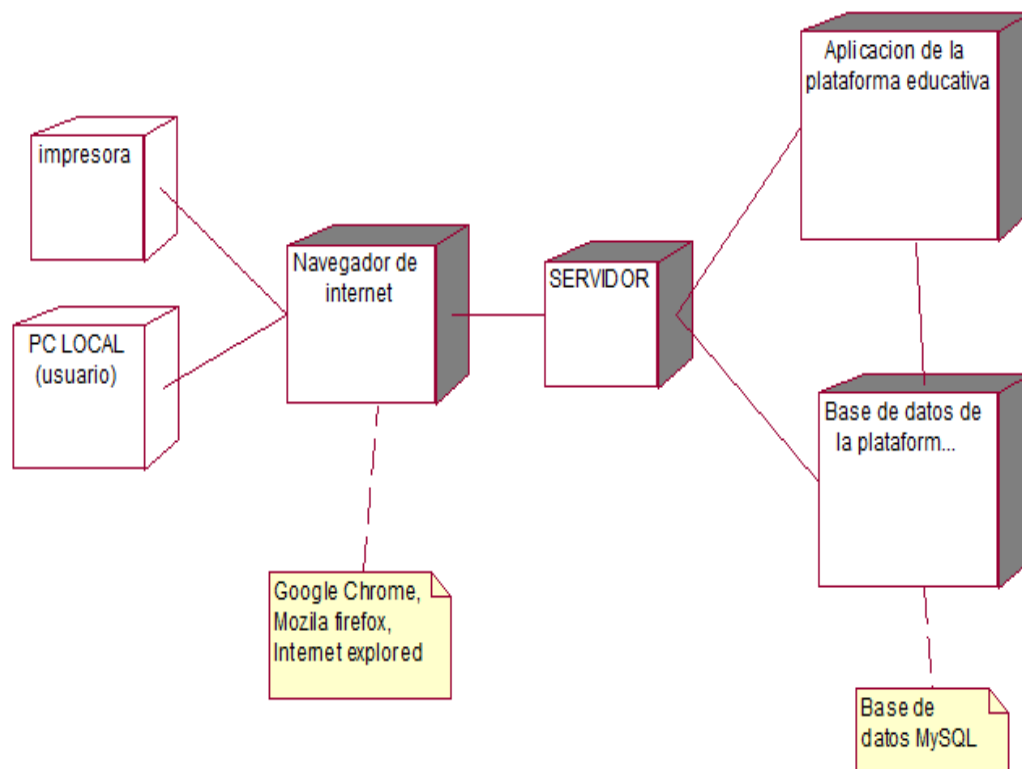


Figura 6.8: Diagrama de despliegue
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

6.3 Modelo de Componentes

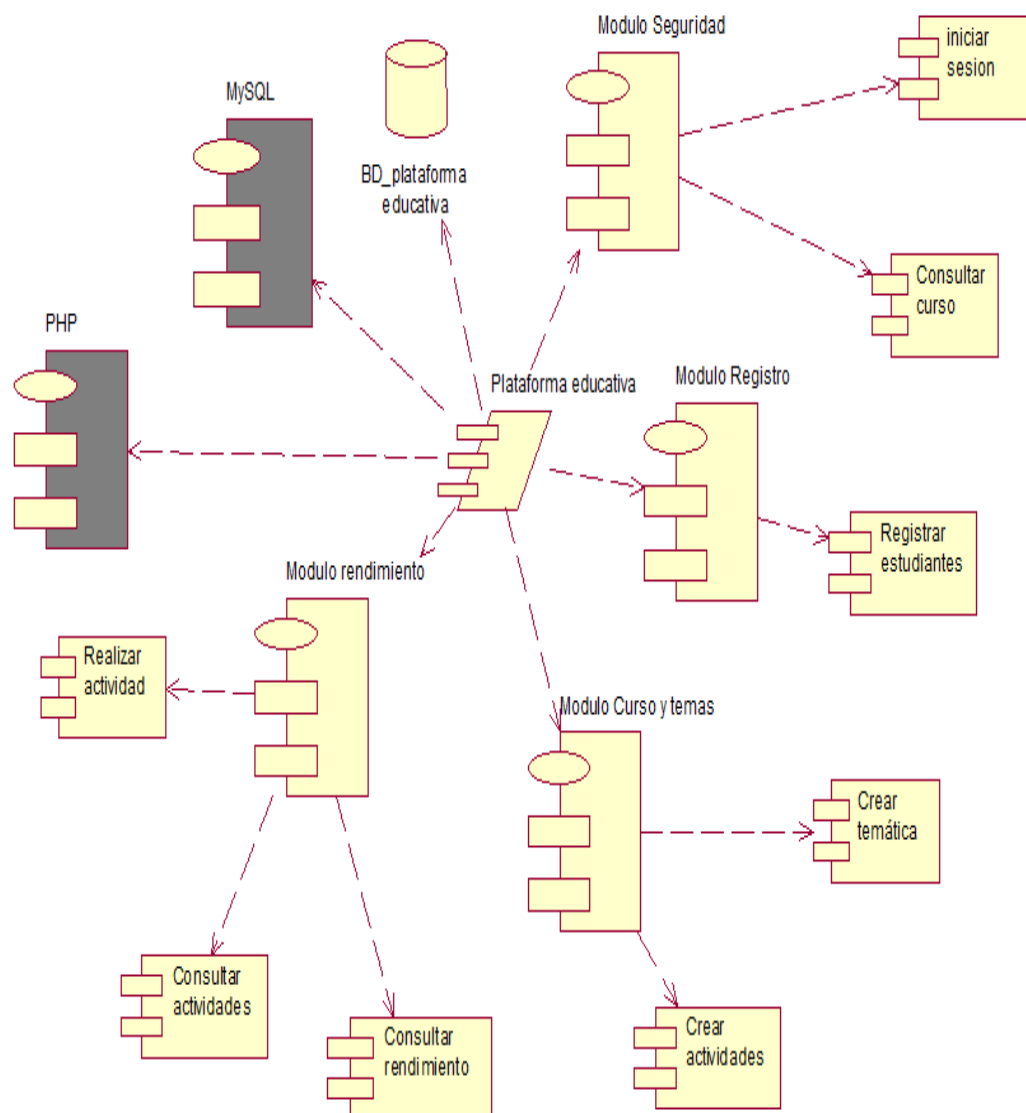


Figura 6.9: Diagrama de componentes
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

CAPÍTULO VII: DESARROLLO Y PRUEBAS

7.1 Desarrollo

7.1.1 Plataforma Tecnológica

El desarrollo de nuestro proyecto se realizará mediante un navegador web donde los usuarios (docente, estudiante y tutores) de tal forma cada uno en su rol puedan acceder a los módulos especificados y realizar las actividades creadas.

7.1.2 Descripción de los Estándares de Desarrollo

7.1.2.1 Estándares de Documentación

Clasificación	Características
Títulos	Fuente: Times New Roman Tamaño: 18 Formato: Negrita
Subtítulos	Fuente: Times New Roman Tamaño: 14 Formato: Negrita Numeración: Si
Contenido	Fuente: Times New Roman Tamaño: 12 Formato: Normal Interlineado: Simple
Tablas	Fuente: Times New Roman Tamaño: 12 Formato: Normal Interlineado: Simple
Encabezados y Pie de Página	Fuente: Times New Roman Tamaño: 12 Formato: Normal

Tabla 7.1: Estándares de documentación de la plataforma
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

7.1.2.2 Estándares de Diseño

A. Formato de documentos

- **Documento de Gerencia:**
E-Reinforcement_<Nombre del Documento>.doc.
- **Documento de Especificaciones del Negocio:**
E-Reinforcement_ECUN_<Nombre del Caso de Uso>.doc.
- **Documento de Especificaciones del Sistema:**
E-Reinforcement_ECUS_<Nombre del Caso de Uso>.doc.
- **Documento de Especificaciones de Caso de Prueba:**
E-Reinforcement_<Nombre del Documento>.doc.
- **Documento de Reglas del Negocio:**
E-Reinforcement_Reglas_Negocio.doc.
- **Documento de Visión:**
E-Reinforcement_Vision.doc.
- **Documento de Glosario de Términos:**
E-Reinforcement_Glosario.doc.

B. Formato de Análisis

Se detallará las abreviaturas del modelado en la siguiente tabla:

Nombre	Abreviatura
Actores del Negocio	AN
Caso de Uso del Negocio	CUN
Actores del Sistema	AS
Caso de Uso del Sistema	CUS
Diagrama de Casos de Uso del Sistema	DCUS
Diagrama de Paquete del Sistema	DPS
Especificación de Casos de Uso del Sistema	ECUS
Realización de Casos de Uso del Sistema	RCUS
Diagrama de Estados	DE
Interfaz del Sistema	I
Entidad del Sistema	E

Diagrama de Clases	DC
Diagrama de Clases de Análisis	DCA
Diagrama de Clases de Diseño	DCD
Diagrama de Componentes	DC
Diagrama de Despliegue	DD

Tabla 7.2: Abreviaturas del modelado

Fuente: (Elaboración propia, 2019)

C. Herramienta Rational

La carpeta de E-Reinforcement debe contener los archivos y paquetes mostrados a continuación:

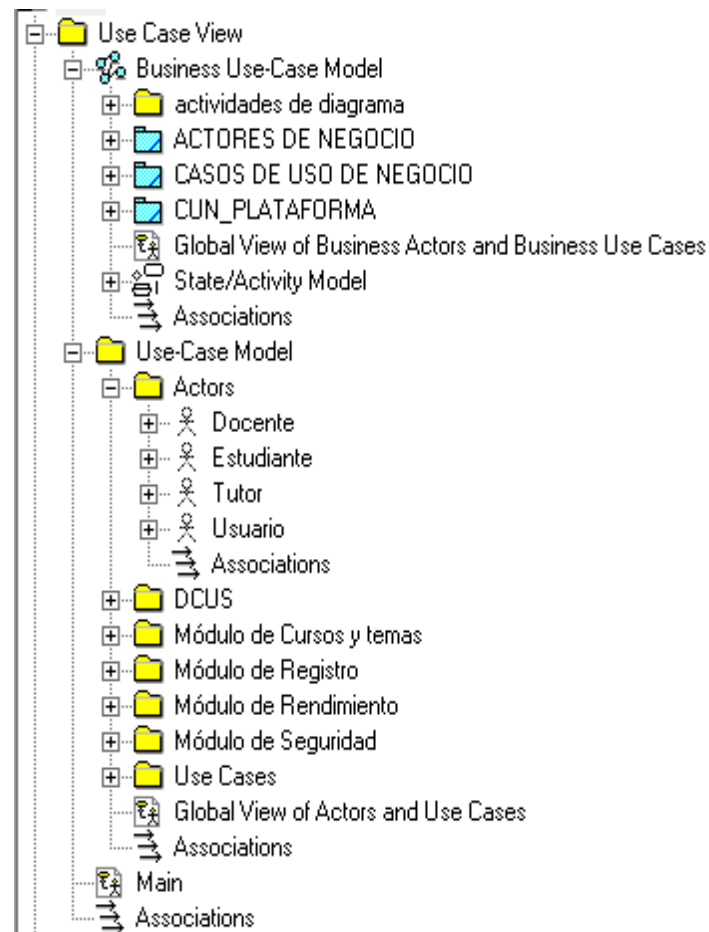
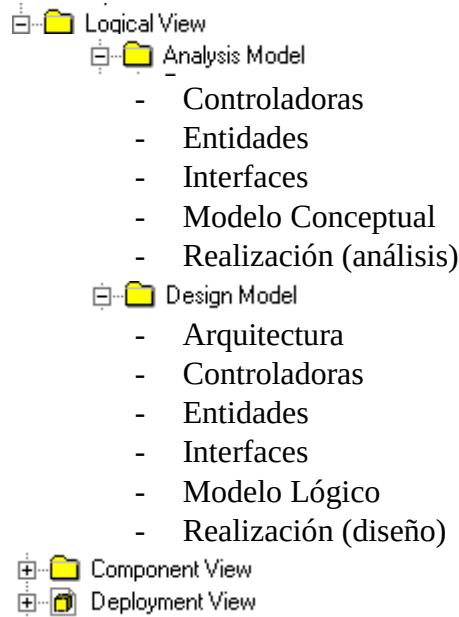


Figura 7.1: Paquetes de E-Reinforcement en Rational

Fuente: (Elaboración propia, 2019)

También contendrá lo siguientes paquetes:



D. Formato de Interfaz

◆ Sesión de Inicio

- Tipo de Letra: Rockwell
- Tamaño de la Letra: 12pt
- Color de la Letra: Azul

◆ Módulos

- Tipo de Letra: Rockwell
- Tamaño de la Letra: 12pt
- Color de la Letra: Negro o variara con los colores de la interfaz
- Dimensiones: Según el texto que muestre y de la interfaz

◆ Barra de Herramientas

- Recuadro Color: Turquesa con matiz
- Tipo de Letra: Rockwell
- Tamaño de la Letra: 12pt
- Color de la Letra: Blanco
- Dimensiones: Según el texto que muestre y de la interfaz

◆ Botones

- Tipo de Letra: Arial
- Tamaño de la Letra: 12pt
- Color de la Letra: Negro

7.2 Pruebas

7.2.1 Plan de Pruebas del Proyecto

En este proceso los objetivos de la prueba de la plataforma E-Reinforcement

COMPONENTES PARA REALIZACION DE PRUEBAS	MODULOS A REALIZAR:
	• Cursos temas • Rendimiento y • Registro
Objetivos de las pruebas	• Verificar la conectividad en os módulos especificados • Realizar de forma correcta los procesos. • Realizar lógicamente el desarrollo de cada proceso
Detalles de Ejecucion	• Registro dispositivos • Registro servicio • Modificar eliminar

CAPÍTULO VIII: GESTIÓN DEL PPROYECTO

8.1 Organización del Proyecto

La representación gráfica de la estructura de cómo se realizara la gestión del proyecto se representa a través del siguiente organigrama Figura 8.1

8.1.1 Organigrama del Proyecto

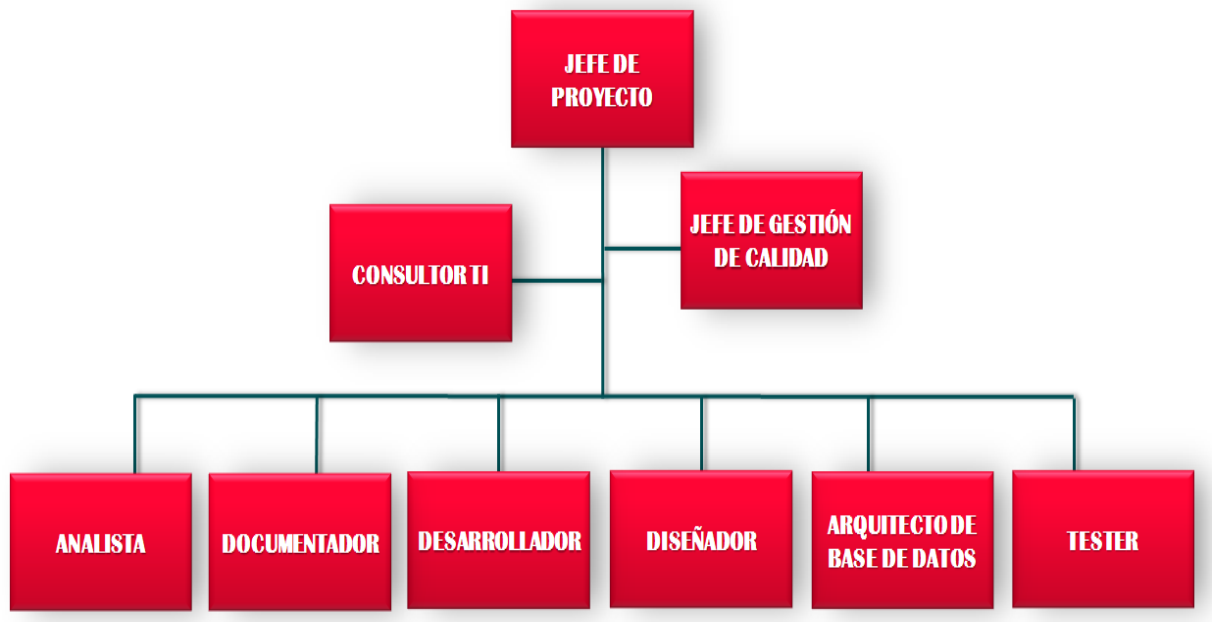


Figura 8.1: Organigrama del Proyecto

Fuente: (Elaboración propia, 2019)

8.2 Estimación y Ejecución del Proyecto

8.2.1 Cronograma de Ejecución del Proyecto

La ejecución del proyecto se procederá a realizar mediante el siguiente cronograma:

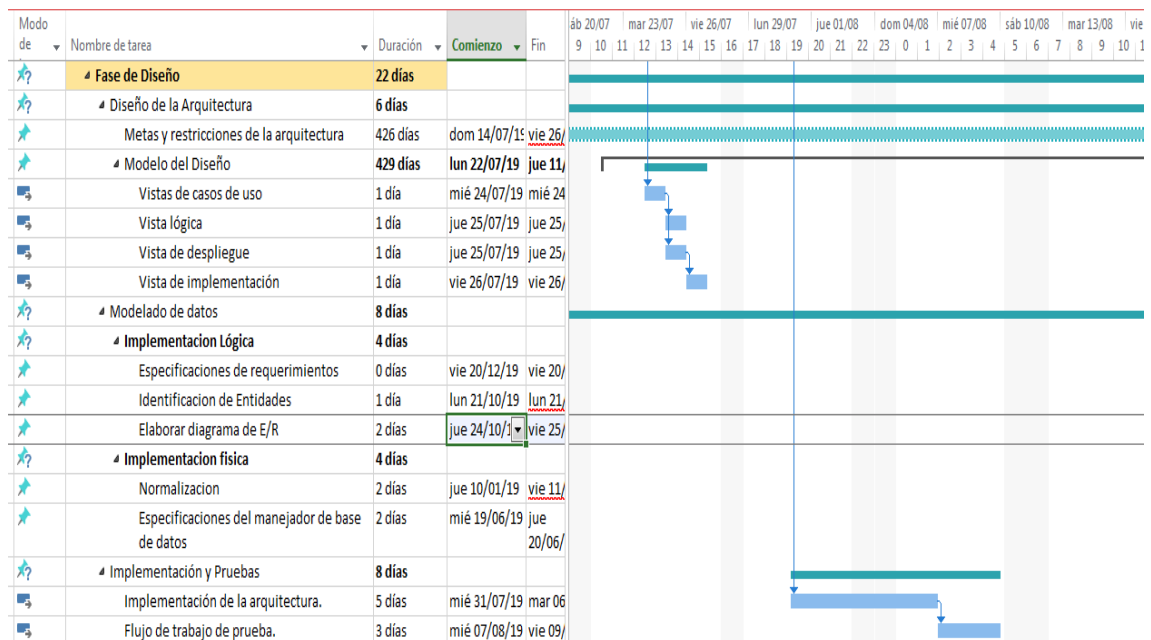
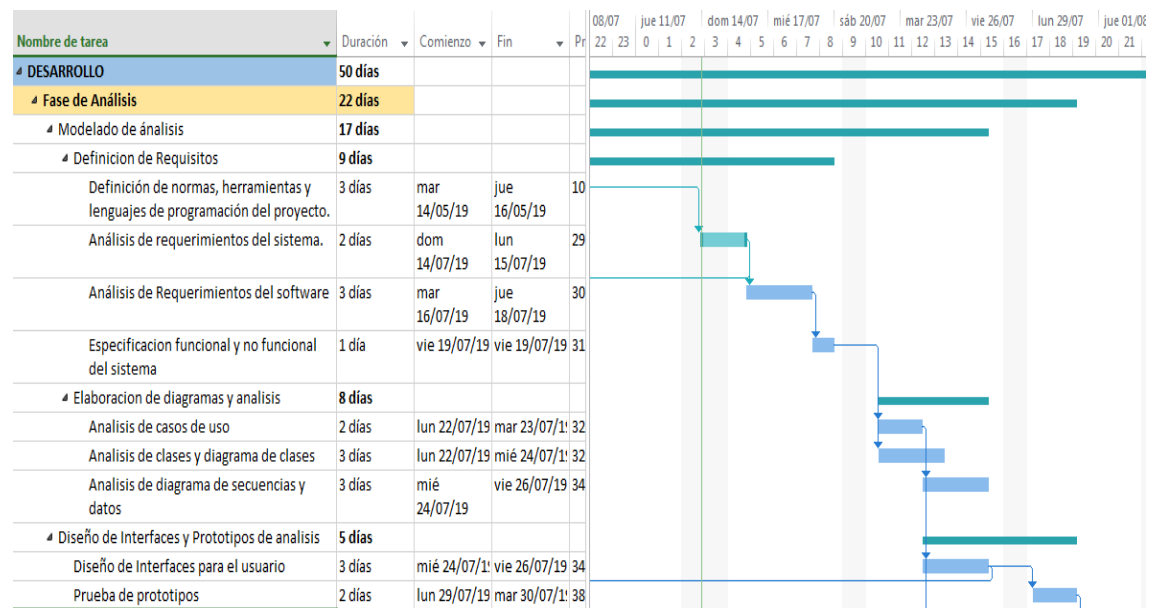


Tabla 8.1: Cronograma de Desarrollo del Proyecto
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

8.3 Gestión de Riesgos del Proyecto

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
N° Riesgo	Fuente de Identificación	Descripción del Riesgo	Entregable	Tipo de Riesgo	Frecuencia

R1	Kelly Melo Diaz	El cliente no pueda participar en revisiones y en reuniones	Iniciación	Comunicación	Más de 2
R2	Kelly Melo Diaz	El tiempo requerido para desarrollar el proceso de ingeniería de requisitos está subestimado	Elaboración Construcción Transición	Comunicación	Más de 1
R3	Kelly Melo Diaz	El personal no cuenta con los conocimientos requeridos para enfrentar la complejidad del requisito	Elaboración Construcción Transición	Personal o equipo	Más de 1
R4	Kelly Melo Diaz	Existencia de más cambios de requerimientos de los previstos inicialmente por parte de cliente por lo cual no comprenden el impacto de los cambios en los requerimientos	Construcción	Estimación	Más de 2
R5	Kelly Melo Diaz	Retrasos en las especificaciones de interfaces esenciales	Diseño	Requisitos	Más de 1
R6	Kelly Melo Diaz	Cambios de requisitos que precisan modificaciones en el diseño	Diseño	Requisitos	Más de 1

R7	Kelly Melo Diaz	Los componentes técnicos no son adecuados por tener vulnerabilidad en la seguridad	Implementación	Implementación	Más de 1
----	-----------------	--	----------------	----------------	----------

Tabla 8.2: Matriz de Riesgos
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

A continuación establecemos el impacto y la probabilidad.

VALOR DEL EFECTO	NIVEL DEL EFECTO	DESCRIPCIÓN	VALOR DE PROBABILIDAD	NIVEL DE PROBABILIDAD	DESCRIPCIÓN
5	Tolerable	Pérdidas pequeñas, menor grado de faltas en metas y objetivos.	1	Baja	Puede acontecer solo en escenarios excepcionales
10	Serio	Pérdidas desmedidos, posibilidad de un alto grado de falta en metas y objetivos	2	Moderada	Es posible que ocurra algunas veces
20	Catastrófico	Pérdidas formidables, alto grado de faltas en metas y objetivos.	3	Alta	Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias

Tabla 8.3: Valores de efecto y Probabilidad
Fuente: (Lora, Hernandez, & Becerra, 2016)

ANÁLISIS CUALITATIVO						
N° Riesgo	Nivel de riesgo	Probabilidad	Efectos	Prioridad	Fundamento de evaluación	Requiere respuesta a corto

						plazo? (S/N)
R1	Moderada	2	10	20	Disponibilidad mínima del cliente	S
R2	Alta	3	10	30	No se tomó en cuenta cambios que sobrepasarían los tiempo establecidos	S
R3	Alta	3	20	60	No tener los conocimientos de aplicaciones nuevas conlleva a que el desarrollo se retrase o reestructure.	S
R4	Moderada	2	10	20	Cambios y especificaciones de los clientes en el aumento de requerimientos para ser considerados en el desarrollo del sistema.	S
R5	Alta	3	10	30	Al ser evaluados los prototipos no cumplieron con los requerimientos especificados en las interfaces.	S

R6	Moderada	2	10	20	Planificaciones en la cual no se consideraron un tiempo estimado para modificaciones	N
R7	Alta	3	20	60	No se llegó a considerar aspectos de prioridad principal e ir quedando la seguridad como secundaria.	N

Tabla 8.4: Análisis Cualitativo
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS					
N° Riesgo	Nivel del riesgo	Probabilidad	Plan de contingencia	Hito	Supervisión
R1	Moderada	2	Elaborar estrategias e implementarlo en el cronograma de tareas teniendo en cuenta este riesgo desde el principio.	Implantar las estrategias en los cronogramas.	Verificar los ajustes necesarios en los cronogramas de tareas.
R2	Alta	3	Elaborar un buen cronograma del plan de trabajo.	Se aprueba el nuevo cronograma de trabajo.	Verificar continuamente el cronograma establecido.

R3	Alta		Contratación de personal con mayor talento, actualización y capacitación de personal.	Implementar el plan de capacitaciones	Verificar que se realicen las capacitaciones y reasignación de tareas en caso de nuevas contrataciones.
R4	Moderada	3	Elaboración de un buen cronograma especificando los nuevos cambios que se tienen que realizar.	Implementar un control de cambios en caso el nuevo requerimiento genere impacto en el proyecto	Verificar el cronograma con los cambios realizados y supervisar las tareas sucesivas.
R5	Alta	2	Reuniones periódicas con el líder del proyecto.	Agendar reuniones periódicas con actas.	Supervisar y verificar las reuniones pactadas y ver que se realicen.
R6	Moderada	3	Renegociar con el cliente los requisitos solicitados.	Generar documento de control de cambios	Detectar los cambios en los primeros procesos para evitar modificaciones.
R7	Alta	2	Tener alternativas debidamente investigadas para ser aplicadas en cuanto lo necesiten.		Monitoreo constante para verificar los estudios que se realizaron en el proyecto.

Tabla 8.5: Planificación de Respuesta a los Riesgos
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

8.4 Plan de cambios en el negocio

Por la actualidad y la evolución de cambios tecnológicos en las TICS y que por tal forma también se tiene que estar evaluando constantemente, ya que la tecnología no para y avanza evoluciona y sigue surgiendo nuevas actualizaciones, nuevos métodos, estableciendo calidad, continuidad y actualidad de las TICS.

CONCLUSIONES

Las instituciones educativas hoy día están adoptando plataformas virtuales como herramientas de apoyo para complementar sus procesos de enseñanza, buscando más facilidades para sus estudiantes y así ellos mismos obtengan un beneficio a largo plazo.

Mediante esta plataforma e-learning se quiere lograr implementando en base a la gamificación, espacios virtuales que permiten la interacción entre los usuarios y los contenidos o temas.

Con esta plataforma los estudiantes pueden ingresar, consultar y desarrollar los contenidos vistos en clase, complementando el aprendizaje del aula, todo se desarrolló en base a la escalabilidad y modularidad de funciones, teniendo una facilidad de uso, y a la accesibilidad/funcionalidad con la que fue diseñada, pueden obtener una excelente experiencia de usuario.

Esta herramienta puede utilizarse en demás cursos del currículo de la institución educativa, ya que está preparada para soportar un incremento de usuarios en ella.

Además los módulos de Rendimiento académico se implementó para hacer un seguimiento a los estudiantes para tener una mejor percepción de los temas que son complicados de entender para ellos, lo cual traería más beneficios a los cursos y a la institución educativa.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Libros

1. (Bernárdez) (ISBN: 9781434321084), Mariano L. Bernárdez, M. (2007). Diseño, Producción , Implementaciónd del e-Learning.
2. (Terry Anderson) (ISBN: 9781897425084), Anderson, T. (2008). The Theory and Practice of Online Learning.
3. (Ferran Teixes) (ISBN: 9788490646694), Teixes, F. (2014). Gamificación: Fundamentos y aplicaciones.
4. (Cathie Mariache y Erick Brangier) (ISBN: 9781466682016), Marache-Francisco, C., & Brangier, E. (2015). Gamification: Concepts, Methodologies, Tools and Applications.
5. (Carlos Marcelo, David Puente, Miguel Ballesteros y Alfonso Palazón) (ISBN: 9788480886970), Marcelo, C., Puente, D., Ballesteros, D., & Palazón, A. (2000). E-Learning-Teleformación, diseño, desarrollo y evaluación de la formación a través del internet.
6. (John Stephenson y Albert Sangrà) (ISBN: 9789929406582), Stephenson, J., & Sangrà, A. (2001). Fundamentos del diseño técnico-pedagógico en e-learning.
7. (Pedro Gallardo y José Camacho) (ISBN: 9788498235661), Gallardo, P., & Camacho, J. (2008). La motivacion y el aprendizaje en educación.
8. (Maggie Hartnett) (ISBN: 9789811006982), Hartnett, M. (2016). Motivation in online education.

Paper

9. El Aprendizaje Afectivo y la Gamificación en Escenarios de Educación Virtual (Diego Melo-Solarte y Paula Díaz, 2018) (ISSN: 0718-0764), Melo-Solarte, D., & Diaz, P. (2018).
10. Implementation of Adaptive "E-School" System (Tosheva, Stojkovikj, Stojanova, Zlatanovska, & Bande, 2017) (ISSN: 2217-8309), Tosheva, S., Stojkovikj, N., Stojanova, A., Zlatanovska, B., & Bande, C. M. (2017).
11. Architectural approach for automatic follow up of learning activities in massive open online courses (Daniel Jaramillo & Mario Solarte, 2016)(ISSN: 1692-5238), Jaramillo, D., & Solarte, M. (2017).
12. Enhancing student learning experience with technology-mediated gamification: An empirical study (Crystal Han-Huei Tsay, Alexander Kofinas & Jing Luo, 2018) (ISSN: 0360-1315), Tsay, C. H.-H., Kofinas, A., & Luo, J. (2017).
13. Plataforma informática aplicada como ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de matemáticas (Chiodi Gustavo, Bosio, Alejandra, Aliciardi Agustina, Pautasso Pablo & Marcucci Martin, 2014) (ISSN: 2362-5139), Chiodi, G., Bosio, A., Agustina, A., Pautasso, P., & Martin, M. (2014).

14. The Influence of a Mathematics Problem-Solving Training System on First-Year Middle School Students (Hsien-Sheng Hsiao, Chien-Yu Lin, Jyun-Chen Chen & Yi-Fang Peng, 2017) (ISSN: 1305-8223), Hsiao, H.-S., Lin, C.-Y., Chen, J.-C., & Peng, Y.-F. (2017).
15. (Goldberg & Dintzis, 2007), Goldberg, H. R., & Dintzis, R. (2007). The positive impact of team-based virtual microscopy on student. *Adv Physiol Educ*.
16. (Chen, y otros, 1998), Chen, H.-S., Fei-RanGuo, Liu, C.-T., Lee, Y.-J., Chen, J.-H., Lin, C.-C., . . . Bor-ShenHsieh. (1998). Integrated medical informatics with small group teaching in medical education. *International Journal of Medical Informatics*.
17. (Cervera, Segura, Moya, & Torlá, 2000), Cervera, M. G., Segura, J. A., Moya, R. R., & Torlá, A. B. (2000). *Entornos Virtuales De Enseñanza-Aprendizaje: El Proyecto Get. Cuadernos de documentación multimedia*.
18. Chiavenato, I. (s.f.). *Comportamiento organizacional. La dinámica del éxito en las organizaciones*.

Tesis

19. Gamificación de las matemáticas en la enseñanza del valor posicional de cantidades (Martha Ortegón, 2016), Ortegón, M. E. (2016).
20. Desarrollo de un Sistema Web para la enseñanzade casos de uso empleando la Técnica de aprendizaje Cooperativo de Rompecabezas (Gerardo Chung, 2013)
21. Modelo de Aceptación de los Sistemas e-learning en las Universidades: Un enfoque del modelo de aceptación de la tecnología ajustado al Ecuador (Richard Ramirez-Anormaliza 2016)

Accesos Virtuales

22. MINEDU, M. d. (2006). *Evaluación Nacional del rendimiento estudiantil*. Lima: Oficina de Medición de la Calidad. Obtenido de Marco de fundamentación de las pruebas <http://www.minedu.gob.pe/>
23. ECE. (2016). *Evaluacion Censal de Estudiantes*. Obtenido de Minedu: <http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Resultados-Nacionales-2016.pdf>
24. UMC. (2016). *Oficina de Medicion de Calidad de Aprendizaje*. Obtenido de <http://umc.minedu.gob.pe/resultadosece2016/>
25. Tejo, D. (2016). *La nueva pirámide de Maslow: el cambio en las necesidades básicas en el siglo XXI y su influencia en el lifestyle actual*. Obtenido de <http://davidtejo.com/2016/06/la-nueva-piramide-de-maslow-el-cambio-en-las-necesidades-basicas-en-el-siglo-xxi-y-su-influencia-en-el-lifestyle-actual/>
26. Significado de Motivación. (2017). Obtenido de <https://www.significados.com/motivacion/>

27. Rodríguez, M. (2016). PROCESOS ADMINISTRATIVOS. Obtenido de EL CICLO MOTIVACIONAL: <http://mabelprocesosadm.blogspot.com/p/blog-page.html>
28. Ramirez, E. (2010). Teoria de las Expectativas de Vroom. Obtenido de <https://erandiramirez.wordpress.com/teoria-de-las-expectativas-de-vroom/>
29. PISA. (2015). Programa para la Evaluacion Internacional de Estudiante. Obtenido de http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Libro_PISA.pdf
30. Porto, J. P., & Merino, M. (2012). Definición de Motivación. Obtenido de <https://definicion.de/motivacion/>
31. Linares, R. (2018). Teoría De Las Necesidades De McClelland: Logro, Afiliación Y Poder. Obtenido de <https://psicoportal.com/teorias-psicologicas/necesidades-de-mcclelland/>
32. Ledda, R. (2014). 6 Reasons for the failure of Gamification in Education. Obtenido de <http://rosalieledda.com/2014/03/16/6-reasons-for-the-failure-of-gamification-in-education/>
33. Herrera, C. V. (2016). Motivación, concepto y teorías principales. Obtenido de <https://www.gestiopolis.com/motivacion-concepto-y-teorias-principales/#teoria-de-la-equidad-de-adams>
34. Erika Lora, Viviana Hernandez & Jarithza Becerra (2016); Proyecto Droguería Camoz (Tecnólogo en Gestión Logística Sena). Obtenido de <https://proyectocamoz.blogspot.com/p/contactenos.html>
35. <https://www.knowre.com/knowre-math>
36. Gamificando un curso en Moodle. Obtenido de <https://www.theflippedclassroom.es/gamificando-curso-moodle/>